Maschinenelemente und Mechatronik I

Prof. Dr. Debora Clever

Kapitel 2

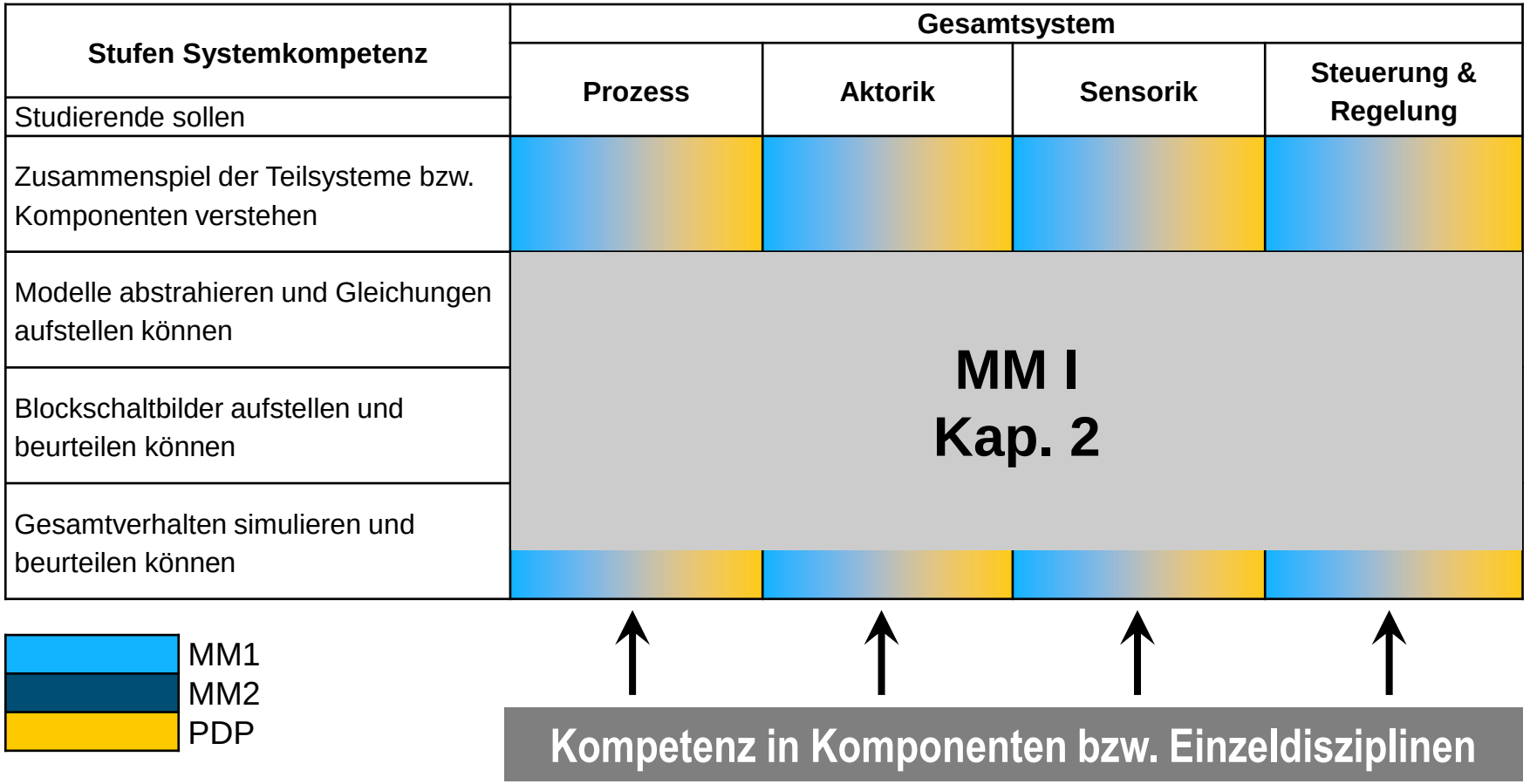
Systemmodellierung und -simulation



MASCHINENBAU
We engineer future

KONZEPT MODERNER MASCHINENELEMENTE-LEHRE
INTERDISZIPLINÄRE SYSTEMKOMPETENZ

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.1 Theoretische & Experimentelle Modellbildung

2.2 Methodische Vorgehensweise

2.3 Bausteine der Modellbildung

2.4 Dämpfung und Reibung

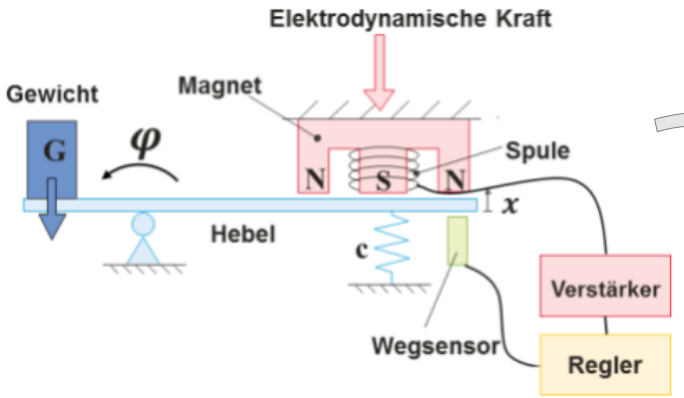
2.5 Modellbildung einfacher Systeme

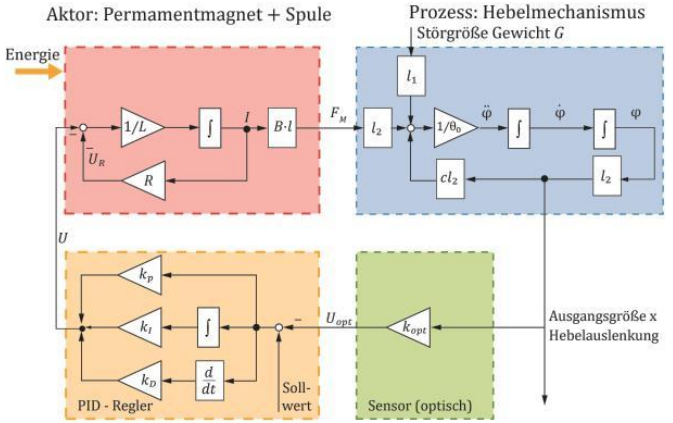
2.6 Zusammenfassung

Vom Realsystem zum Modell

Ziel: Mathematische Beschreibung des statischen und dynamischen Verhaltens
Voraussetzung: Analyse des realen technischen Systems
Unterscheidung zwischen theoretischer und experimenteller Modellbildung







THEORETISCHE UND EXPERIMENTELLE MODELLBILDUNG

THEORETISCHE MODELLBILDUNG (*THEORETICAL MODELING*)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Theoretische Modellbildung

(1) Abstraktion Realsystem durch Kenntnisse auftretender **physikalischer Phänomene**
⇒ **Ersatzsystem** mit vereinfachten Annahmen (z. B. relevante Freiheitsgrade)

(2) Modellbildung mittels **physikalischer Gesetze**, i. Allg. Differentialgleichungen (Impulssatz, Energiesatz, Ohmsches Gesetz, Kontinuitätsgesetz etc.)
⇒ **Theoretisches Modell**: Struktur und (physikalische) Parameter

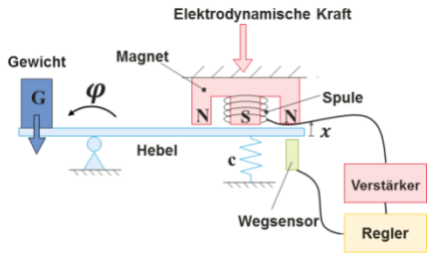
(3) Ermittlung **physikalischer Parameter**
⇒ Konstruktionsdaten, Materialwerte, Bauteilkennwerte etc.

(4) Optionale Ermittlung experimenteller Daten zur Überprüfung der Modellgüte
⇒ Verbesserung durch Parameter-Anpassung (Identifikation) oder Struktur-Erweiterung

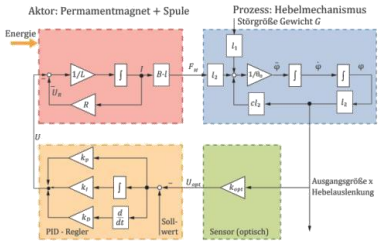
Realsystem



Ersatzsystem

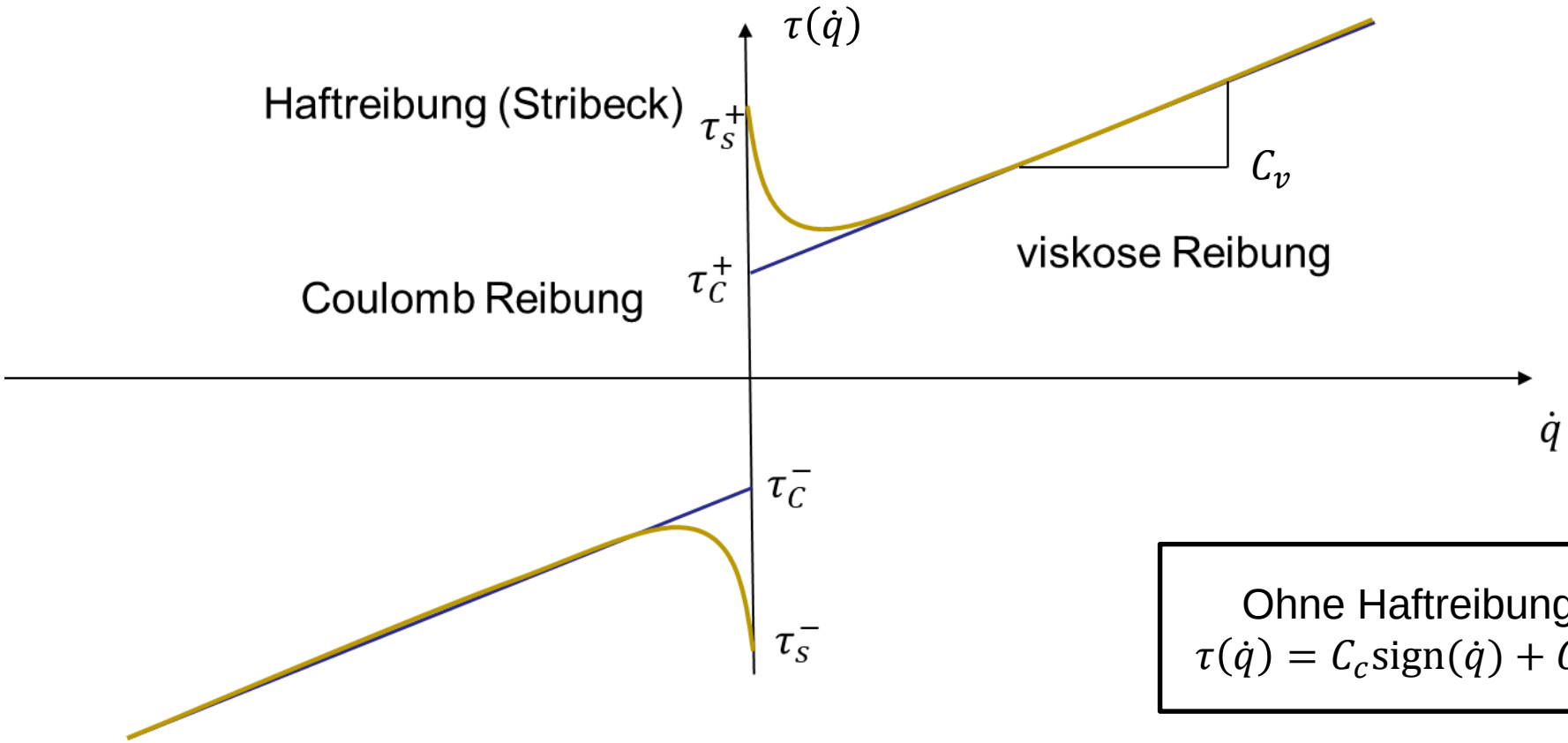


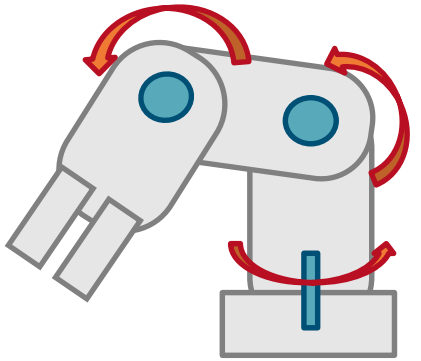
Theoretisches Modell



Struktur
Parameter

BEISPIEL: REIBMODELLE (FRICTION MODELS)





Ohne Haftreibung

$$\tau(\dot{q}) = C_c \text{sign}(\dot{q}) + C_v \dot{q}$$

THEORETISCHE UND EXPERIMENTELLE MODELLBILDUNG

EXPERIMENTELLE MODELLBILDUNG (*EXPERIMENTAL MODELING*)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Experimentelle Modellbildung

(1) **Experimentelle Untersuchung** Realsystem durch gezielte Stimulation der Eingänge
⇒ Messung der Ein- und Ausgangsgrößen

(2) Modellbildung durch Analyse der **Zusammenhänge der Ein- und Ausgangsgrößen**
⇒ **Experimentelles Modell**: Struktur und (abstrakte) Parameter

(3) Identifikation **abstrakter Parameter** basierend auf den Messergebnissen
⇒ Modellgüte-Überprüfung direkt möglich, ggf. Verbesserung durch Struktur-Optimierung

Vorteile:
- keine Kenntnisse auftretender physikalischer Phänomene erforderlich
- direkte Überprüfung der Modellgüte möglich

Nachteile:
- Hardware-Verfügbarkeit und teure Experimente zwingend erforderlich
- **keine Variation physikalischer Größen** bei der Produktentwicklung möglich

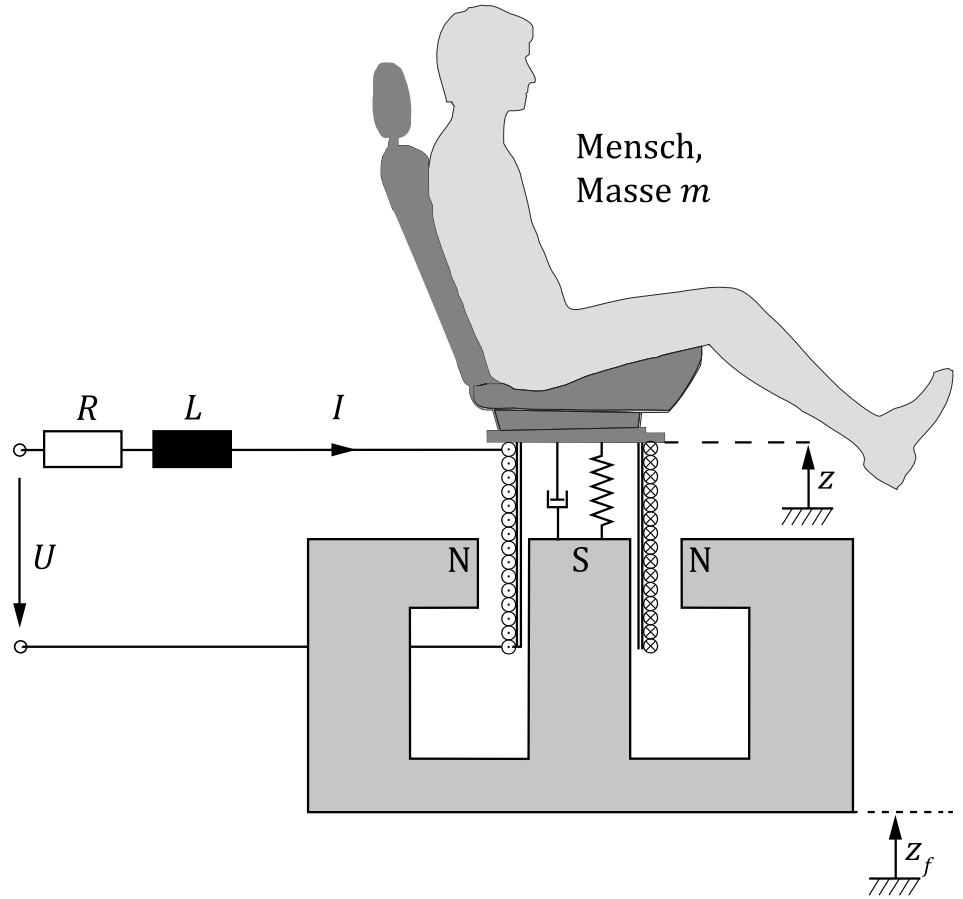
⇒ **Fokus** in **MM1** ausschließlich auf **theoretische Modellbildung**

BEISPIEL BAGGERSITZ *(EXCAVATOR SEAT)*
REALSYSTEM UND MODELL *(REAL SYSTEM AND MODEL)*



Quelle: www.volvoce.com

Modell-bildung



BEISPIEL BAGGERSITZ (*EXCAVATOR SEAT)*
DETAILS DES REALSYSTEMS



Quelle: Mercedes Benz

- Schwingungsfähiges System
- Integrierte passive Federung mit zusätzlicher Dämpferwirkung
- Primäres Ziel : Dämpfung vertikaler Schwingungen

BEISPIEL: MOBILES INVERSES PENDEL
(*MOBILE INVERTED PENDULUM*)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Dargestellt

a) Anwendung: Segway Personal Transporter

b) Mobiles inverses Pendel des IMS (jetzt IRM)

c) Stationäres inverses Pendel am IRM

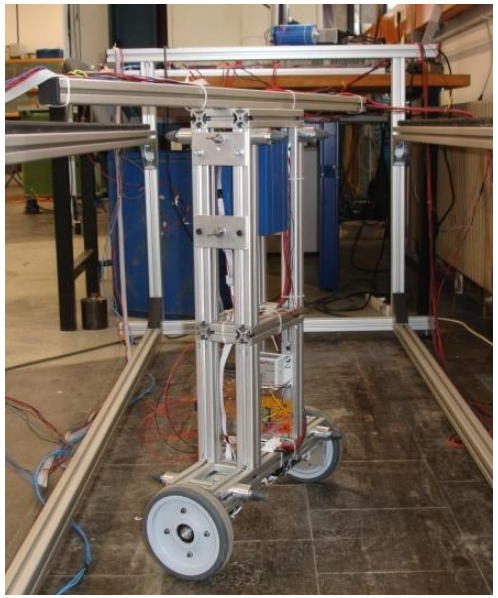


a)

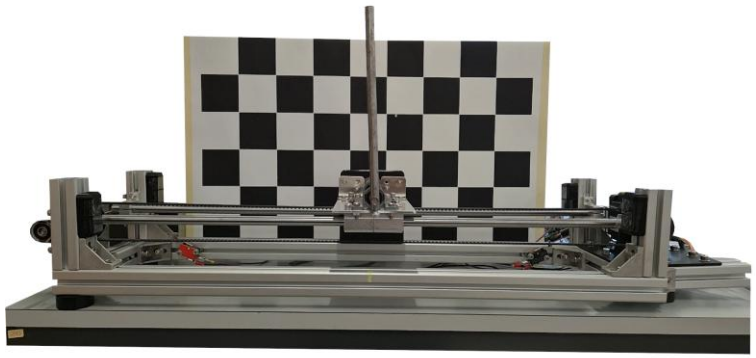


www.segway.de

b)



c)



BEISPIEL: MOBILES INVERSES PENDEL

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

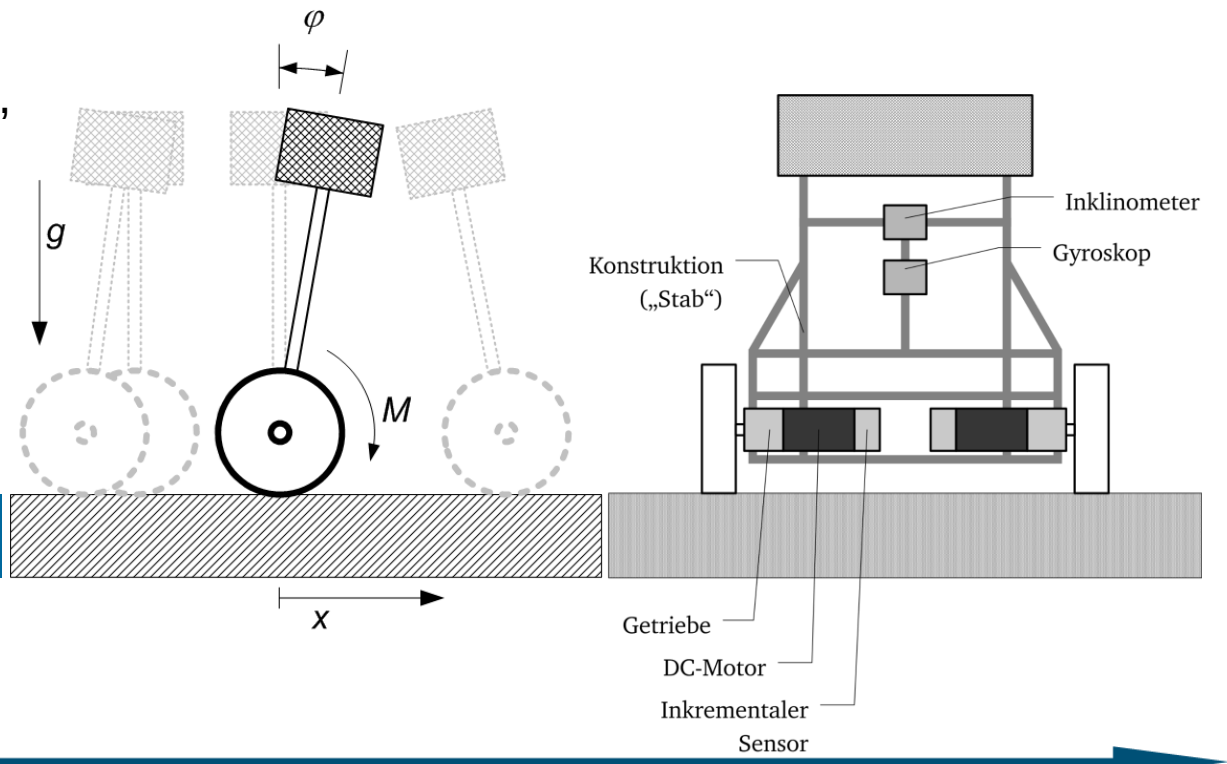
Systembeschreibung

Gewünschte Funktionalität:
Balancieren, Positionieren

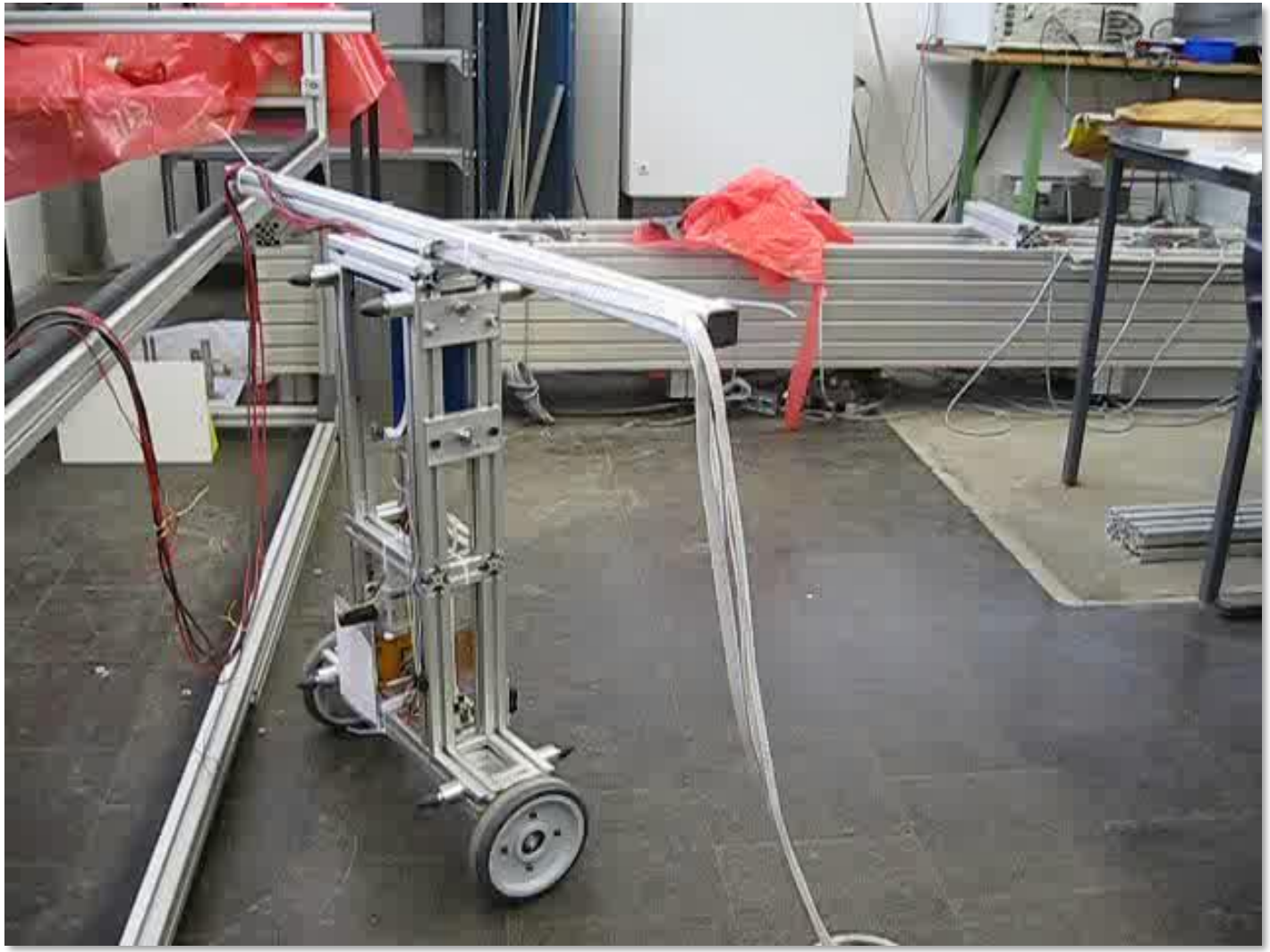
Notwendige Informationen durch Sensoren:
- Neigungswinkel, Neigungswinkelgeschwindigkeit,
- Pendelposition, Pendelgeschwindigkeit,
- Drehwinkel, Drehwinkelgeschwindigkeit.

Beeinflussung des Systems über die Motoren (Aktoren)

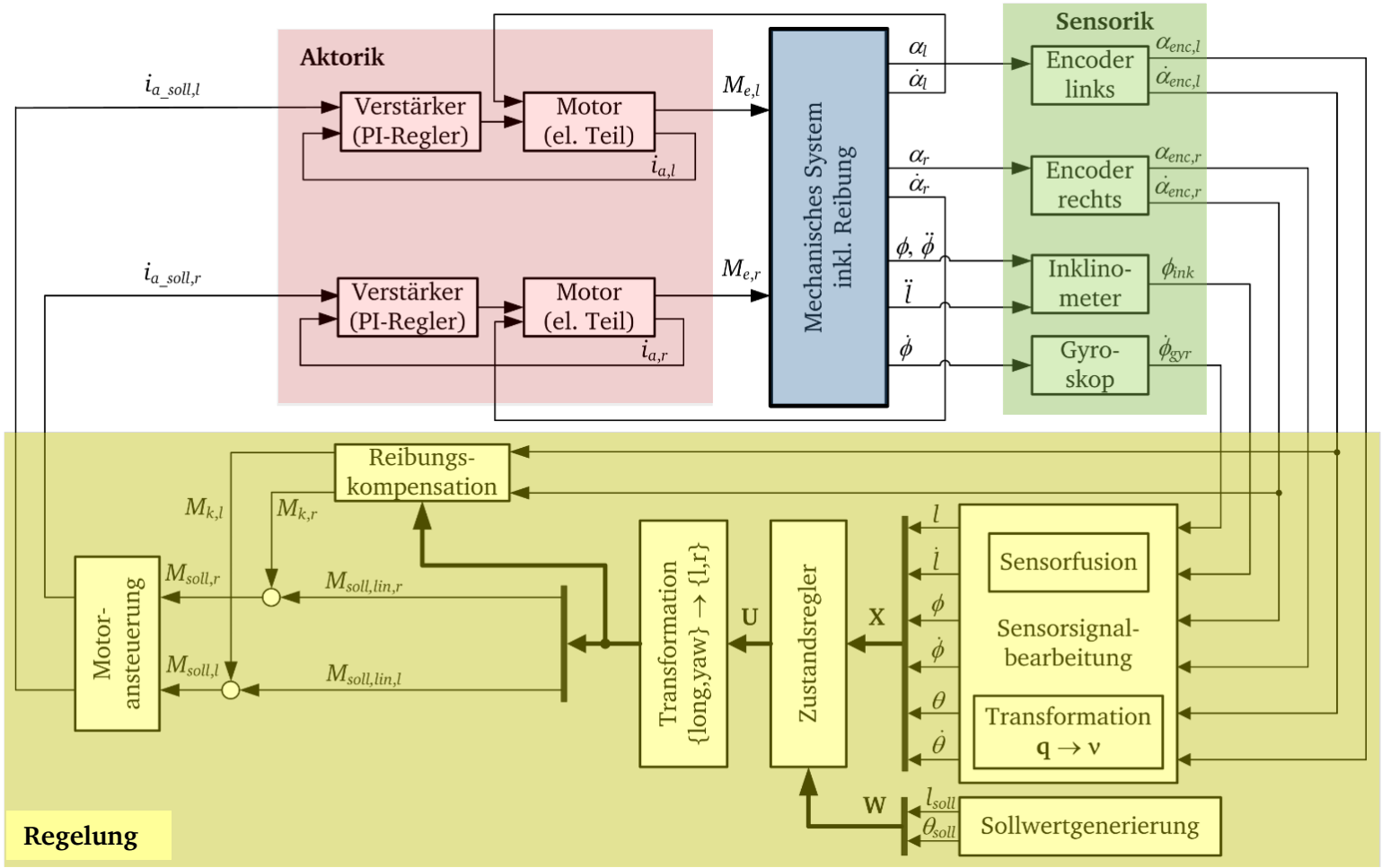
Modellbildung zur Auslegung von Aktorik, Sensorik, Regelung und Gesamtsystem notwendig



BEISPIEL: MOBILES INVERSES PENDEL VIDEO

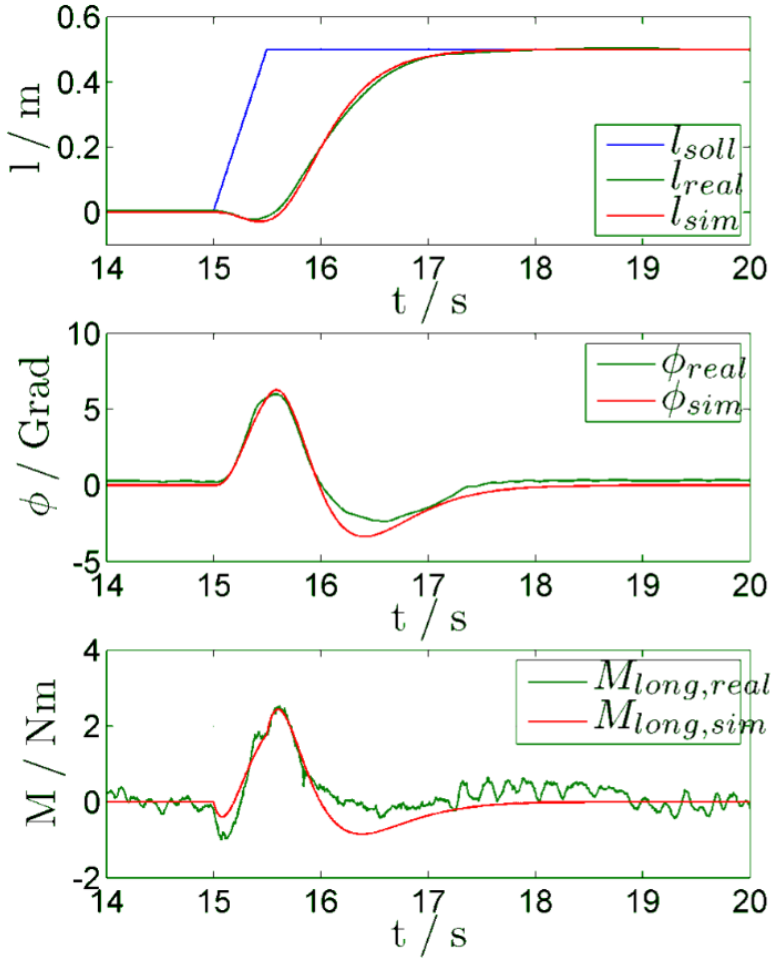


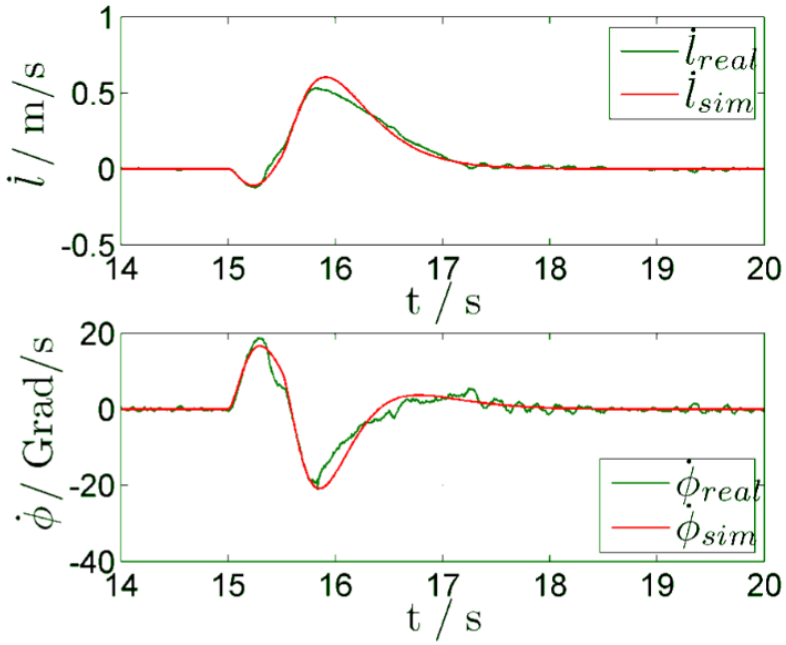
BEISPIEL: MOBILES INVERSES PENDEL
BLOCKSCHALTBILD GESAMTSYSTEM



BEISPIEL: MOBILES INVERSES PENDEL

ERGEBNISSE LONGITUDINALE BEWEGUNG (MESSUNG VS. SIMULATION)





Vergleich der gemessenen und simulierten Antwort auf eine rampenförmige Änderung der Sollposition des inversen Pendels.

AEON: DER ERSTE HUMANOIDE ROBOTER
IN EINEM BMW WERK IN EUROPA - LEIPZIG, DEUTSCHLAND



https://youtu.be/RTuovEBewkA?si=eXdsw_3AAIYTr11i

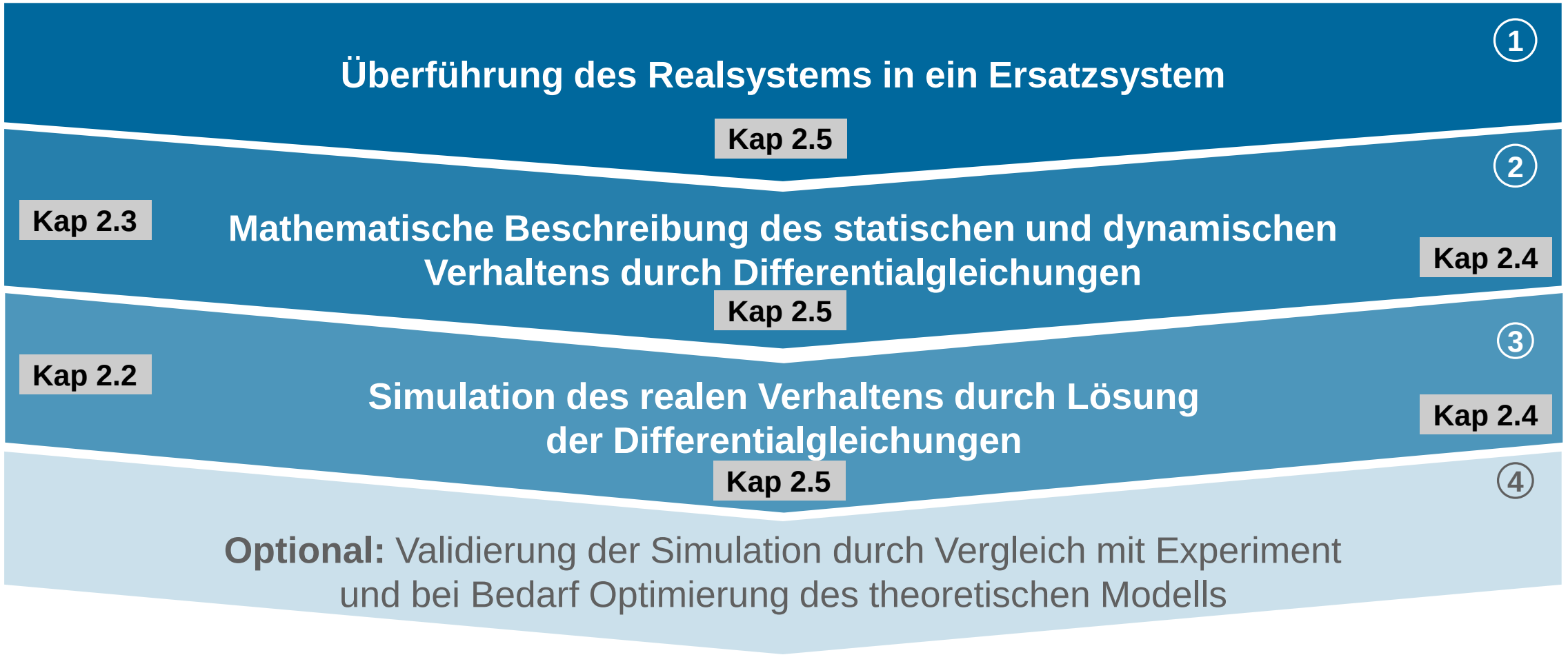
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.1 Theoretische & Experimentelle Modellbildung
2.2 Methodische Vorgehensweise
2.3 Bausteine der Modellbildung
2.4 Dämpfung und Reibung
2.5 Modellbildung einfacher Systeme
2.6 Zusammenfassung

METHODISCHE VORGEHENSWEISE

VORGEHENSMODELL DER SYSTEM-MODELLIERUNG UND -SIMULATION (V-SMS)



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.2 Methodische Vorgehensweise

2.2.1 Lösung der Modellgleichungen

2.2.2 Von der Differentialgleichung zum Blockschaltbild

METHODISCHE VORGEHENSWEISE
LÖSUNG DER MODELLGLEICHUNG

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Allg. Beschreibung einer linearen Differentialgleichung (DGL) 2. Ordnung

$$a_2(x) \cdot q''(x) + a_1(x) \cdot q'(x) + a_0(x) \cdot q(x) = f(x)$$

(homogene DGL für $f(x) = 0$, inhomogene DGL für $f(x) \neq 0$)

DGL mit konstanten Koeffizienten und Zeit als variable Größe

$$a_2 \cdot \ddot{q}(t) + a_1 \cdot \dot{q}(t) + a_0 \cdot q(t) = f(t)$$

Lösung $q(t) = q_h(t) + q_p(t)$

h: homogene Lsg. (Lsg. homogene DGL)
p: partikuläre Lsg. (Lsg. inhomogene DGL)

Lösen Differentialgleichungen:
⇒ **MM1: Matlab/Simulink**
⇒ Ausblick auch auf **Mathematik für den Maschinenbau III** und **Technische Mechanik (Dynamik) III**

METHODISCHE VORGEHENSWEISE

LÖSUNG DGL 2. ORDNUNG (*DIFFERENTIAL EQUATION (ODE) OF 2ND ORDER)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Homogene Gleichung $a_2 \cdot \ddot{q}(t) + a_1 \cdot \dot{q}(t) + a_0 \cdot q(t) = 0$

Ansatz zur Lösung $q_h(t) = \hat{q} e^{\lambda t}$

Eigenwertproblem $(a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0)\hat{q}e^{\lambda t} = 0$

Charakteristische Gleichung $(a_2\lambda^2 + a_1\lambda + a_0) = 0 \quad \Rightarrow$ Lsg. λ_1, λ_2

Allg. Lösung $q_h(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$

mit den Anfangsbedingungen $q(t_0) = q_0$ und $\dot{q}(t_0) = \dot{q}_0 \quad \Rightarrow C_1, C_2$

ODE: ordinary differential equation (gewöhnliche Differentialgleichung)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.2 Methodische Vorgehensweise

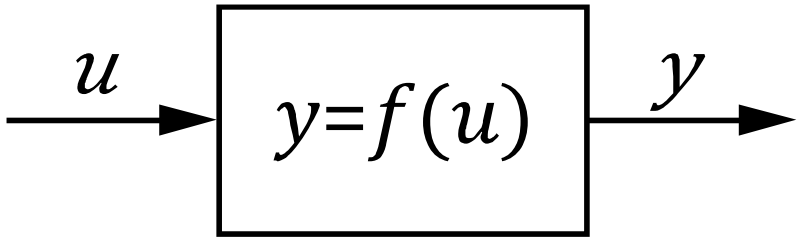
2.2.1 Lösung der Modellgleichungen

2.2.2 Von der Differentialgleichung zum Blockschaltbild

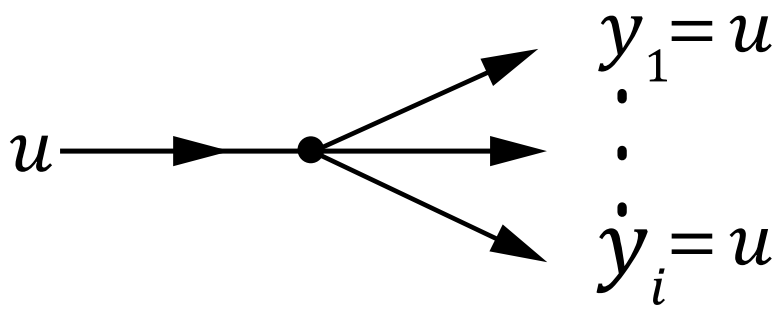
METHODISCHE VORGEHENSWEISE
VON DER DGL ZUM BLOCKSCHALTBILD *(BLOCK DIAGRAM)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Allgemeiner Funktionsblock



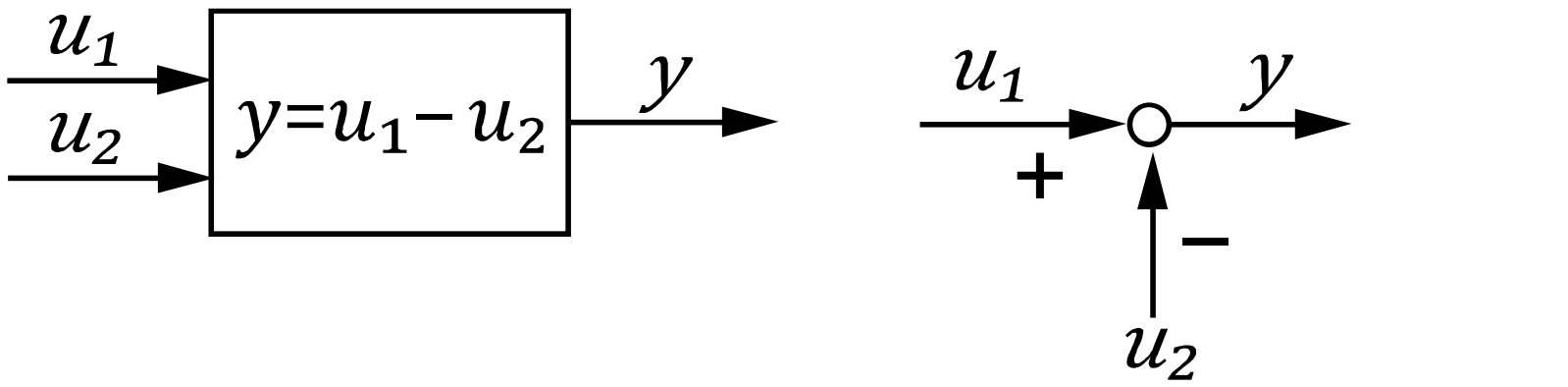
Verzweigung von Signalen



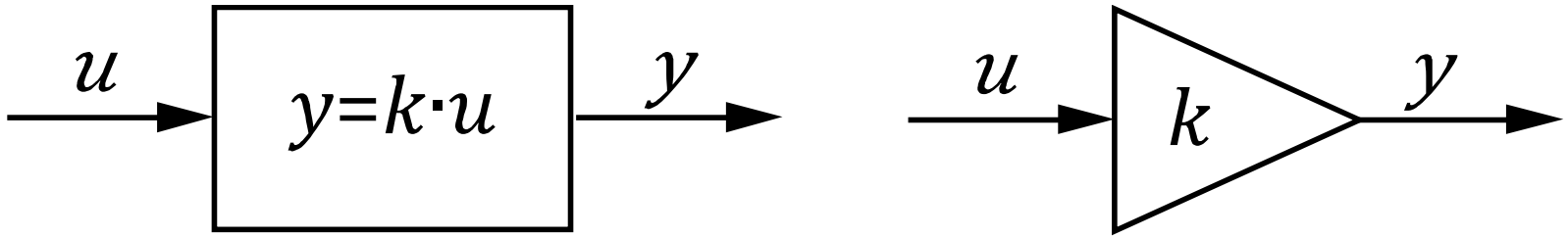
METHODISCHE VORGEHENSWEISE
VON DER DGL ZUM BLOCKSCHALTBILD *(BLOCK DIAGRAM)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Summation/Subtraktion



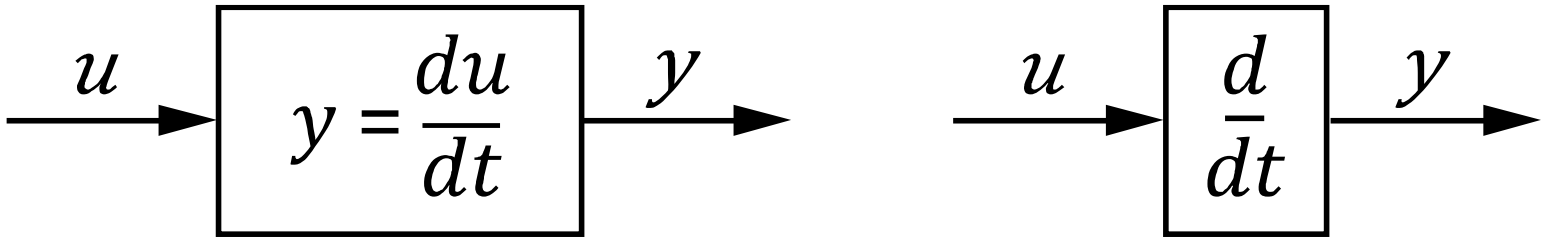
Multiplikation



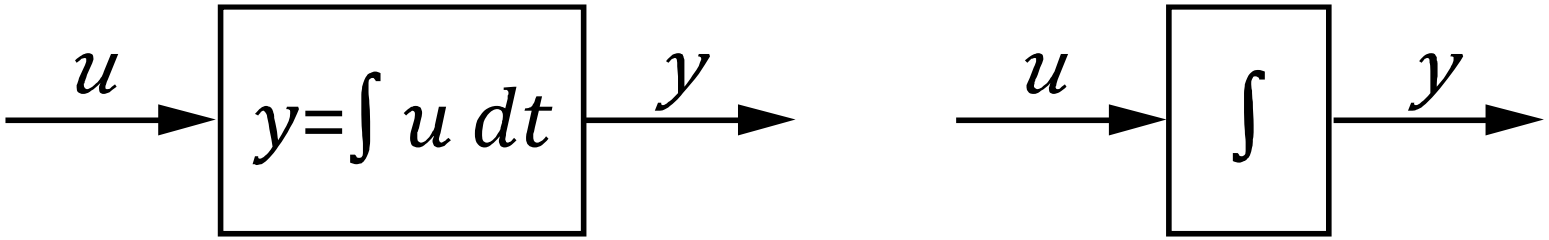
METHODISCHE VORGEHENSWEISE
VON DER DGL ZUM BLOCKSCHALTBILD *(BLOCK DIAGRAM)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Differentiation

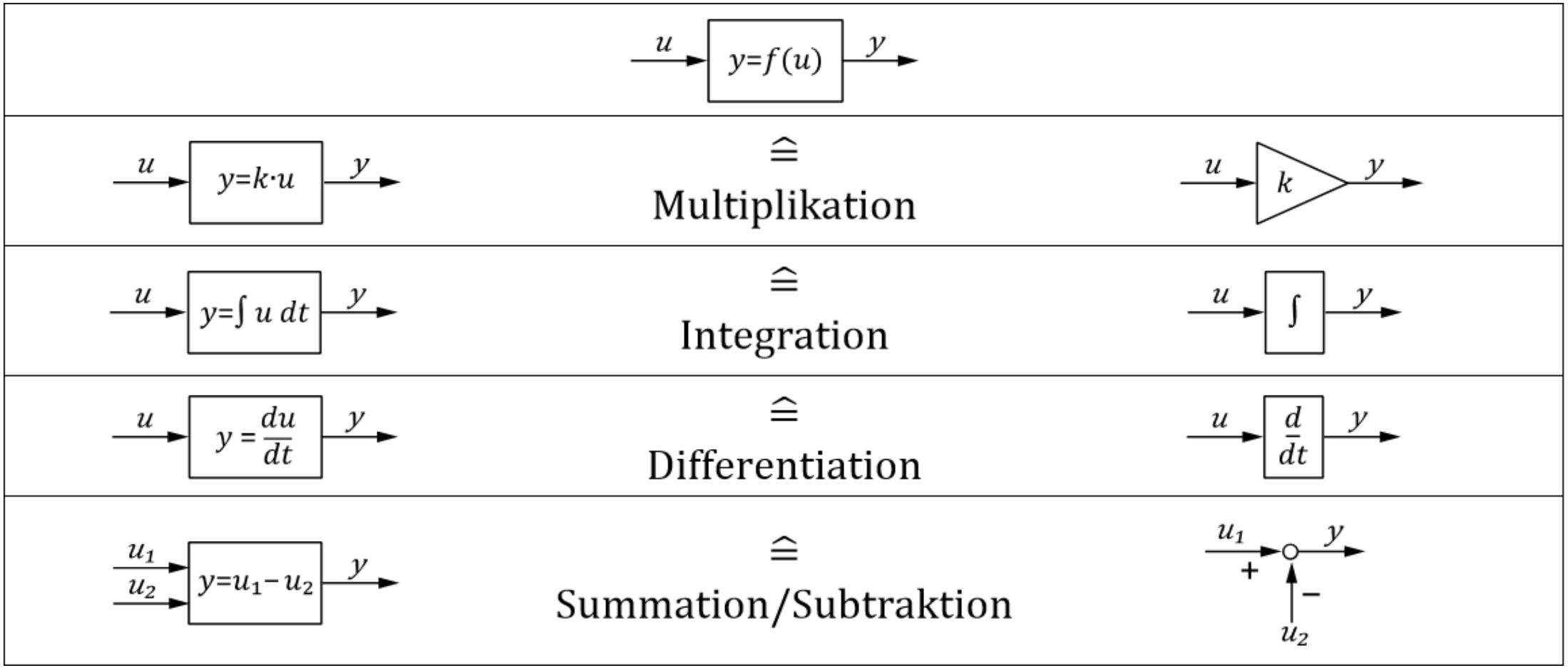


Integration



METHODISCHE VORGEHENSWEISE
VON DER DGL ZUM BLOCKSCHALTBILD *(BLOCK DIAGRAM)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

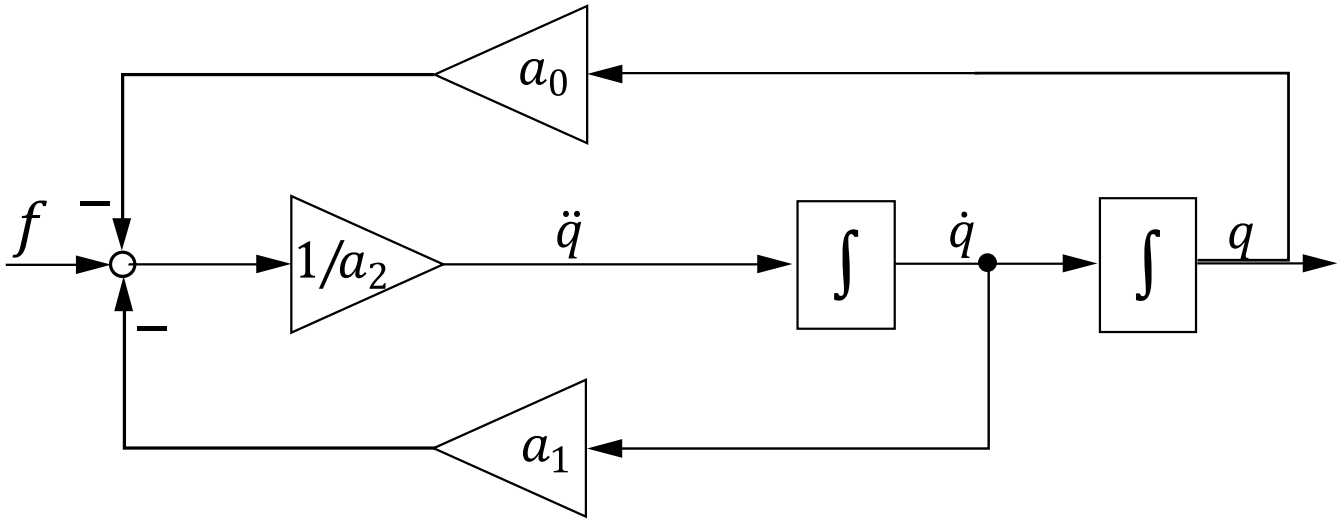


METHODISCHE VORGEHENSWEISE
VON DER DGL ZUM BLOCKSCHALTBILD (BSB): BEISPIEL 1

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Inhomogene Differentialgleichung $a_2 \cdot \ddot{q}(t) + a_1 \cdot \dot{q}(t) + a_0 \cdot q(t) = f(t)$

Umstellen nach der höchsten Ableitung $a_2 \cdot \ddot{q}(t) = f(t) - a_1 \cdot \dot{q}(t) - a_0 \cdot q(t)$



⇒ Unbek. Funktion $\boldsymbol{q(t)}$ mit Simulationswerkzeug (Matlab/Simulink) berechnen!

METHODISCHE VORGEHENSWEISE
VON DER DGL ZUM BLOCKSCHALTBILD (BSB): BEISPIEL 2

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Zwei gekoppelte Differentialgleichungen

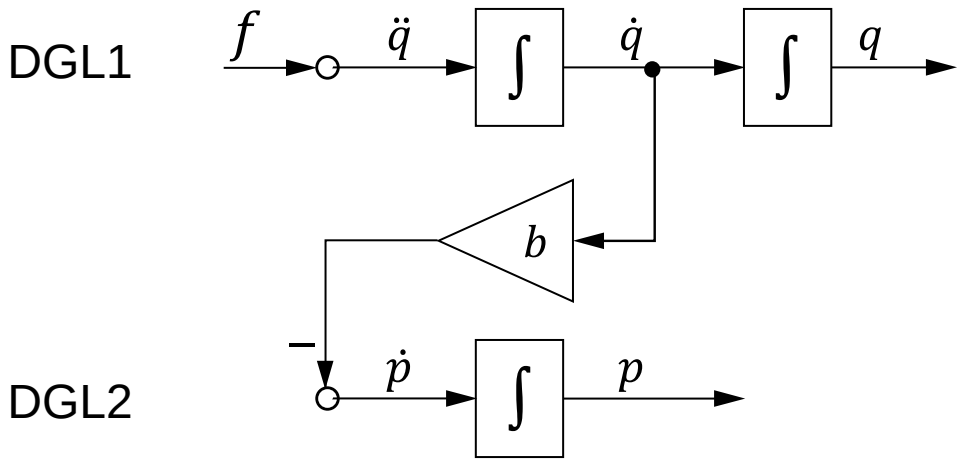
DGL1 $\ddot{q}(t) = f(t)$

DGL2 $\dot{p}(t) + b \cdot \dot{q}(t) = 0$

Umstellen nach der jeweils höchsten Ableitung

$\ddot{q}(t) = f(t)$

$\dot{p}(t) = -b \cdot \dot{q}(t)$



⇒ Unbekannte Funktionen $q(t)$ **und** $p(t)$ mit Simulationswerkzeug berechnen!

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.1 Theoretische & Experimentelle Modellbildung

2.2 Methodische Vorgehensweise

2.3 Bausteine der Modellbildung

2.4 Dämpfung und Reibung

2.5 Modellbildung einfacher Systeme

2.6 Zusammenfassung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.3 Bausteine der Modellbildung

2.3.1 Mechanik

2.3.2 Elektrotechnik

2.3.3 Fluidmechanik

2.3.4 Analogien der physikalischen Bausteine

2.3.5 Beispiele schwingungsfähiger Systeme mit einem Freiheitsgrad

2.3.6 Beispiele schwingungsfähiger Systeme mit zwei Freiheitsgraden

2.3.7 Elemente der Regelungstechnik

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
MECHANIK (TRANSLATION) - FEDER (*SPRING*)

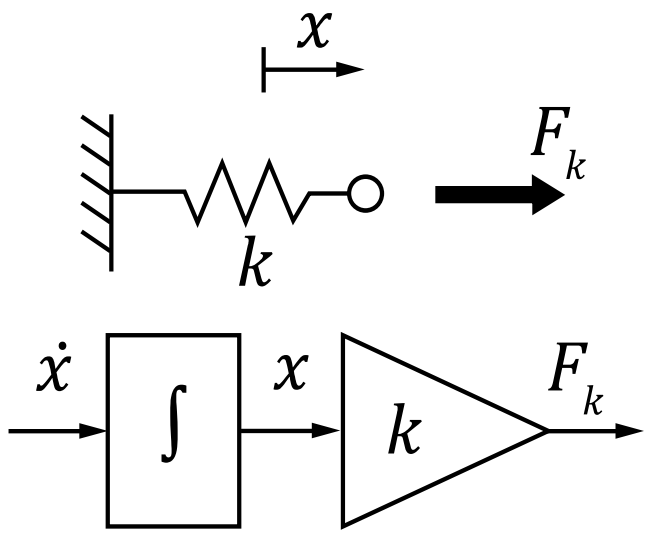
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Feder

Elastizität (Speicher für potentielle Energie)

Kraft folgt durch Integration von $\dot{x}$

Federkraft	$\boldsymbol{F_k = k \cdot x = k \int \dot{x} dt}$
Verformungsenergie	$\boldsymbol{E_k = \frac{1}{2}\, k \cdot x^2}$
Federsteifigkeit	$\boldsymbol{[k] = \frac{N}{m}}$



F : Kraft
x : Auslenkung

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
MECHANIK (TRANSLATION) - DÄMPFER *(DAMPER)*

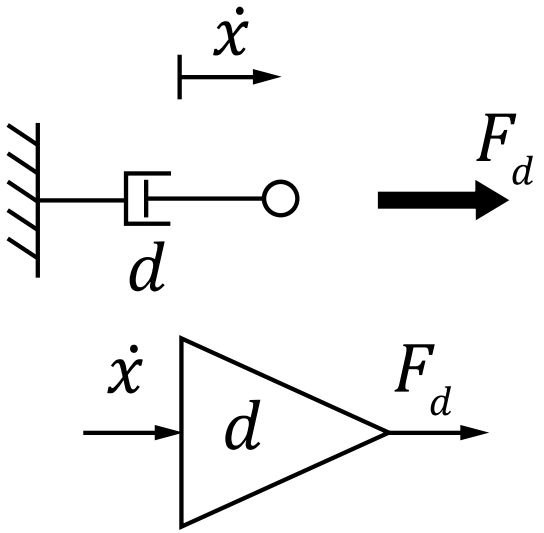
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Dämpfer

Widerstand (Senke)

Kraft ist proportional zu $\dot{x}$

Dämpferkraft	$\boldsymbol{F_d = d \cdot \dot{x}}$
Dissipierte Leistung	$\boldsymbol{P_d = d \cdot \dot{x}^2}$
Dämpfungskonstante	$[\boldsymbol{d}] = \frac{\boldsymbol{Ns}}{\boldsymbol{m}}$



F: Kraft
$\dot{x}$: Geschwindigkeit

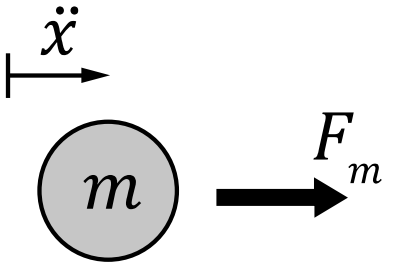
BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
MECHANIK (TRANSLATION) - MASSE *(MASS)*

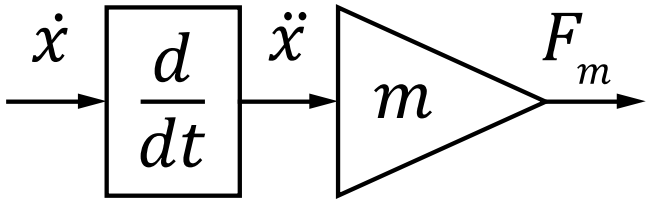
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Masse

Trägheit (Speicher für kinetische Energie)

Kraft folgt durch Differentiation nach $\dot{x}$





Trägheitskraft	$F_m = m \cdot \ddot{x} = m \cdot \frac{d\dot{x}}{dt}$
Kinetische Energie	$E_m = \frac{1}{2} m \cdot \dot{x}^2$
Masse	$[m] = kg$

F: Kraft
$\ddot{x}$: Beschleunigung

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
MECHANIK (ROTATION) - DREHFEDER

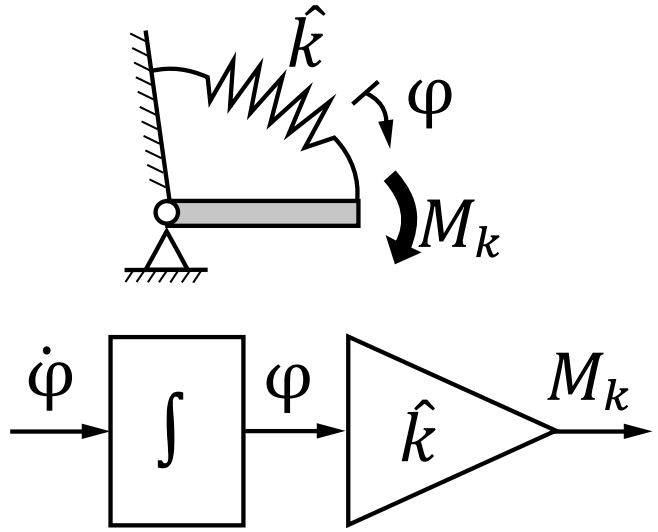
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Drehfeder

Elastizität (Speicher für potentielle Energie)

Moment folgt durch Integration von $\dot{\varphi}$

Federmoment	$\boldsymbol{M_k = \hat{k} \cdot \varphi = \hat{k} \int \dot{\varphi}\, dt}$
Verformungsenergie	$\boldsymbol{\hat{E}_k = \frac{1}{2} \hat{k} \cdot \varphi^2}$
Federsteifigkeit	$\boldsymbol{[\hat{k}] = \frac{Nm}{rad}}$



M : Drehmoment
φ : Drehwinkel

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
MECHANIK (ROTATION) - DREHDÄMPFER

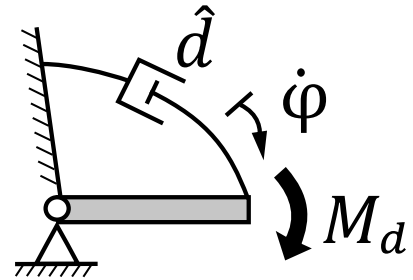
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

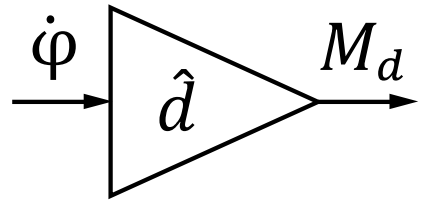
Drehdämpfer

Widerstand (Senke)

Moment ist proportional zu $\dot{x}$

Dämpfermoment	$\boldsymbol{M_d = \hat{d} \cdot \dot{\varphi}}$
Dissipierte Leistung	$\boldsymbol{\hat{P}_d = \hat{d} \cdot \dot{\varphi}^2}$
Dämpfungskonstante	$\boldsymbol{[\hat{d}] = \frac{Nms}{rad}}$





M : Moment
$\dot{\varphi}$: Winkelgeschwindigkeit

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
MECHANIK (ROTATION) - DREHMASSE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Drehmasse

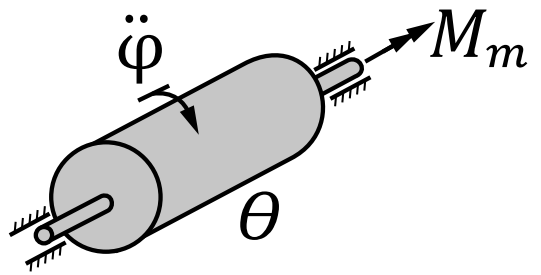
Trägheit (Speicher für kinetische Energie)

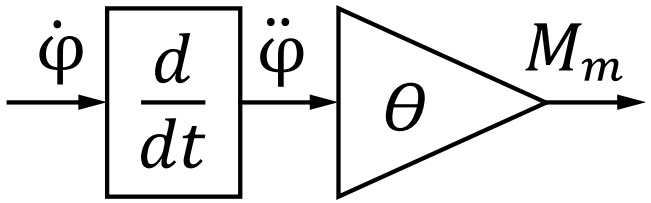
Moment folgt durch Differentiation $\dot{x}$

Trägheitsmoment $M_m = \Theta \cdot \ddot{\varphi} = \Theta \cdot \frac{d\dot{\varphi}}{dt}$

Kinetische Energie $\widehat{E}_m = \frac{1}{2}\Theta \cdot \dot{\varphi}^2$

Massenträgheitsmoment $[\Theta] = kgm^2$

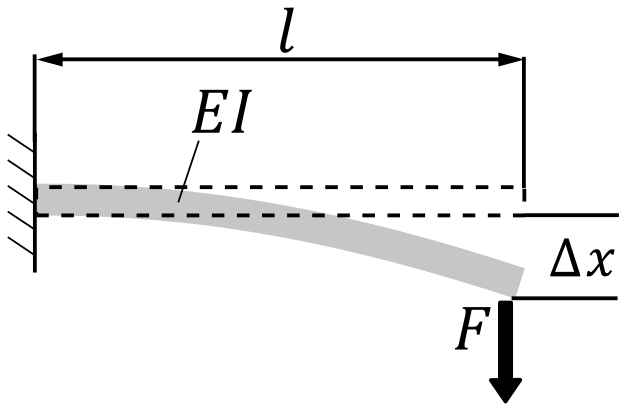
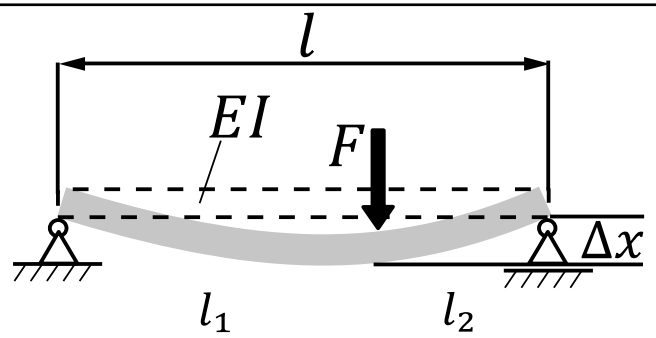




M: Moment
φ̈: Winkelbeschleunigung

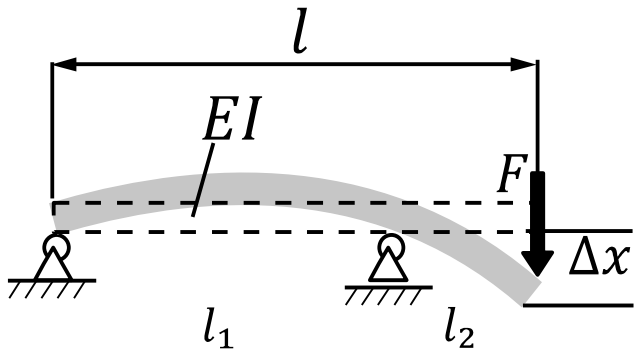
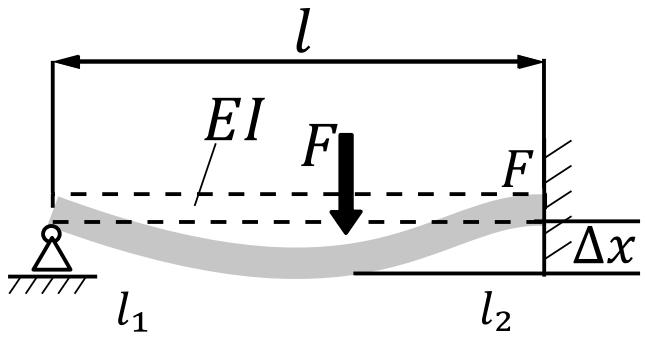
BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
FEDERSTEIFIGKEITEN EINFACHER KONSTRUKTIONSELEMENTE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Konstruktionselement	**Lagerungs- und Belastungsbedingung**	**Steifigkeiten** $k = \frac{F}{\Delta x}$ **bzw.** $\hat{k} = \frac{M}{\Delta \varphi}$
Balken als Kragträger		$k = \frac{3EI}{l^3}$
Balken beidseitig gelenkig gelagert		$k = \frac{3EI}{l_1^2 l_2^2} l$

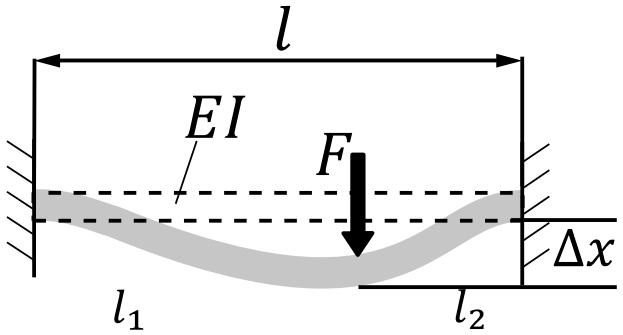
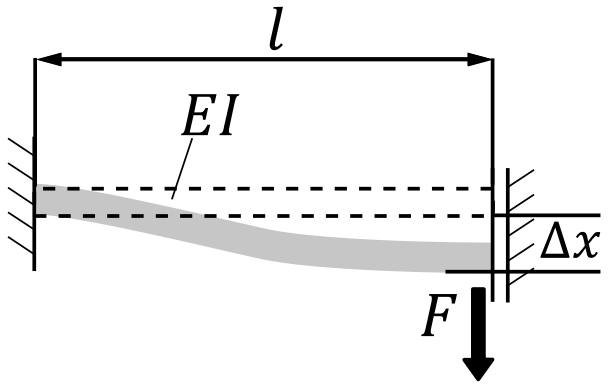
BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
FEDERSTEIFIGKEITEN EINFACHER KONSTRUKTIONSELEMENTE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Konstruktionselement	**Lagerungs- und Belastungsbedingung**	**Steifigkeiten** $k = \frac{F}{\Delta x}$ **bzw.** $\hat{k} = \frac{M}{\Delta \varphi}$
Balken beidseitig gelenkig gelagert mit Überhang		$k = \frac{3EI}{l_2^2 l}$
Balken einseitig eingespannt, einseitig gelenkig gelagert		$k = \frac{12EI}{l_1^2 l_2^3 (3l + l_1)} l^3$

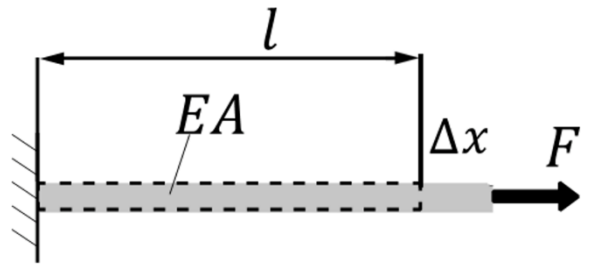
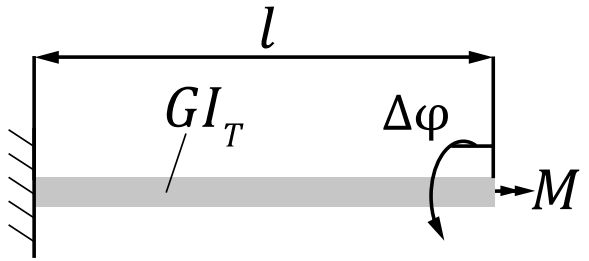
BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
FEDERSTEIFIGKEITEN EINFACHER KONSTRUKTIONSELEMENTE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Konstruktionselement	**Lagerungs- und Belastungsbedingung**	**Steifigkeiten** $k = \frac{F}{\Delta x}$ **bzw.** $\hat{k} = \frac{M}{\Delta \varphi}$
Balken beidseitig fest eingespannt		$k = \frac{3EI}{l_1^3 l_2^3} l^3$
Balken beidseitig eingespannt, einseitig verschiebbar		$k = \frac{12EI}{l^3}$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
FEDERSTEIFIGKEITEN EINFACHER KONSTRUKTIONSELEMENTE

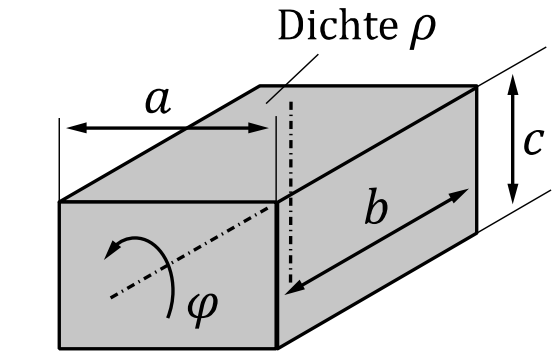
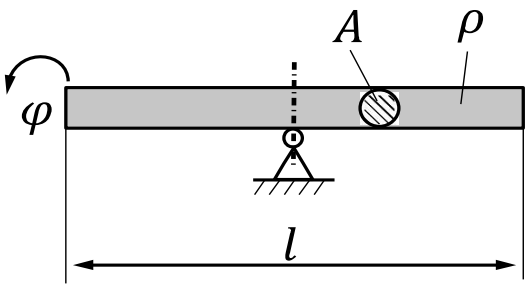
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Konstruktionselement	**Lagerungs- und Belastungsbedingung**	**Steifigkeiten** $k = \frac{F}{\Delta x}$ **bzw.** $\hat{k} = \frac{M}{\Delta \varphi}$
Längsdehnstab		$k = \frac{EA}{l}$
Torsionsstab		$\hat{k} = \frac{GI_T}{l}$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG

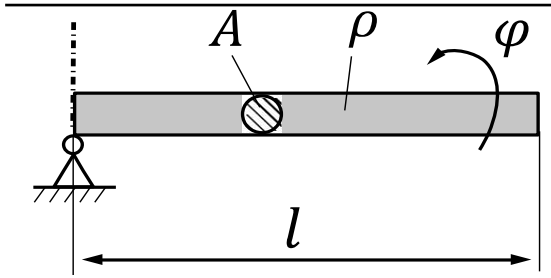
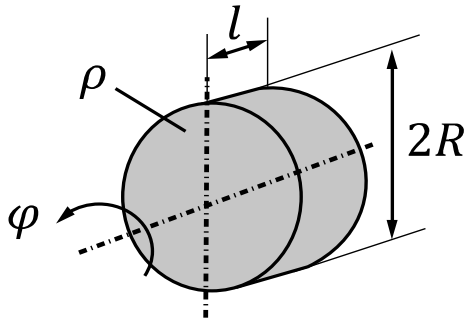
MASSEN UND DREHMASSEN EINFACHER ELEMENTE (DICHTE ρ)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Konstruktionselement	Masse	Polares Trägheitsmoment $\boldsymbol{\theta_P}$	Äquatoriales Trägheitsmoment $\boldsymbol{\theta_{Ä}}$
	ρabc	$\frac{m(a^2+c^2)}{12}$	$\frac{m(a^2+b^2)}{12}$
 Hebel, Drehpunkt in der Mitte	$\rho A l$	$\frac{1}{12}ml^2$	$\frac{1}{12}ml^2$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
MASSEN UND DREHMASSEN EINFACHER ELEMENTE (DICHTE ρ)

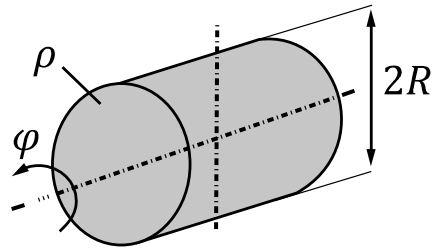
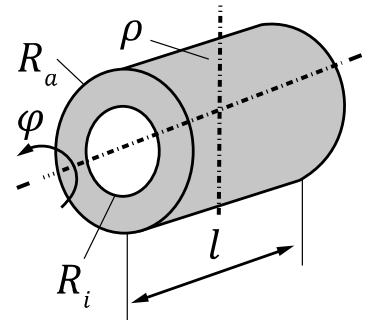
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Konstruktionselement	Masse	Polares Trägheitsmoment $\boldsymbol{\theta_P}$	Äquatoriales Trägheitsmoment $\boldsymbol{\theta_Ä}$
 Hebel, Drehpunkt außen mittig	$\rho A l$	$\frac{1}{3} m l^2$	$\frac{1}{3} m l^2$
 Dünne Scheibe	$\rho \pi R^2 l$	$\frac{1}{2} m R^2$	$\frac{1}{4} m R^2$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG

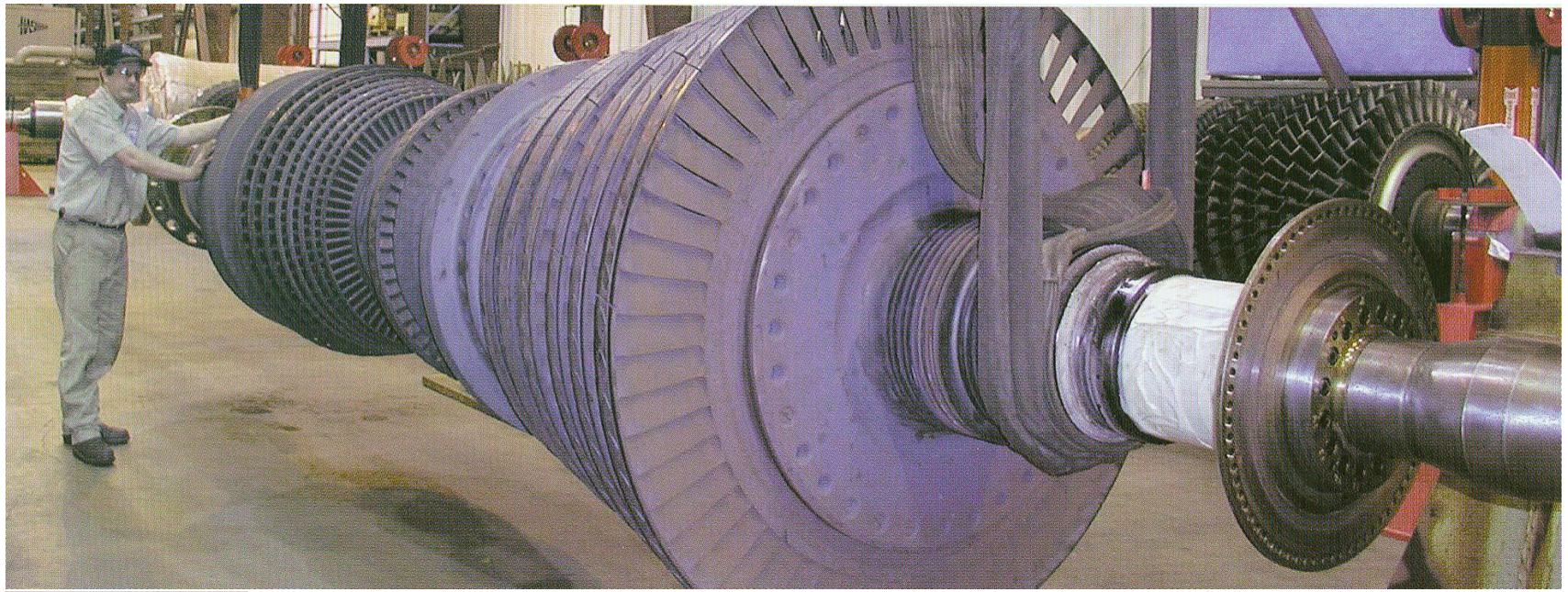
MASSEN UND DREHMASSEN EINFACHER ELEMENTE (DICHTE ρ)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

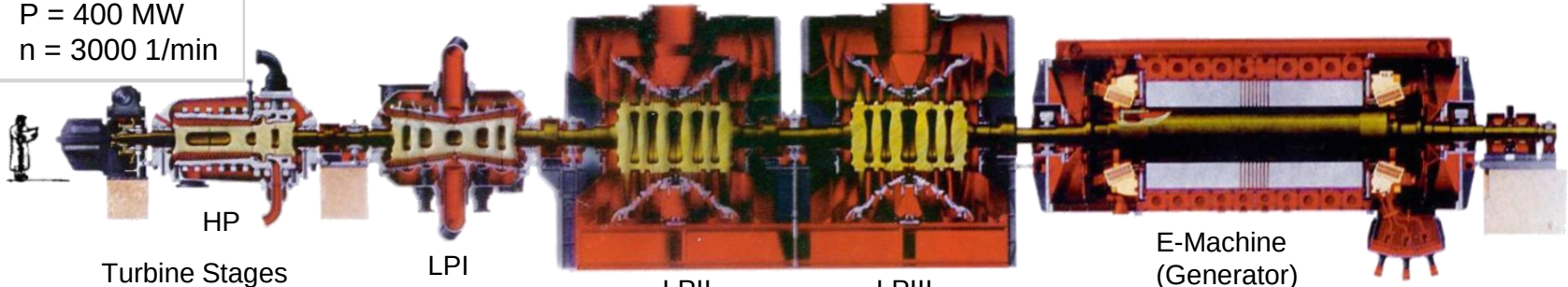
Konstruktionselement	Masse	Polares Trägheitsmoment $\boldsymbol{\theta_P}$	Äquatoriales Trägheitsmoment $\boldsymbol{\theta_{Ä}}$
 Zylinder	$\rho\pi R^2 l$	$\frac{1}{2}mR^2$	$\frac{m(3R^2+l^2)}{12}$
 Hohlzylinder	$\rho\pi l\left(R_a^2-R_i^2\right)$	$\frac{m\left(R_a^2+R_i^2\right)}{2}$	$\frac{m\left(3R_a^2+3R_i^2+\mathrm{l}^2\right)}{12}$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG

BEISPIEL ROTOR MIT TURBINENSTUFEN *(ROTOR WITH TURBINE STAGES)*

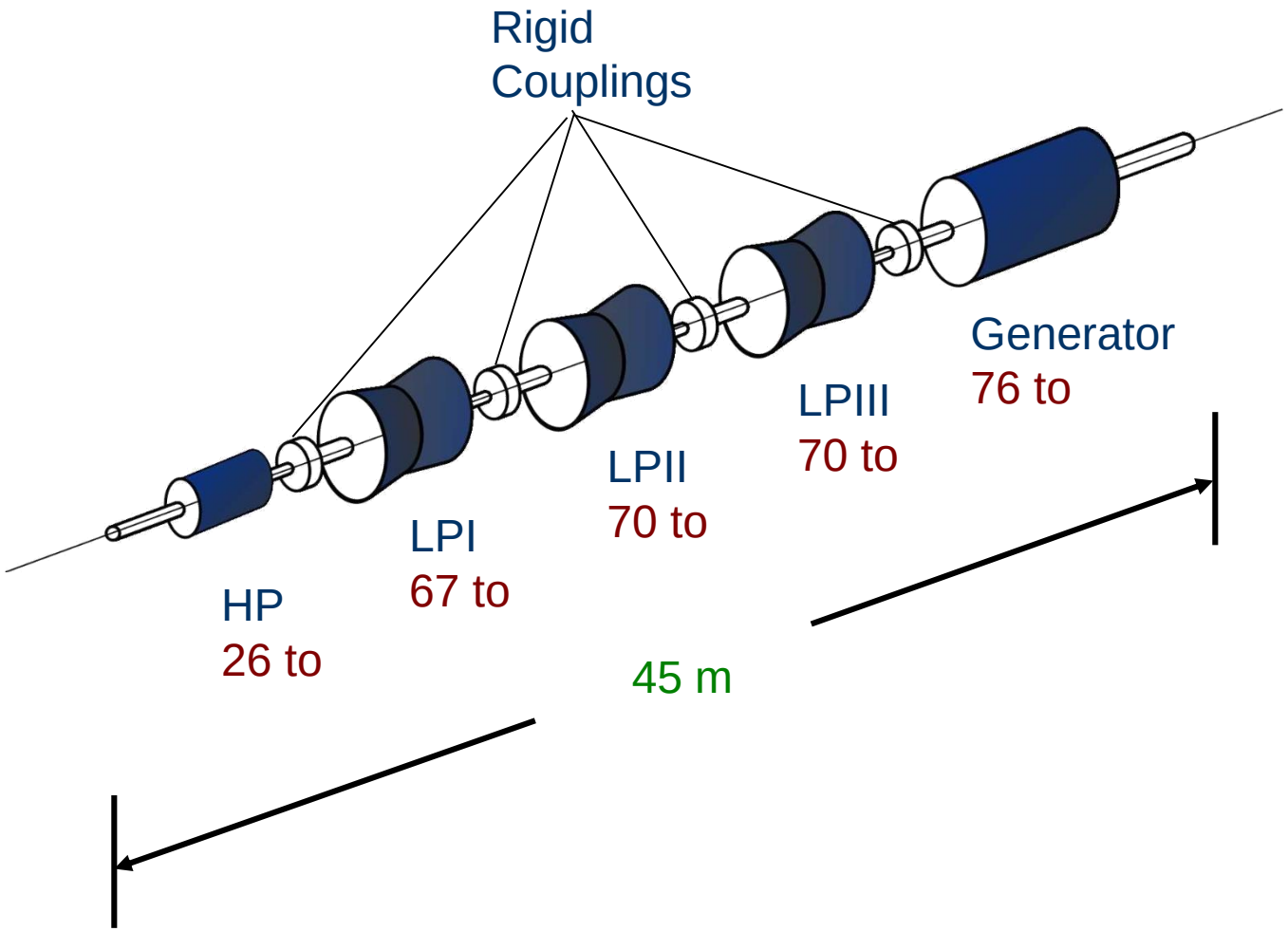


P = 400 MW
n = 3000 1/min



BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG

BEISPIEL ROTOR MIT TURBINENSTUFEN *(ROTOR WITH TURBINE STAGES)*



BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
KRÄFTESATZ (DYNAMIK)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Newtonsches Grundgesetz $m\vec{a} = \vec{F}$

bzw. zweites Newtonsches Axiom $\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_i \vec{F_i}$ $\vec{p}$: Impuls

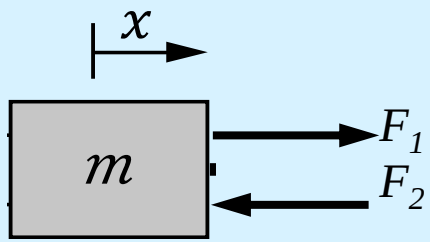
Allgemeiner Kräftesatz $m\vec{a}_S = \sum_i \vec{F_i}$ mit $\vec{a}_S = \vec{a}_f + \vec{a}_{cor} + \vec{a}_{rel}$

$\vec{a}_S$: Beschleunigung Schwerpunkt
$\vec{a}_f$: Führungsbeschleunigung
$\vec{a}_{cor}$: Coriolisbeschleunigung
$\vec{a}_{rel}$: Relativbeschleunigung

Kräftebilanz vereinfacht $\boxed{m\ddot{x} = \sum_i F_i}$ für Freiheitsgrad x und $F_i > 0$ in pos. x-Richtung

⇒ **Bewegungsgleichung** für **starre Masse *m*** mit **1 Freiheitsgrad *x*** (Translation)

Bsp.



$m\ddot{x} = F_1 - F_2$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
MOMENTENSATZ (DYNAMIK)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Eulerscher Drehimpulssatz $\dot{\vec{L}}^{(A)} = \sum_i \vec{M}_i^{(A)}$ $\vec{L}$: Drall

Allgemeiner Momentensatz $\frac{d_{rel}\vec{L}^{(S)}}{dt} + \vec{\Omega} \times \vec{L}^{(S)} = \sum_i \overrightarrow{M_i}^{(S)}$

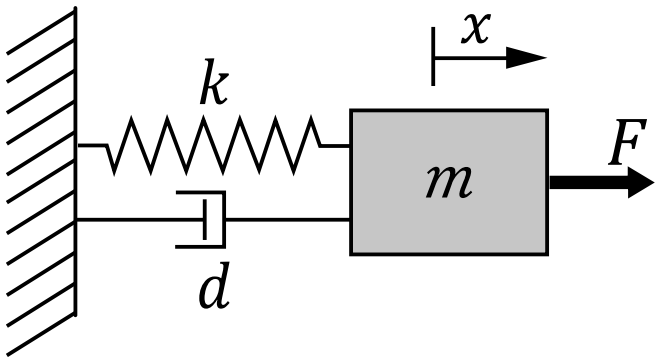
im Hauptachsensystem $\dot{\vec{L}}^{(S)} = \underline{\theta}^{(S)}\dot{\vec{\omega}} = \sum_i \overrightarrow{M_i}^{(S)}$ mit $\vec{\omega} = \vec{\Omega} + \vec{\omega}_{rel}$

$\vec{\omega}$: Absolute Winkelgeschwindigkeit
$\vec{\Omega}$: Führungswinkelgeschwindigkeit
$\vec{\omega}_{rel}$: Relative Winkelgeschwindigkeit

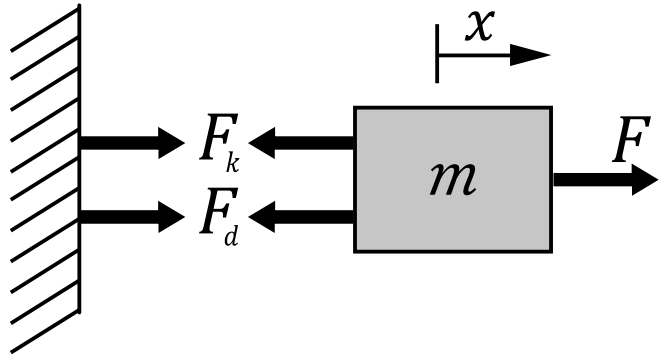
Momentenbilanz vereinfacht $\boxed{\theta\ddot{\varphi} = \sum_i M_i}$ für Freiheitsgrad φ und $M_i > 0$ in pos. φ-Richtung

⇒ **Bewegungsgl.** für **starre Drehmasse** θ mit **1 Freiheitsgrad** φ (Rotation)

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
KRÄFTESATZ-BEISPIEL



Freischneiden



$$m\ddot{x}(t) = \sum_i F_i = F(t) - F_d(t) - F_k(t)$$

mit $F_d(t) = d\dot{x}(t)$ und $F_k(t) = kx(t)$

$$\boldsymbol{m\ddot{x}(t) + d\dot{x}(t) + kx(t) = F(t)}$$

Bewegungsgleichung des gedämpften Ein-Massen-Schwingers

Beachte
Vorgehen ist ähnlich wie in der Statik, wobei in der Gleichung lediglich ein zusätzlicher Trägheitsterm auftritt.

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
ARBEITS- BZW. ENERGIESATZ

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Arbeit (A→B) $W_{AB}(F) = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ bzw. $W_{AB}(M) = \int_{\vec{\varphi}_A}^{\vec{\varphi}_B} \vec{M} \cdot d\vec{\varphi}$

Kinetische Energie (Zustand) $T = \frac{1}{2} m \cdot v_S^2 + \frac{1}{2} \theta^S \cdot \omega^2$

Potentielle Energie (Zustand) $U = U_{Hub} + U_{Feder}$ $U_{Hub} = m \cdot g \cdot \Delta h$ $U_{Feder} = \frac{1}{2} k \cdot \Delta x^2$

Arbeitssatz der Mechanik

Die Änderung der Gesamtenergie eines Systems setzt sich aus der Bilanz der kinetischen und potentiellen Energie und dem nichtkonservativen Energieanteil zusammen.

Zustandsänderung A→B: $\boldsymbol{T_A + U_A + W^*_{AB} = T_B + U_B}$

Nichtkonservativer Energieanteil

$W^*_{AB} < 0$: Energiedissipation → verlustbehaftetes System
$W^*_{AB} = 0$: Energieerhaltung → konservatives System
$W^*_{AB} > 0$: Energiezufuhr → Systemanregung bzw. -anfachung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prinzip von d'Alembert

Mithilfe von d'Alembertschen Trägheitskräften und -momenten lassen sich die dynamischen Grundgesetze der Kinetik (Kräfte- und Momentensatz) formal auf die Gesetze der Statik (Gleichgewicht bzw. Arbeitsprinzip) zurückführen.

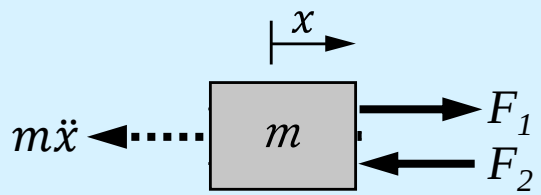
D'Alembertsche Trägheitskräfte/-momente $\vec{F}_T = -m\vec{a}_S$ bzw. $\vec{M}_T^S = -\frac{d}{dt}(\theta^S \vec{\omega})$

(Scheinkräfte/-momente, den Beschleunigungen entgegengerichtet)

Dynamische Gleichgewichtsbedingungen $\vec{F} + \vec{F}_T = \vec{0}$ bzw. $\vec{M}^S + \vec{M}_T^S = \vec{0}$

(resultierende reale Kräfte/Momente: $\vec{F}$ bzw. $\vec{M}^S$)

Beispiel



Resultierende reale Kraft: $F = F_1 - F_2$

D'Alembertsche Trägheitskraft $F_T = -m\ddot{x}$

Bewegungsgleichung $F + F_T = F_1 - F_2 - m\ddot{x} = 0$

$\Rightarrow \quad m\ddot{x} = F_1 - F_2$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
BEWEGUNGSGLEICHUNGEN ÜBER ALTERNATIVE ANSÄTZE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prinzip von d'Alembert in der Lagrangeschen Fassung
(Anwendung Prinzip der virtuellen Arbeit)

$$\sum_i [\vec{F}_i - m_i \vec{a}_{Si}] \delta \vec{r}_{Si} + \sum_j [\vec{M}_j^S - (\vec{\omega}_j \theta_j^S)] \delta \vec{\varphi}_j - \delta U = 0$$

Lagrangesche Gleichungen zweiter Art

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_n} - \frac{\partial L}{\partial q_n} = Q_n^*$$

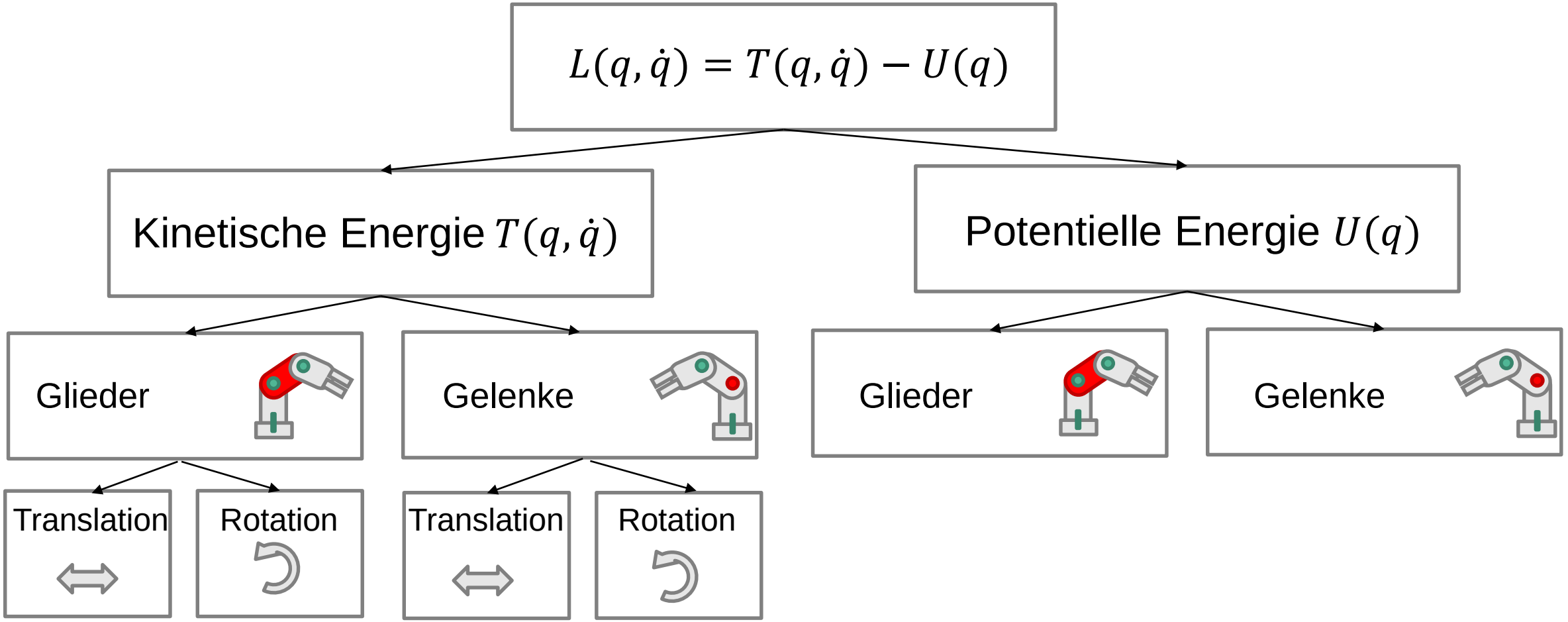
$$L = T(q_1, \dots, q_N, \dot{q}_1, \dots, \dot{q}_N) - U(q_1, \dots, q_N)$$

$$Q_n^* = \sum_i \vec{F}_i \frac{\partial \dot{\vec{r}}_i}{\partial \dot{q}_n} + \sum_j \vec{M}_j \frac{\partial \vec{\omega}_j}{\partial \dot{q}_n}$$

Alternative Vorgehensweisen
als Ausblick auf Technische Mechanik III

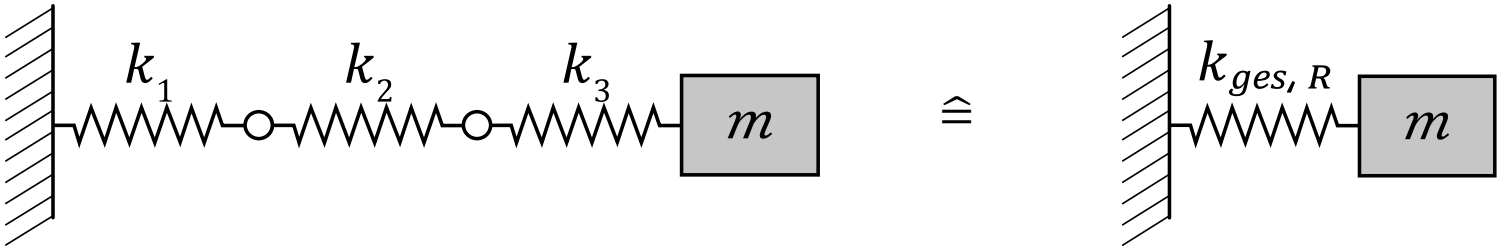
Beispiel siehe HÜ3, HÜ6

BEISPIEL: SERIELLER MANIPULATUOR
LAGRANGE ANSATZ



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Reihenschaltung von Federn

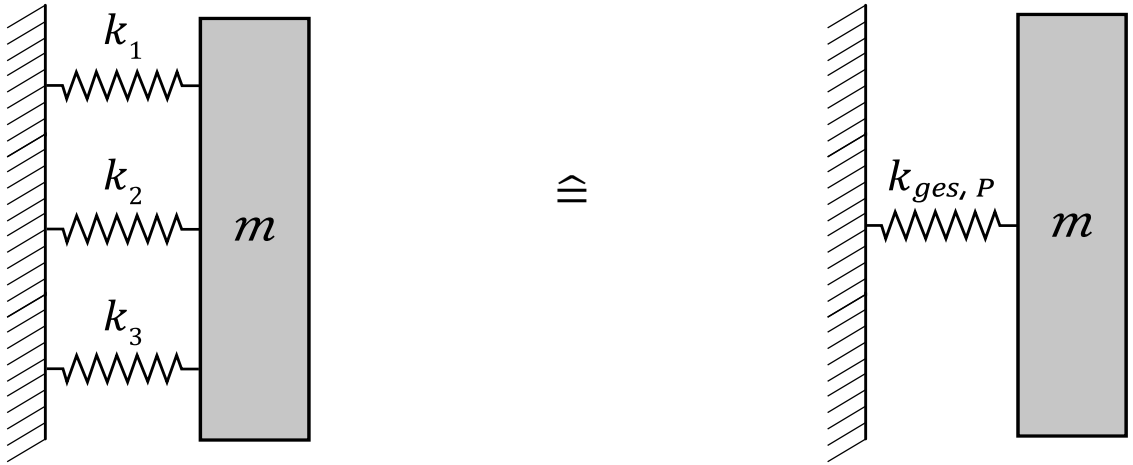


$$x_{ges} = \sum_{i=1}^{n} x_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{F}{k_i} = F \cdot \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{k_i}$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{k_{ges,R} = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{k_i} \right)^{-1}}$$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Paralellschaltung von Federn

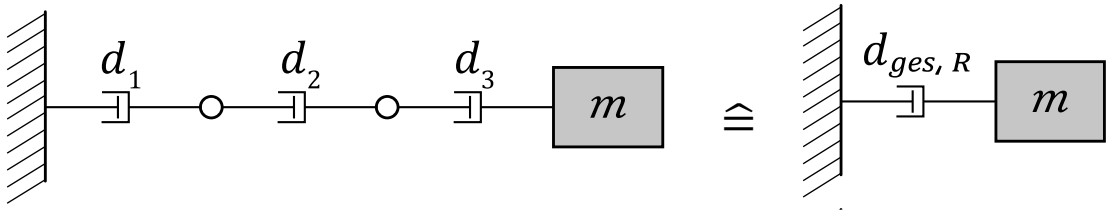


$$F_{ges} = \sum_{i=1}^{n} F_i = x \cdot \sum_{i=1}^{n} k_i$$

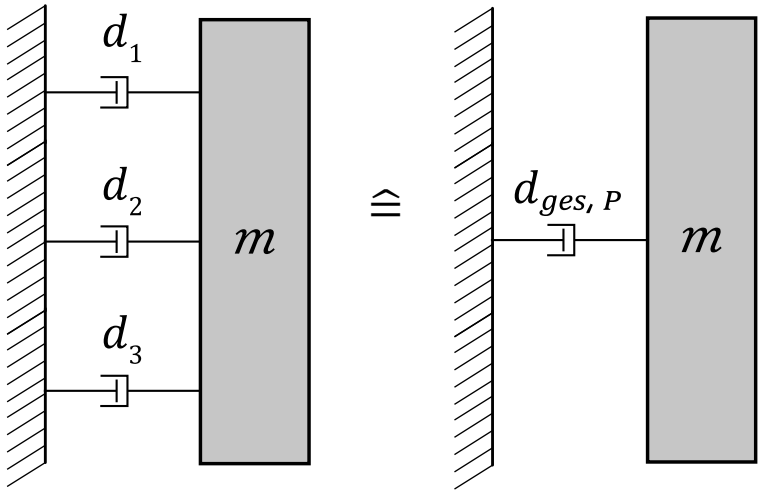
$$\Rightarrow \boldsymbol{k_{ges,P} = \sum_{i=1}^{n} k_i}$$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG

REIHEN- U. PARALLELSCHALTUNG VON FEDERN UND DÄMPFERN



$$d_{ges,R} = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{d_i} \right)^{-1}$$



$$d_{ges,P} = \sum_{i=1}^{n} d_i$$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
KOPPLUNG VON MASSEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

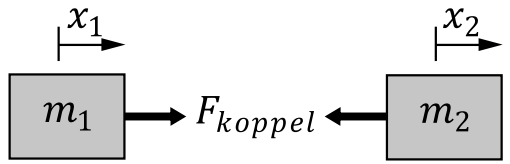
Kraftkopplung

Freiheitsgrad (FG) = unabhängige Bewegungskoordinate

Eigene DGL für jeden FG bzw. jede starre Masse

DGL1: FG x_1 ; $m_1 \cdot \ddot{x}_1 = \ldots$

DGL2: FG x_2 ; $m_2 \cdot \ddot{x}_2 = \ldots$

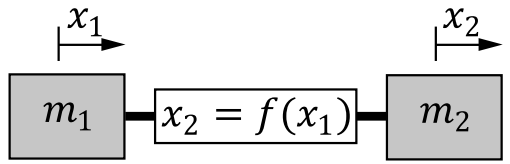


Freiheitsgrade: x_1, x_2

Kinematische Kopplung

Reduzierung auf einen Freiheitsgrad $x_2 = f(x_1)$

Einführung Übersetzung: $i_{12}(x_1) = \frac{x_1}{x_2} \rightarrow x_2 = \frac{x_1}{i_{12}}$



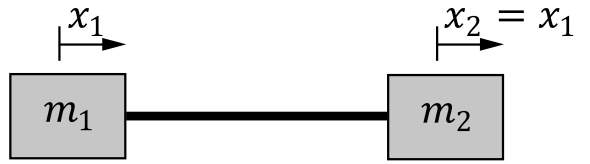
Eine DGL: FG x_1 ; $m_{ges,1}(m_1, m_2) \cdot \ddot{x}_1 = \ldots$
(alternativ: FG x_2 ; $m_{ges,2}(m_1, m_2) \cdot \ddot{x}_2 = \ldots$)

Übersetzung i_{12}
Verweis auf Kapitel 3:
„Mechanische Komponenten und Energiespeicher“

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kinematische Kopplung

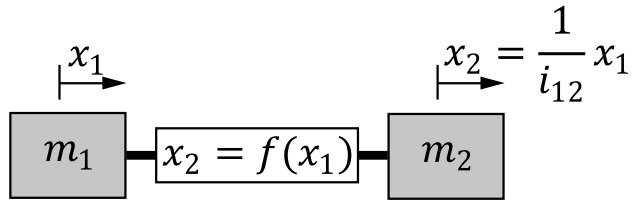
a) Einfachster Fall:



$$i_{12} = 1 \quad \text{bzw.} \quad x_1 = x_2$$

$$m_{ges} = m_1 + m_2$$

b) Allgemeiner Fall:



Festlegung der Referenzbewegung für die sogenannten „reduzierten Massen“

Referenzbewegung x_1: $\quad m_{ges,1} = m_{red,1} = m_1 + \frac{1}{i_{12}^2} m_2$

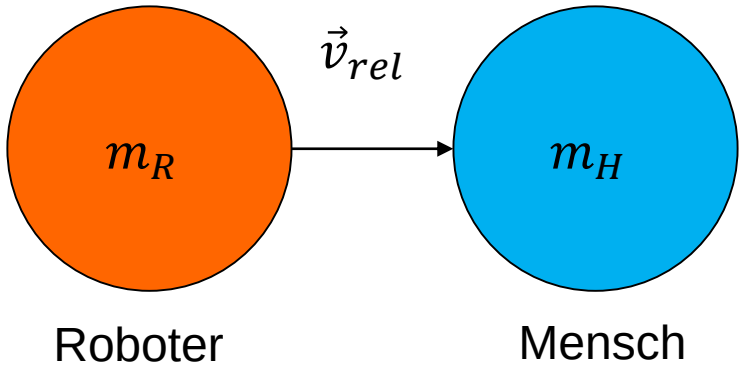
(alternativ Ref.bew. x_2: $\quad m_{ges,2} = m_{red,2} = m_1 i_{12}^2 + m_2$)

Einfache Bestimmung (z. B. über Energiesatz: $\frac{1}{2} m_1 \dot{x}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{x}_2^2 = \frac{1}{2} m_{ges,1} \dot{x}_1^2$)

BEISPIEL: MENSCH-ROBOTER-ZUSAMMENARBEIT

LEISTUNGS- UND KRAFTBEGRENZUNG / POWER AND FORCE LIMITING (PFL)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



Unelastische 2-Körper-Kollision: Kräfte, Drücke, Energieübertragung, Leistung, ...





https://www.gte.de/produkte/kraftdruckmessung/cobosafe-cbsf

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.3 Bausteine der Modellbildung

2.3.1 Mechanik

2.3.2 Elektrotechnik

2.3.3 Fluidmechanik

2.3.4 Analogien der physikalischen Bausteine

2.3.5 Beispiele schwingungsfähiger Systeme mit einem Freiheitsgrad

2.3.6 Beispiele schwingungsfähiger Systeme mit zwei Freiheitsgraden

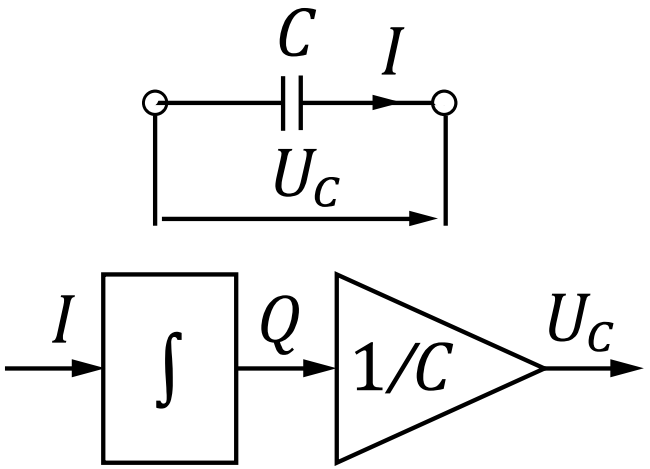
2.3.7 Elemente der Regelungstechnik

Kondensator

Kapazität (Speicher für elektrische Energie)

Spannung U_C folgt durch Integration von I

Spannung	$\boldsymbol{U_C = \frac{1}{C}\int I\,dt = \frac{1}{C}\cdot Q}$
Elektrische Energie	$\boldsymbol{E_C = \frac{1}{2}C\cdot U_C^2}$
Kapazität	$\boldsymbol{[C] = \frac{As}{V}}$



U: Spannung
I: Strom

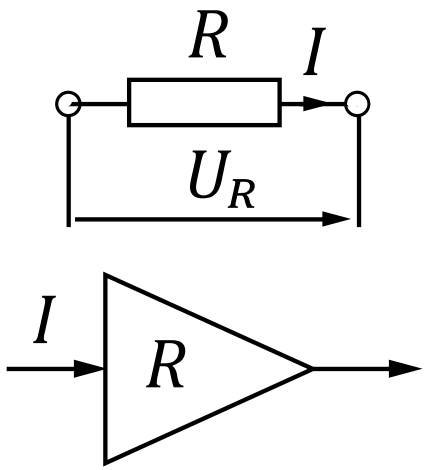
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Ohmscher Widerstand

Widerstand (Senke)

Spannung U_R ist proportional zu I

Spannung	$\boldsymbol{U_R = R \cdot I = R \cdot \dot{Q}}$
Dissipierte Leistung	$\boldsymbol{P_R = R \cdot I^2}$
Ohmscher Widerstand	$\boldsymbol{[R] = \frac{V}{A} = \Omega}$



U: Spannung
I: Strom

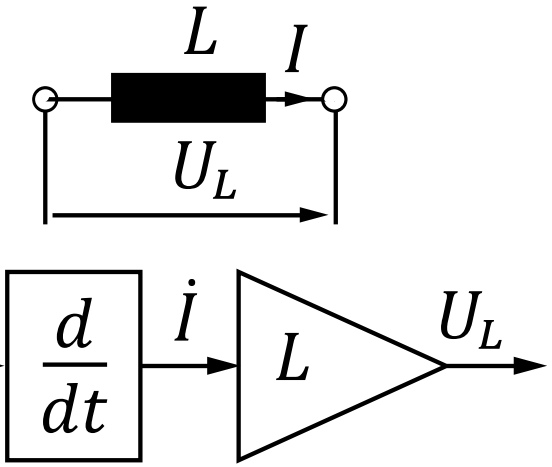
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Spule

Induktivität (Speicher für magnetische Energie)

Spannung U_L folgt durch Differentiation von I

Spannung	$\boldsymbol{U_L = L \cdot \dot{I} = L \cdot \ddot{Q}}$
Magnetische Energie	$\boldsymbol{E_L = \frac{1}{2} L \cdot I^2}$
Induktivität	$\boldsymbol{[L] = \frac{Vs}{A}}$



U: Spannung
I: Strom

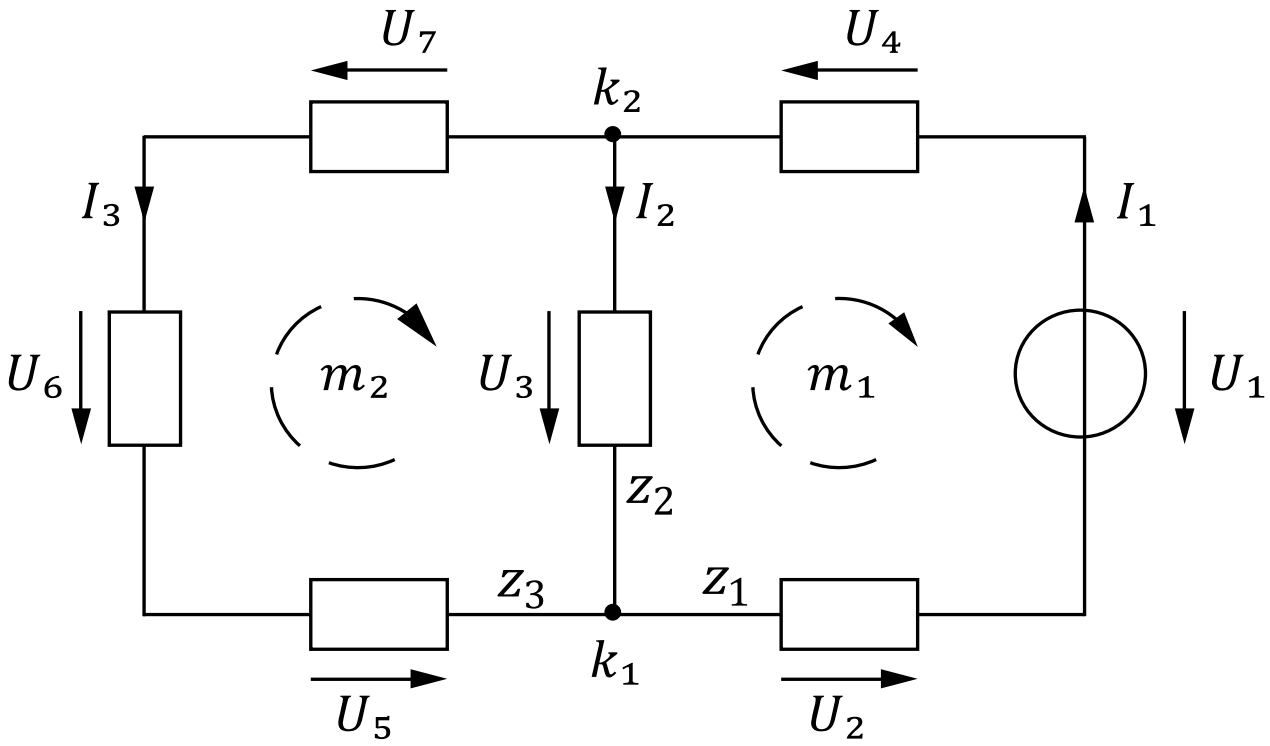
BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
ELEKTRISCHES NETZ - GRUNDBEGRIFFE

Unterscheidung zwischen

1. Zweigen z_i

2. Knoten k_i

3. Maschen m_i



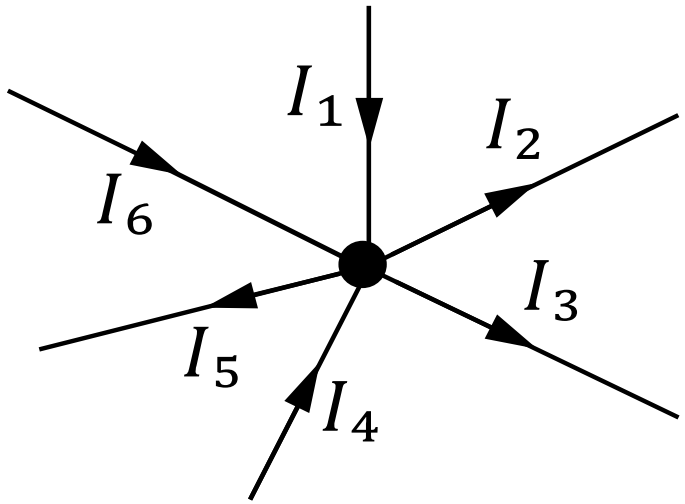
Elemente der Elektrotechnik: Widerstände, Induktivitäten und Kapazitäten

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

1. Kirchhoffsches Gesetz

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$$

Beispiel: $I_1 - I_2 - I_3 + I_4 - I_5 + I_6 = 0$

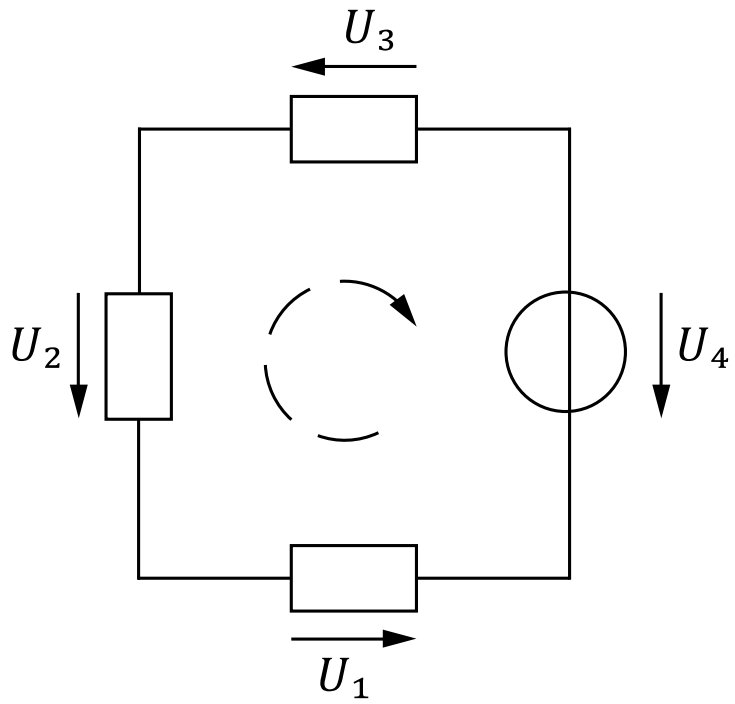


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

2. Kirchhoffsches Gesetz

$$\sum_{i=1}^{n} U_i = 0$$

Beispiel: $-U_1 - U_2 - U_3 + U_4 = 0$



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Ohmsches Gesetz

$$U = R \cdot I$$

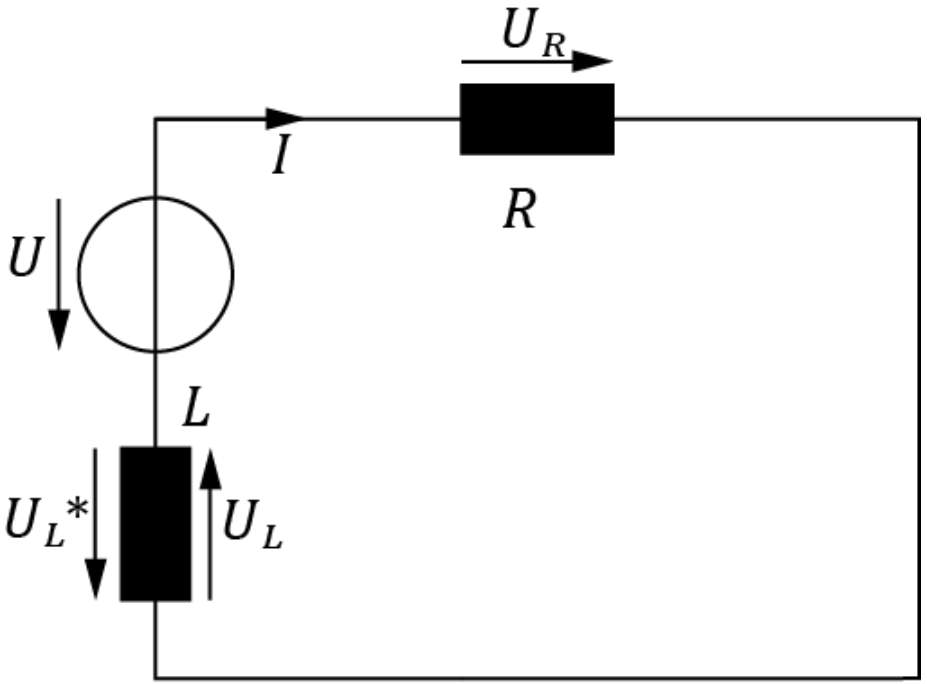
Induktionsgesetz

$$U_{ind} = N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

Φ Fluss
N Anzahl Windungen

Lenzsche Regel

Die Polung der Induktionsspannung ist stets so gerichtet, dass der resultierende Strom ein Magnetfeld erzeugt, das der Änderung des magnetischen Flusses $\frac{d\Phi}{dt}$ entgegenwirkt



Als Senke: $\boldsymbol{U_L = N \cdot \frac{d\Phi}{dt} = L\dot{I}}$

$\Rightarrow$ $\boldsymbol{U = RI + U_L}$

Als Quelle: $\boldsymbol{U_L^* = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt} = -L\dot{I}}$

$\Rightarrow$ $\boldsymbol{U + U_L^* = RI}$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Ohmsches Gesetz magnetischer Kreis
(magnet. Fluss-Kreis analog zu elektr. Strom-Kreis)

$$\Theta = R_m \cdot \Phi$$

Θ Durchflutung
R_m Magnetischer Widerstand
Φ Fluss

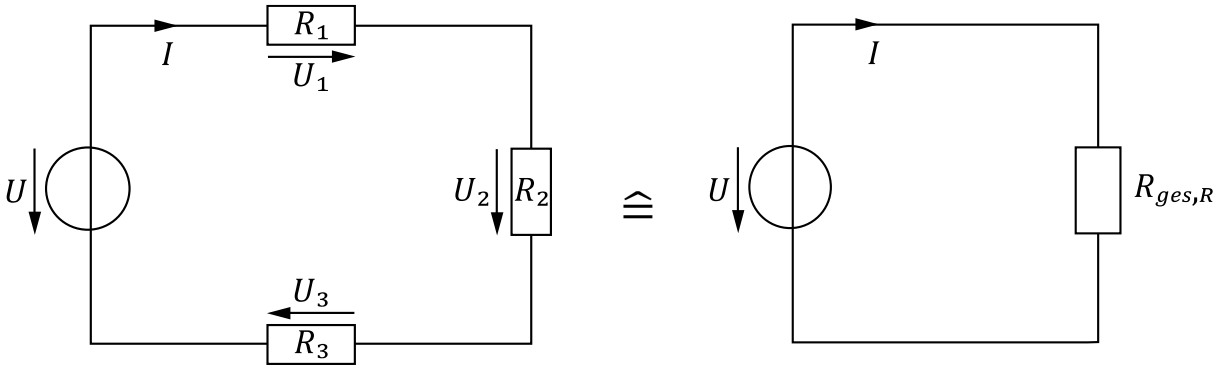
Durchflutungsgesetz

$$\Theta = N \cdot I = \oint H \, dl$$

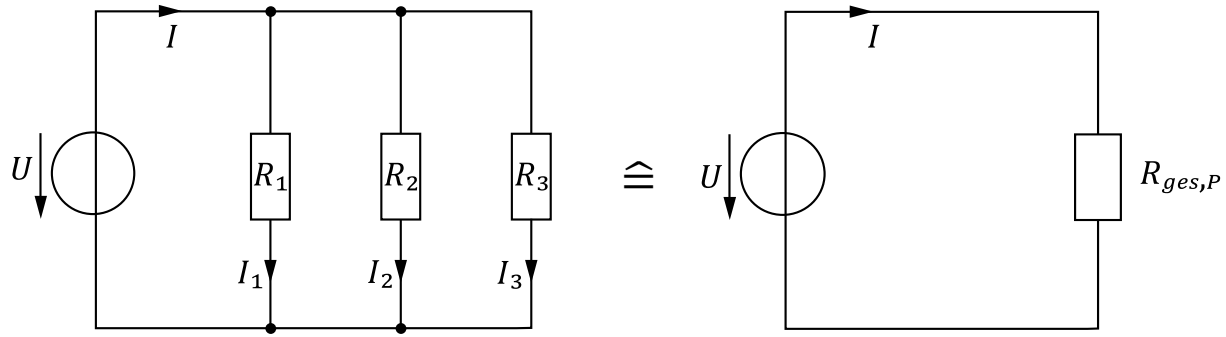
H Magnetische Feldstärke
l Weg

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG

REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON WIDERSTÄNDEN



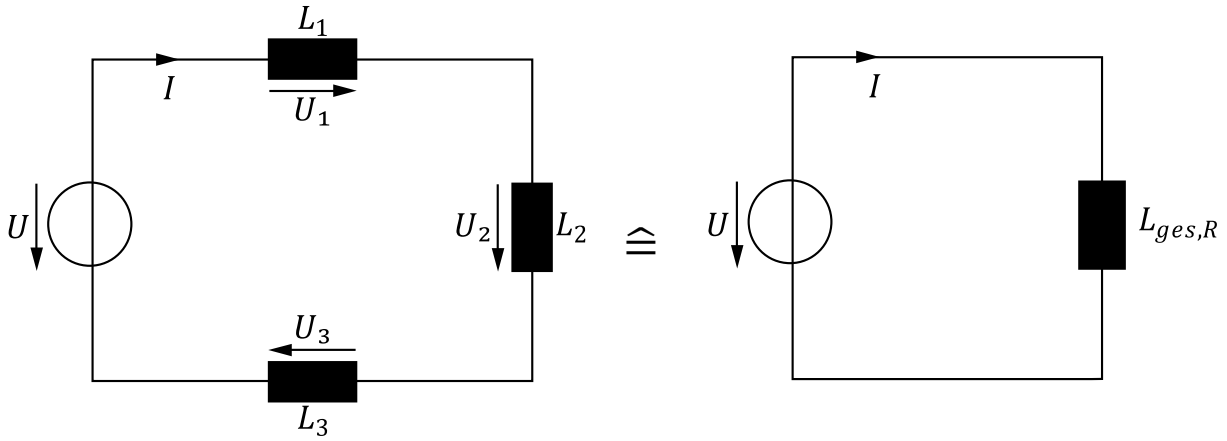
$$\boldsymbol{R_{ges,R} = \sum_{i=1}^{n} R_i}$$



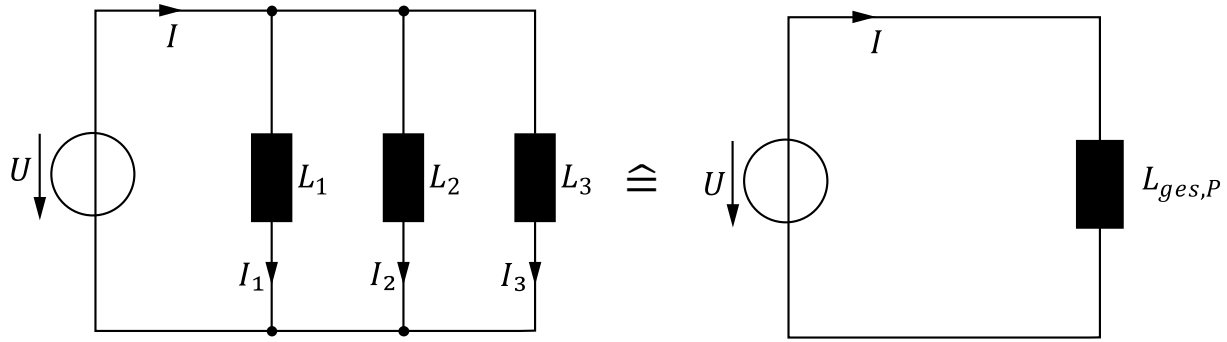
$$\boldsymbol{R_{ges,P} = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i} \right)^{-1}}$$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG

REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON INDUKTIVITÄTEN



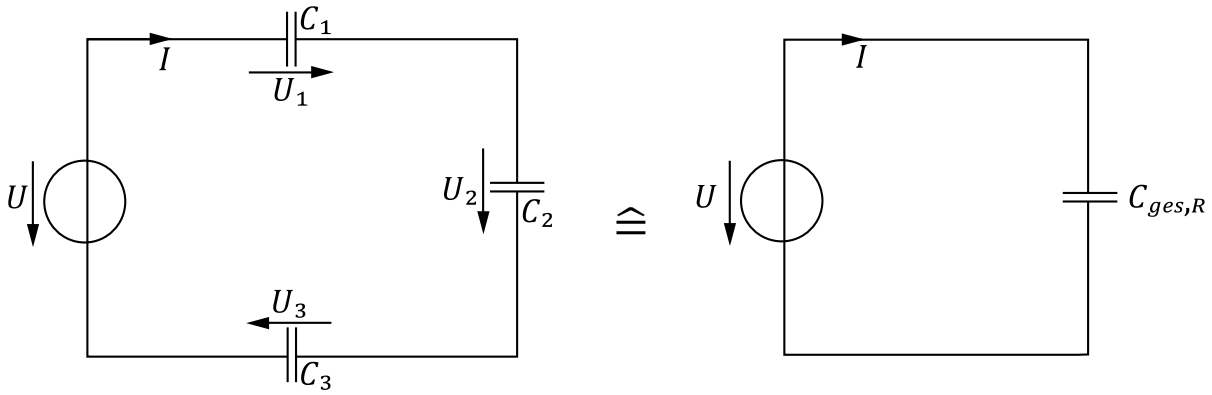
$$L_{ges,R} = \sum_{i=1}^{n} L_i$$



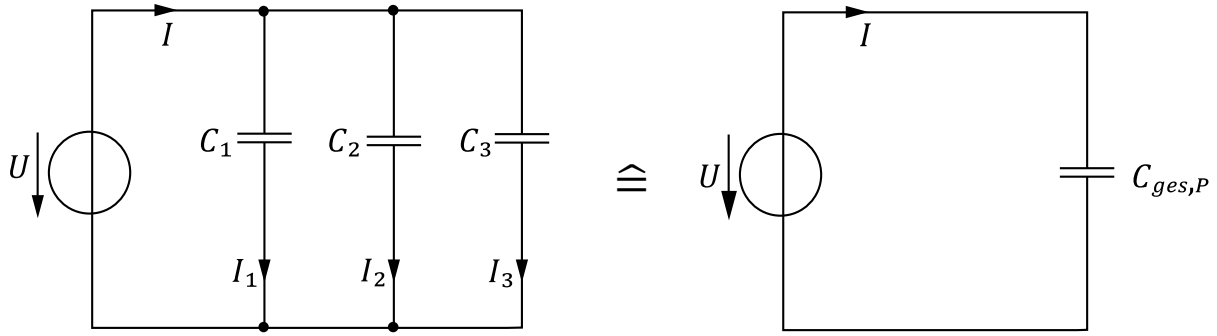
$$L_{ges,P} = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{L_i} \right)^{-1}$$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG

REIHEN- UND PARALLELSCHALTUNG VON KAPAZITÄTEN



$$C_{ges,R} = \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i} \right)^{-1}$$



$$C_{ges,P} = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
WECHSELSTROM MIT KOMPLEXEN GRÖßEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wechselspannung $\boldsymbol{U = \hat{U} \cdot \sin(\omega t)}$

Komplexe Größen $\boldsymbol{\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}}$

$\underline{U}$ Spannung
$\underline{I}$ Strom
$\underline{Z}$ Widerstand

Kapazität $\underline{Z}_C = (j\omega C)^{-1}$, Ohmscher Widerstand $\underline{Z}_R = R$, Induktivität $\underline{Z}_L = (j\omega L)$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.3 Bausteine der Modellbildung

2.3.1 Mechanik

2.3.2 Elektrotechnik

2.3.3 Fluidmechanik

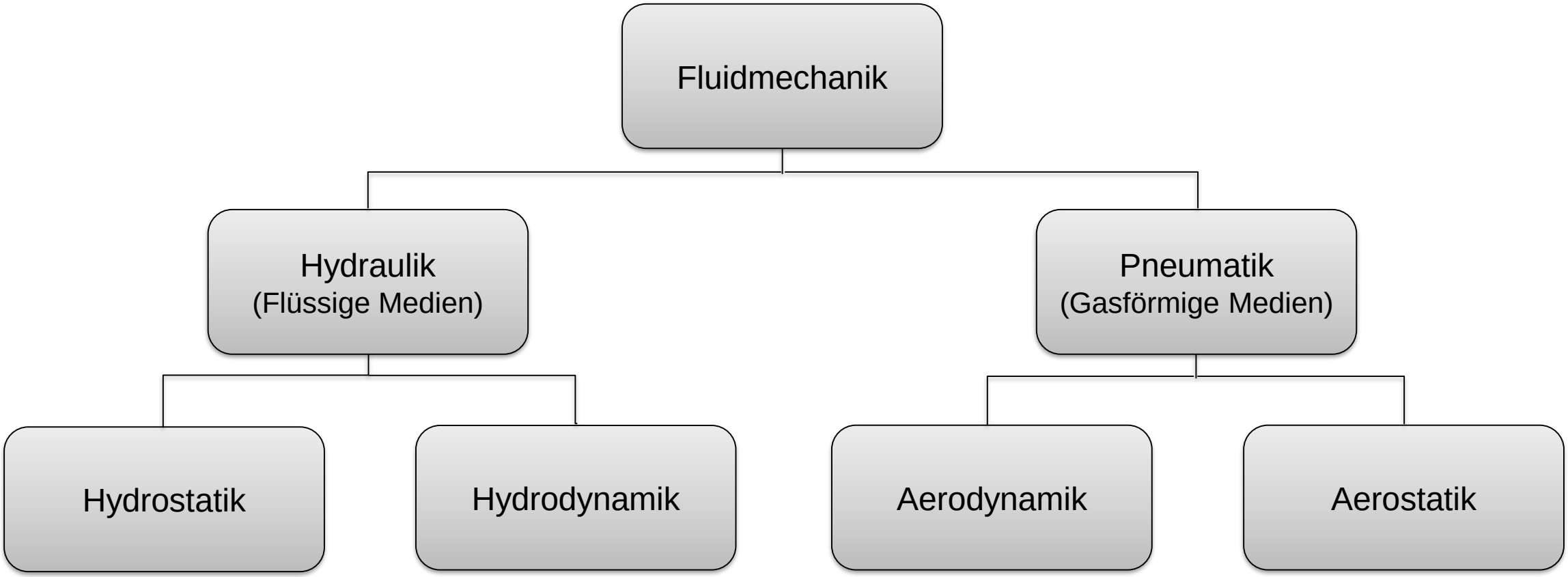
2.3.4 Analogien der physikalischen Bausteine

2.3.5 Beispiele schwingungsfähiger Systeme mit einem Freiheitsgrad

2.3.6 Beispiele schwingungsfähiger Systeme mit zwei Freiheitsgraden

2.3.7 Elemente der Regelungstechnik

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
FLUIDMECHANIK

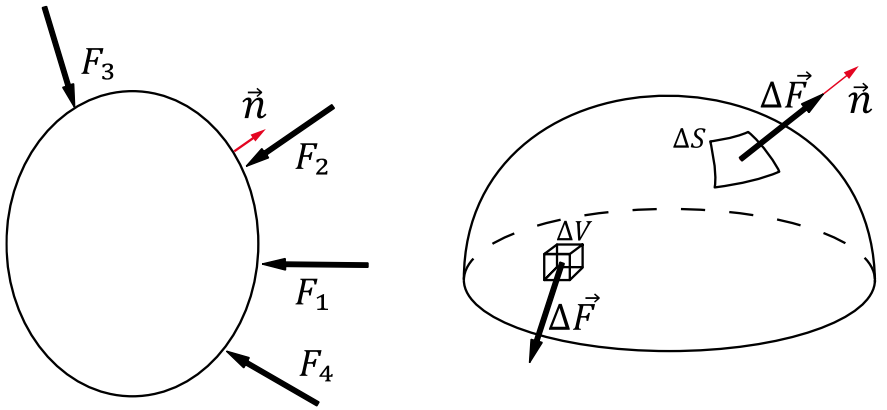


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Volumen- und Oberflächenkräfte an einem Flüssigkeitsteilchen

keine Schubspannungen

alle umgebenden Kräfte normal zur Oberfläche



<u>Unterscheidung:</u>

1. Volumenkräfte (z. B. Erdschwerefeld)

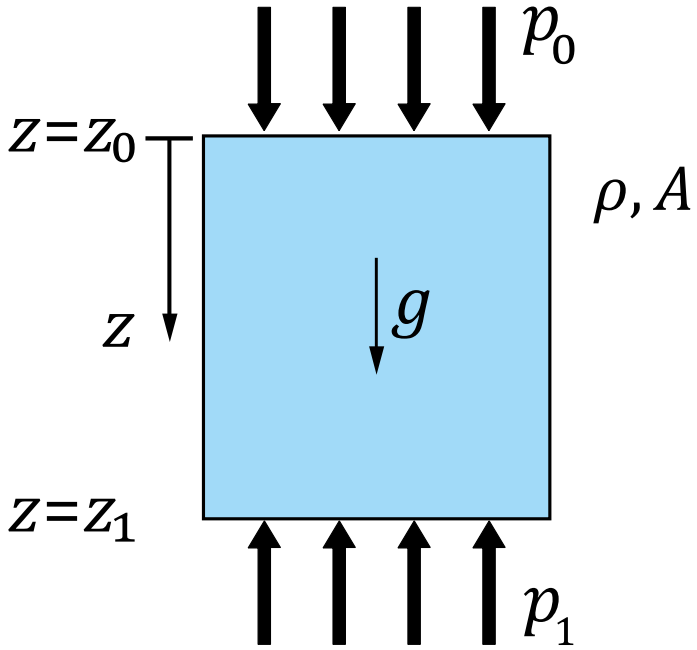
$$\Delta\vec{F} = \vec{g}\sum m_i$$

2. Oberflächenkräfte (z. B. Kontaktkräfte)

$$\vec{p} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta\vec{F}}{\Delta S}$$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Druckkräfte auf Flüssigkeitsteilchen



Kräftebilanz in z-Richtung

$$\boldsymbol{p_0 A - p_1 A + \rho g A(z_1 - z_0) = 0}$$

Hydrostatischer Druck

$$\boldsymbol{p(z) = p_0 + \rho g z}$$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Durchströmtes Rohr mit veränderlichem Querschnitt

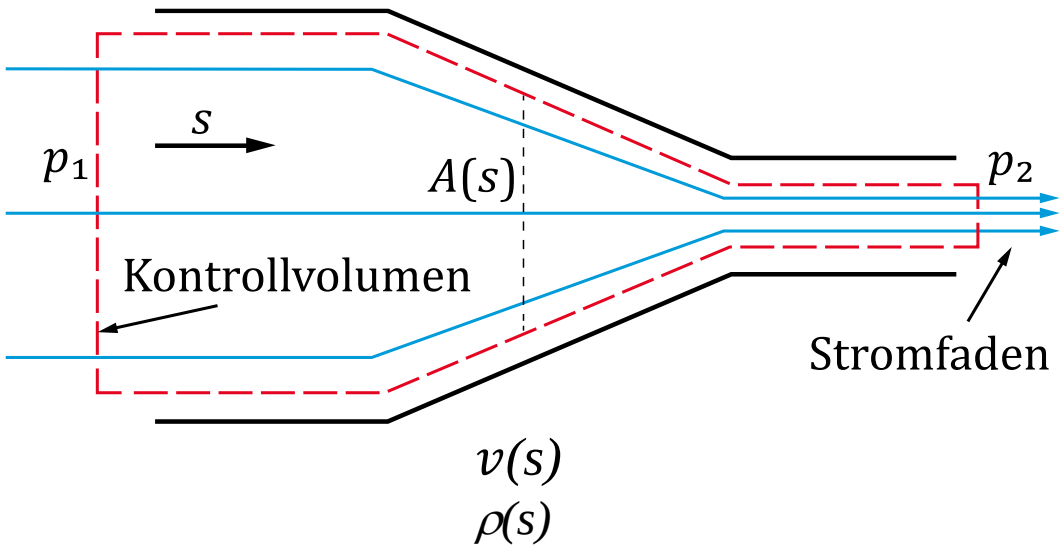
Kontinuitätsgleichung

$$\dot{m}_1 = \rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2 = \dot{m}_2$$

Für inkompressible Fluide folgt (ρ=const)

$$\sum \dot{V}_{t,zu} = \sum \dot{V}_{t,ab}$$

$$\dot{V} = \dot{V}_1 = A_1 \dot{x}_1 = A_2 \dot{x}_2 = \dot{V}_2$$



Fluidmechanik allgemein
Einführung/Vertiefung in Technische Strömungslehre

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
ELEMENTE DER HYDRAULIK – BEHÄLTER *(TANK)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Behälter

Kapazität (Speicher für potentielle Energie)

Druckdifferenz folgt durch Integration von $\dot{V}$

Gewichtsspeicher (speziell)

$$(p_1 - p_2) \cdot A = \rho \cdot g \cdot A \cdot h$$

$$\dot{V} = \dot{V}_2 - \dot{V}_1 = A \cdot \dot{h}$$

$$\Delta\dot{p} = \dot{p}_1 - \dot{p}_2 = \frac{\rho \cdot g}{A}\dot{V} = \frac{1}{C_{hyd}}\dot{V}$$

Druckdifferenz (allgemein)

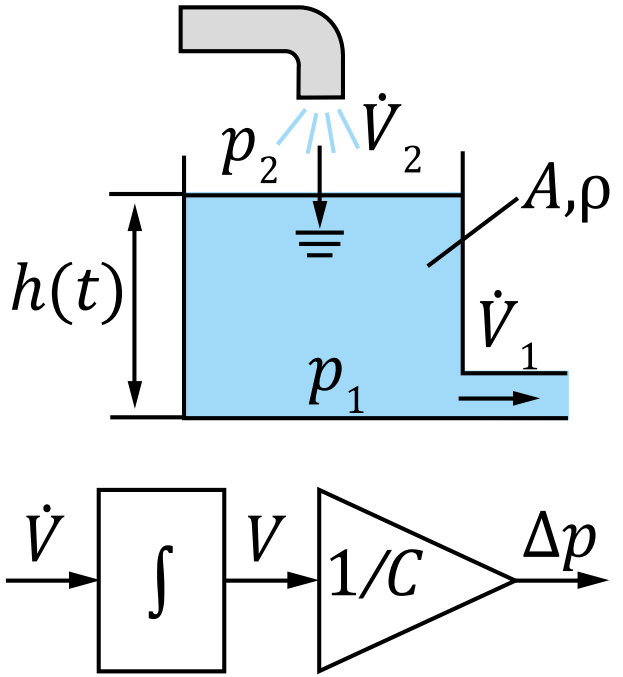
$$\Delta p = p_1 - p_2 = \frac{1}{C_{hyd}} \int \dot{V} dt$$

Hydraulische Kapazität

$$C_{hyd} = dV/d\Delta p$$

Potentielle Energie

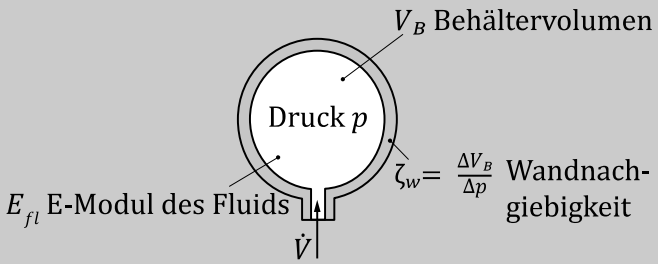
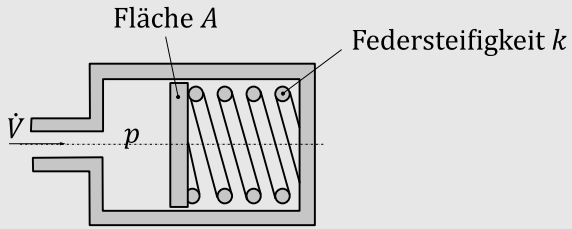
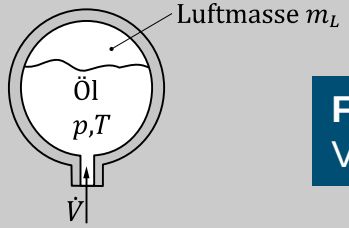
$$E_C = \frac{1}{2} C_{hyd} \cdot \Delta p^2$$



p: Druck
$\dot{V}$: Volumenstrom

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
ELEMENTE DER HYDRAULIK – DRUCKSPEICHERSYSTEME

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Speichersystem	Kapazität C
	$C_{hyd} = \frac{V_B}{E_{fl}} + \zeta\omega$
	$C_{hyd} = \frac{A^2}{k}$
	$C_{hyd} = \frac{m_L RT}{p^2}$ (langsame Änderung) le Änderung) k Kennzahl des Gases

Für diesen Druckspeicher
Verweis auf Grundlagen aus Technische Thermodynamik

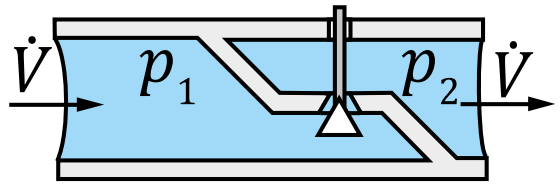
BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
ELEMENTE DER HYDRAULIK – DROSSEL, BLENDE *(APERTURE)*

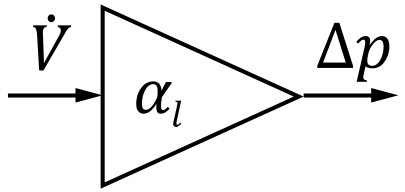
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Drossel, Blende

- Strömungswiderstände (Senke)
- Druckdifferenz ist (nicht-)linear proportional zu $\dot{V}$

Druckdifferenz (linearer Fall)	$\Delta p = p_1 - p_2 = \alpha \cdot \dot{V}$
Druckdifferenz (nichtlinearer Fall)	$\Delta p = p_1 - p_2 = \beta \cdot \dot{V}^n$
Dissipierte Leistung (linearer Fall)	$P_\alpha = \alpha \cdot \dot{V}^2$





p: *Druck*
$\dot{V}$: *Volumenstrom*

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
ELEMENTE DER HYDRAULIK – FLUIDMASSE *(FLUID MASS)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Fluidmasse

Trägheit (Speicher für kinetische Energie)

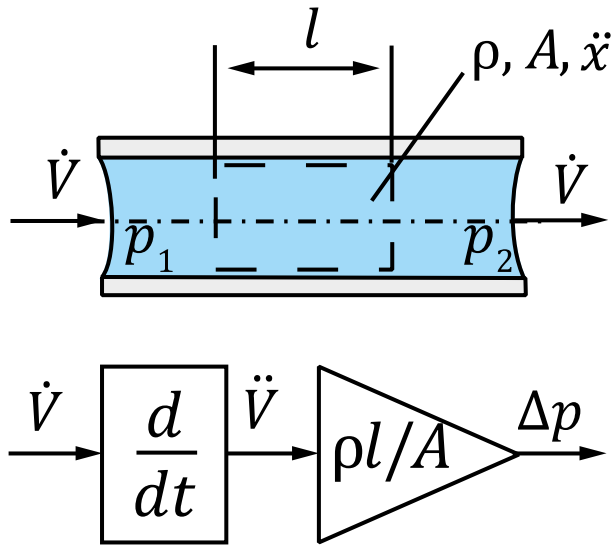
Druckdifferenz folgt durch Differentiation von $\dot{V}$

Kräftesatz $(p_1 - p_2) \cdot A = \rho \cdot l \cdot A \cdot \ddot{x} = \rho \cdot l \cdot \ddot{V}$

Druckdifferenz $\Delta p = p_1 - p_2 = L_{hyd} \cdot \ddot{V}$

Hydraulische Induktivität $L_{hyd} = \rho \cdot l \,/\, A$

Kinetische Energie $E_L = \frac{1}{2} L_{hyd} \cdot \dot{V}^2$



p: *Druck*
$\dot{V}$: *Volumenstrom*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.3 Bausteine der Modellbildung

2.3.1 Mechanik

2.3.2 Elektrotechnik

2.3.3 Fluidmechanik

2.3.4 Analogien der physikalischen Bausteine

2.3.5 Beispiele schwingungsfähiger Systeme mit einem Freiheitsgrad

2.3.6 Beispiele schwingungsfähiger Systeme mit zwei Freiheitsgraden

2.3.7 Elemente der Regelungstechnik

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
POTENTIAL- UND FLUSSGRÖßEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Mechanik	**Elektrotechnik**	**Hydraulik**
Kraft: F	Spannung: U	Druckdifferenz: Δp
Geschwindigkeit: $\dot{x}$	Strom: I	Volumenstrom: $\dot{V}$

Generalisierte Kraft = **Potentialgröße**

Generalisierte Geschwindigkeit = **Flussgröße**

⇩

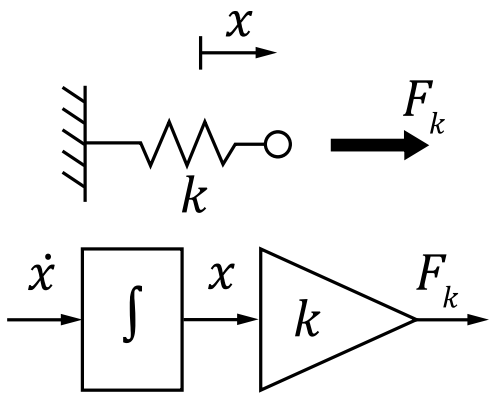
Leistung = Potentialgröße x Flussgröße

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG

ANALOGIEN DER PHYSIKALISCHEN BAUSTEINE – SPEICHERTYP A

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

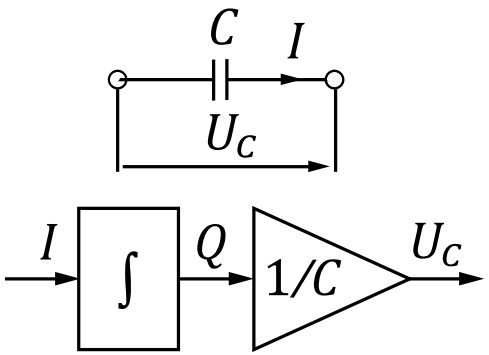
Mechanik
Feder



Potenzialgröße: F

Flussgröße: $\dot{x}$

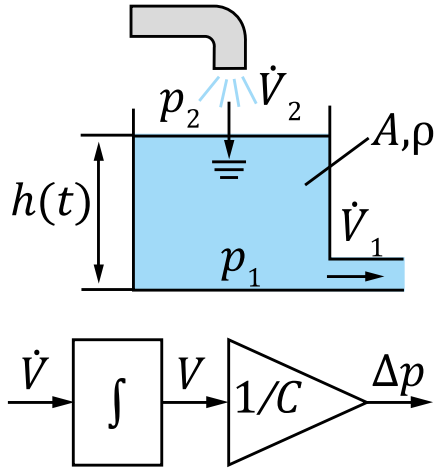
Elektrotechnik
Kondensator



Potenzialgröße: U

Flussgröße: I

Hydraulik
Behälter



Potenzialgröße: Δp

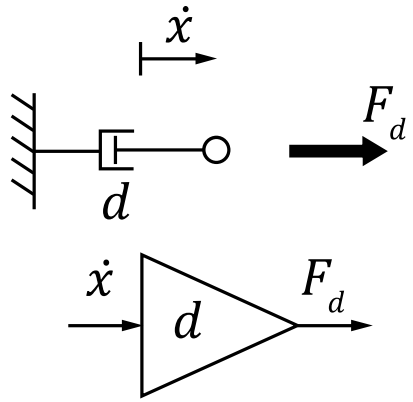
Flussgröße: $\dot{V}$

Potentialgröße folgt durch Integration der Flussgröße

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
ANALOGIEN DER PHYSIKALISCHEN BAUSTEINE – SENKE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

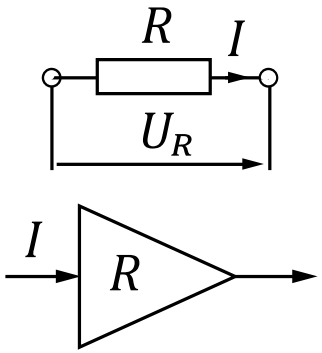
Mechanik
Dämpfer



Potenzialgröße: F

Flussgröße: $\dot{x}$

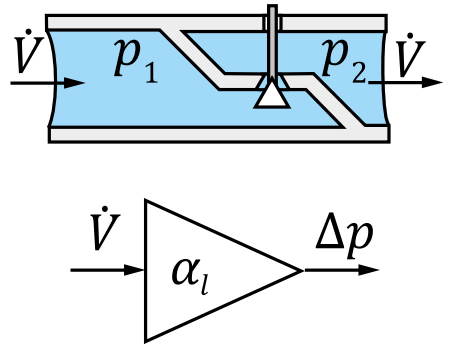
Elektrotechnik
Widerstand



Potenzialgröße: U

Flussgröße: I

Hydraulik
Drossel, Blende



Potenzialgröße: Δp

Flussgröße: $\dot{V}$

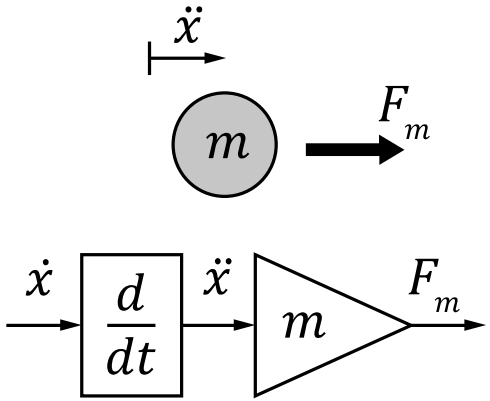
Potentialgröße proportional zur Flussgröße

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG

ANALOGIEN DER PHYSIKALISCHEN BAUSTEINE – SPEICHERTYP B

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

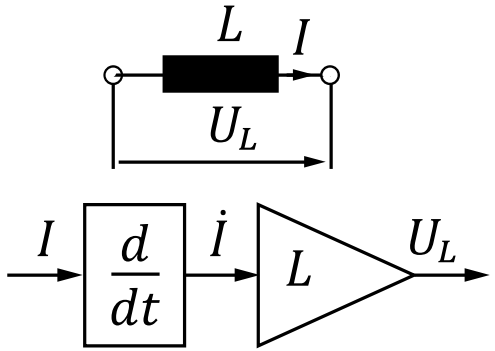
Mechanik
Masse



Potenzialgröße: F

Flussgröße: $\dot{x}$

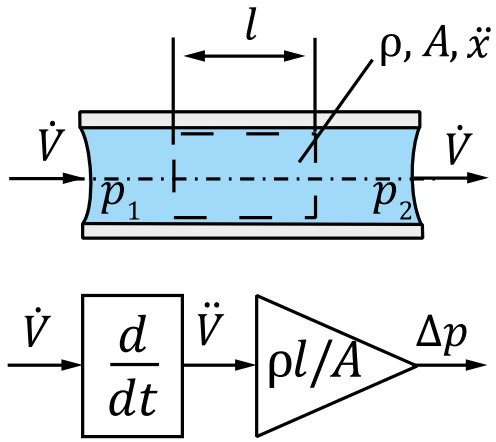
Elektrotechnik
Spule



Potenzialgröße: U

Flussgröße: I

Hydraulik
Fluidmasse



Potenzialgröße: Δp

Flussgröße: $\dot{V}$

Potenzialgröße folgt durch Differentiation der Flussgröße

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.3 Bausteine der Modellbildung

2.3.1 Mechanik

2.3.2 Elektrotechnik

2.3.3 Fluidmechanik

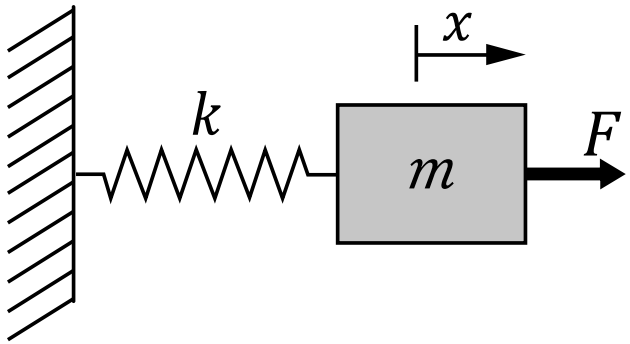
2.3.4 Analogien der physikalischen Bausteine

2.3.5 Beispiele schwingungsfähiger Systeme mit einem Freiheitsgrad

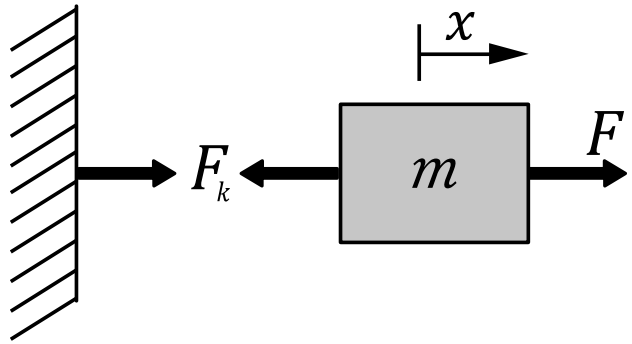
2.3.6 Beispiele schwingungsfähiger Systeme mit zwei Freiheitsgraden

2.3.7 Elemente der Regelungstechnik

Ein-Massen-Schwinger



Freischneiden



$$F_k(t) = kx(t)$$

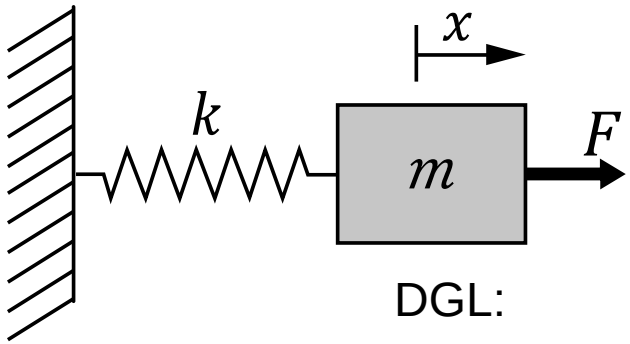
$$m\ddot{x}(t) + F_k(t) = F(t)$$

für $F(t) = 0$ eine homogene DGL: $m\ddot{x}(t) + kx(t) = 0$

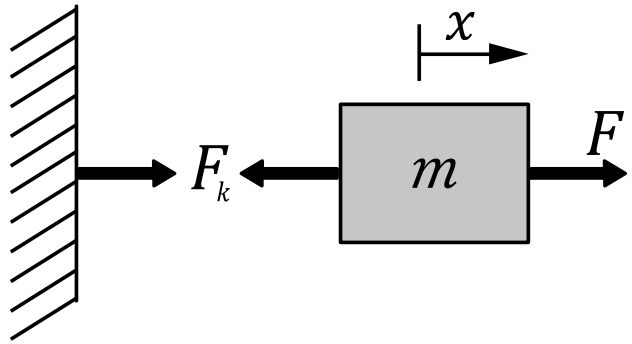
Umformung in Normalform: $\ddot{x}(t) + \frac{k}{m}x(t) = 0$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Ein-Massen-Schwinger



Freischneiden



DGL: $\ddot{x}(t) + \frac{k}{m} x(t) = 0$

Lösungsansatz: $x(t) = \hat{x} \sin \omega t \quad \Longrightarrow \quad \ddot{x}(t) = -\omega^2 \hat{x} \sin \omega t$

Eigenwertproblem: $(k - m\omega^2)\hat{x} \sin \omega t = 0 \quad \Longrightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$x_h(t) = S \sin \omega t + C \cos \omega t = A \sin(\omega t + \alpha)$

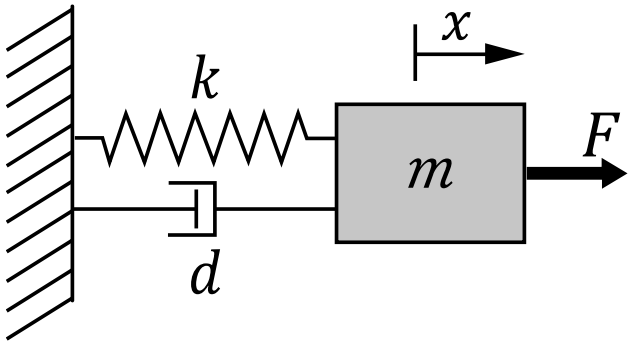
$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$: Eigenkreisfrequenz

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG

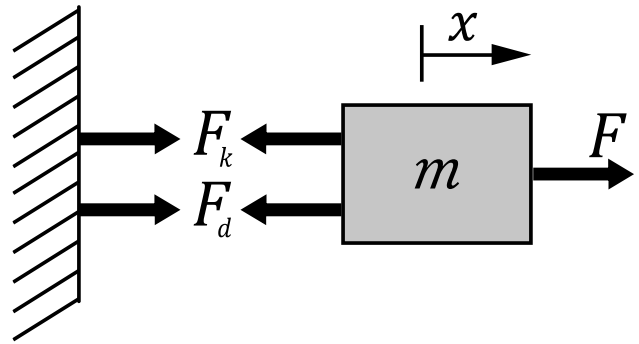
GEDÄMPFTER EIN-MASSEN-SCHWINGER *(SINGLE MASS OSCILLATOR)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Beispiel siehe HÜ2



Freischneiden



$$m\ddot{x}(t) + d\dot{x}(t) + kx(t) = F(t)$$

$$F_k(t) = kx(t)$$
$$F_d(t) = d\dot{x}(t)$$

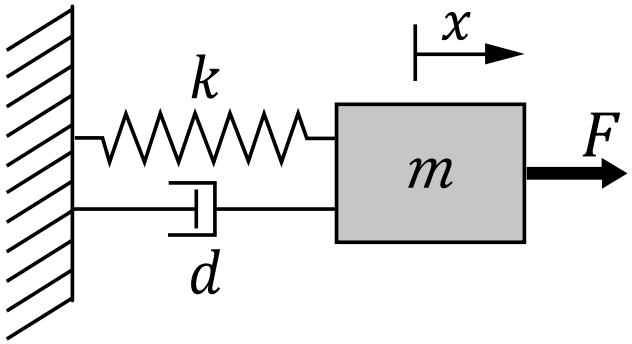
bzw.

$$\ddot{x}(t) + 2D\omega_0\dot{x}(t) + {\omega_0}^2 x(t) = \frac{F(t)}{m} \qquad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

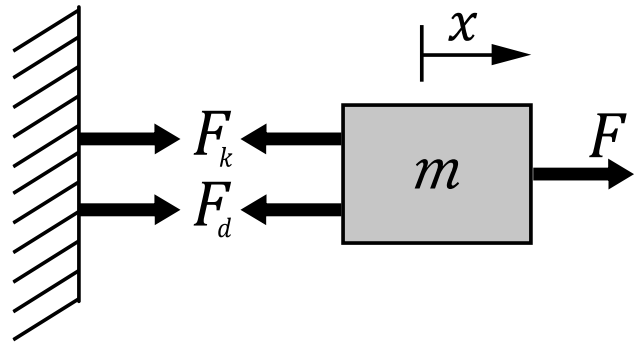
zusätzlich mit Lehrschem Dämpfungsmaß $D = \frac{d}{2\sqrt{km}}$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG

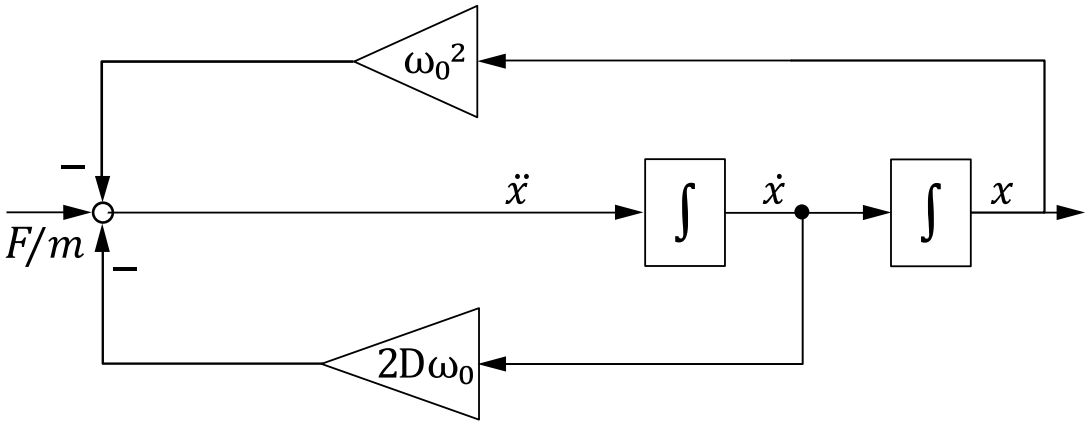
GEDÄMPFTER EIN-MASSEN-SCHWINGER *(SINGLE MASS OSCILLATOR)*



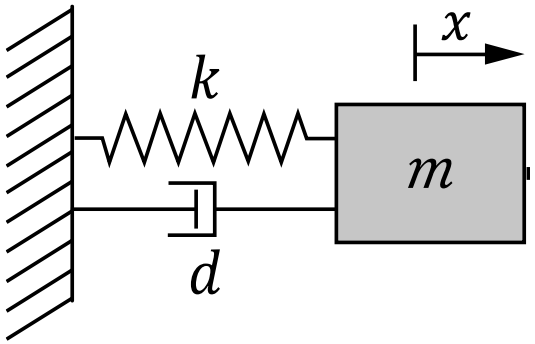
Freischneiden



$$\ddot{x}(t) + 2D\omega_0\dot{x}(t) + {\omega_0}^2 x(t) = \frac{F(t)}{m}$$

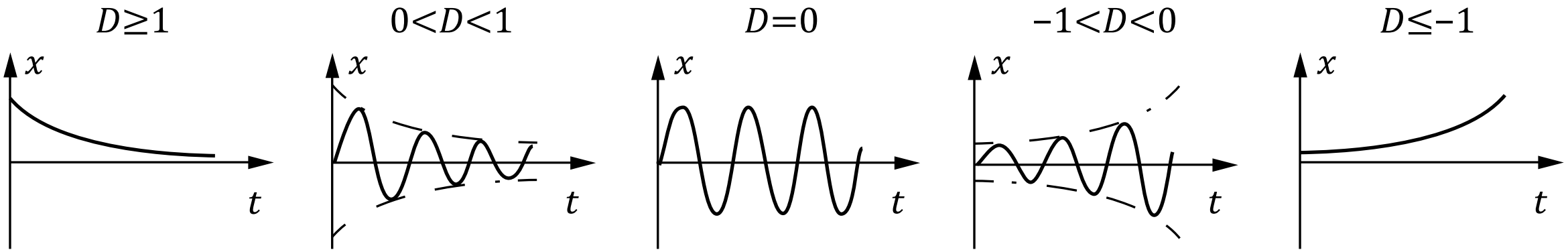


BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
LÖSUNG HOMOGENE DGL GEDÄMPFTER EIN-MASSEN-SCHWINGER



Differentialgleichung	$m\ddot{x}(t) + d\dot{x}(t) + kx(t) = 0$
Lösungsansatz	$x_h(t) = \hat{x}e^{\lambda t}$
Eigenwertproblem	$[\lambda^2 m + \lambda d + k]\hat{x}e^{\lambda t} = 0$
Lösung	$\lambda_{1,2} = -D\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{D^2 - 1}$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
LÖSUNG HOMOGENE DGL GEDÄMPFTER EIN-MASSEN-SCHWINGER

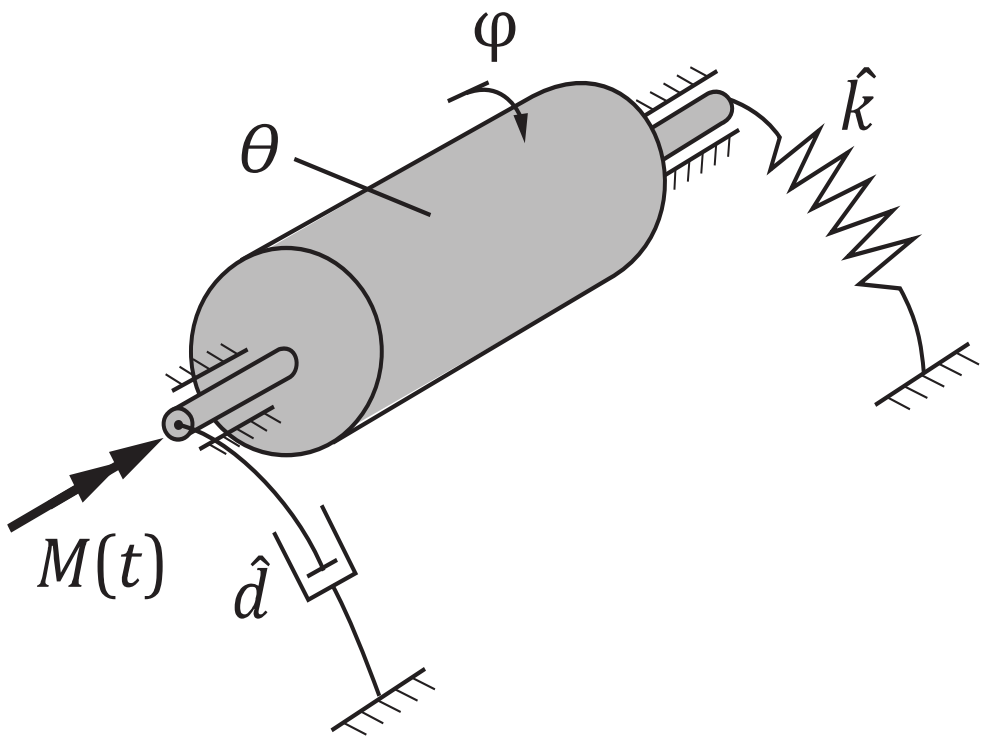


- $D \geq 1$: überkritische Dämpfung (monoton abnehmender Verlauf)
- $0 < D < 1$: unterkritische Dämpfung (abklingende Schwingung)
- $D = 0$: keine Dämpfung (oszillierende Schwingung)
- $-1 < D < 0$: schwache Anfachung (aufklingende Schwingung)
- $D \leq -1$: starke Anfachung (monoton zunehmender Verlauf)

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG
SCHWINGER MIT DREHFREIHEITSGRAD

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

weiteres Beispiel
siehe HÜ4



Bewegungsgleichung bei Drehbewegung (ein Freiheitsgrad)

$$\theta\ddot{\varphi} + \hat{d}\dot{\varphi} + \hat{k}\varphi = M(t)$$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG

ANALOGIE ELEKTRISCHER SCHALTKREIS MIT EINEM FREIHEITSGRAD

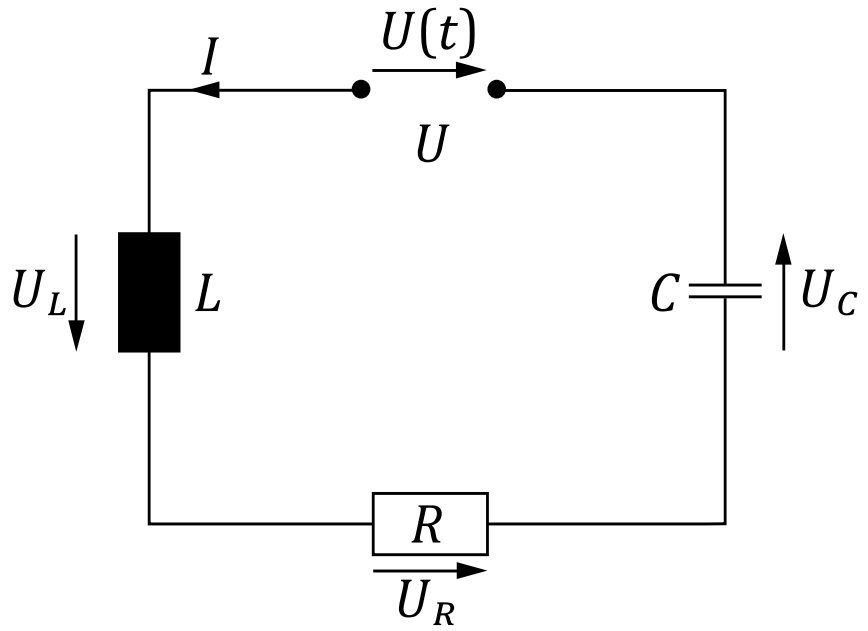
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Maschenumlauf: $L\frac{dI}{dt} + RI + \frac{1}{C}\int I\,dt = U(t)$

$$I(t) = \frac{dQ}{dt}$$

DGL des elektrischen Schwingkreises

$$\Longrightarrow L\ddot{Q}(t) + R\dot{Q}(t) + \frac{1}{C}Q(t) = U(t)$$



Analogie zur Bewegungsdifferentialgleichung des mechanischen Schwingers

$L \mathrel{\widehat{=}} m$ $\quad$ $R \mathrel{\widehat{=}} d$ $\quad$ $\frac{1}{C} \mathrel{\widehat{=}} k$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.3 Bausteine der Modellbildung

2.3.1 Mechanik

2.3.2 Elektrotechnik

2.3.3 Fluidmechanik

2.3.4 Analogien der physikalischen Bausteine

2.3.5 Beispiele schwingungsfähiger Systeme mit einem Freiheitsgrad

2.3.6 Beispiele schwingungsfähiger Systeme mit zwei Freiheitsgraden

2.3.7 Elemente der Regelungstechnik

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Ungefesselter Zwei-Massen-Schwinger

weiteres Beispiel siehe HÜ4, HÜ6



$$F_k(t) = k(x_2(t) - x_1(t)) \quad \text{und} \quad F_d(t) = d\left(\dot{x}_2(t) - \dot{x}_1(t)\right)$$

$$m_1\ddot{x}_1 + d(\dot{x}_1 - \dot{x}_2) + k(x_1 - x_2) = F(t)$$

$$m_2\ddot{x}_2 + d(\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + k(x_2 - x_1) = 0$$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Matrizenschreibweise

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d & -d \\ -d & d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F(t) \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ansatz für homogene Lösung

$$\vec{x}_h(t) = \vec{\hat{x}} e^{\lambda t}$$

Eigenwertproblem

$$\begin{bmatrix} \lambda^2 m_1 + \lambda d + k & -\lambda d - k \\ -\lambda d - k & \lambda^2 m_2 + \lambda d + k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Lösungen

$$\lambda_{1/2} = 0$$

$$\lambda_{3/4} = -\frac{1}{2} d \frac{m_1+m_2}{m_1 m_2} \pm \sqrt{\frac{m_1+m_2}{m_1 m_2}\left(\frac{1}{4} d^2 \frac{m_1+m_2}{m_1 m_2} - k\right)}$$

BAUSTEINE DER MODELLBILDUNG

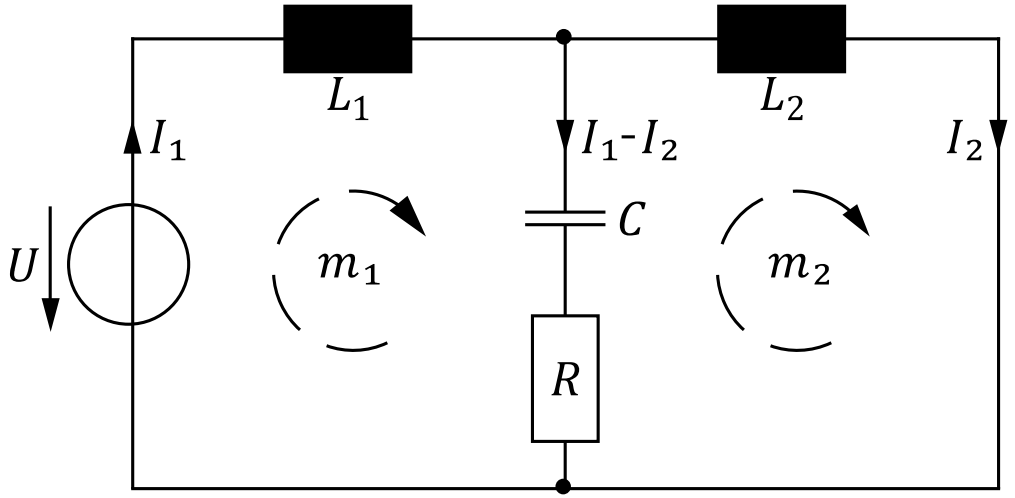
ANALOGIE ELEKTRISCHER SCHALTKREIS MIT ZWEI FREIHEITSGRADEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Maschenumläufe

$$L_1 \frac{dI_1}{dt} + R(I_1 - I_2) + \frac{1}{C}\int (I_1 - I_2)\, dt = U(t)$$

$$L_2 \frac{dI_2}{dt} + R(I_2 - I_1) + \frac{1}{C}\int (I_2 - I_1)\, dt = 0$$



DGL des elektrischen Schwingkreises

$$\begin{bmatrix} L_1 & 0 \\ 0 & L_2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{Q}_1 \\ \ddot{Q}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R & -R \\ -R & R \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{Q}_1 \\ \dot{Q}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C} & -\frac{1}{C} \\ -\frac{1}{C} & \frac{1}{C} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U(t) \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Analogie zu Bewegungsdifferentialgleichungen des mechanischen Schwingers

$L_i \mathrel{\widehat{=}} m_i$ $\qquad$ $R \mathrel{\widehat{=}} d$ $\qquad$ $\frac{1}{C} \mathrel{\widehat{=}} k$

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.3 Bausteine der Modellbildung

2.3.1 Mechanik

2.3.2 Elektrotechnik

2.3.3 Fluidmechanik

2.3.4 Analogien der physikalischen Bausteine

2.3.5 Beispiele schwingungsfähiger Systeme mit einem Freiheitsgrad

2.3.6 Beispiele schwingungsfähiger Systeme mit zwei Freiheitsgraden

2.3.7 Elemente der Regelungstechnik

Aufgaben des Reglers

Vom Sensor gelieferte Informationen über bestimmte Prozessgrößen, Ausgangsgrößen bzw. Istgrößen x aufnehmen

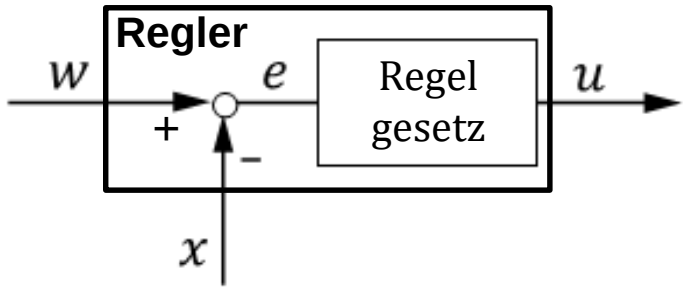
Istgröße mit vorgegebene Sollgröße (Führungsgröße w) vergleichen, um die Regelabweichung $e = w - x$ festzustellen

Aus Regelabweichung $e(t)$ eine Stellgröße $u(t)$ am Reglerausgang generieren, so dass die Regelgröße $x(t)$ (Zielgröße des Prozesses) der Sollgröße $w(t)$ folgt

Ziel: Istgröße $x(t)$ = Sollgröße $w(t)$

bzw.

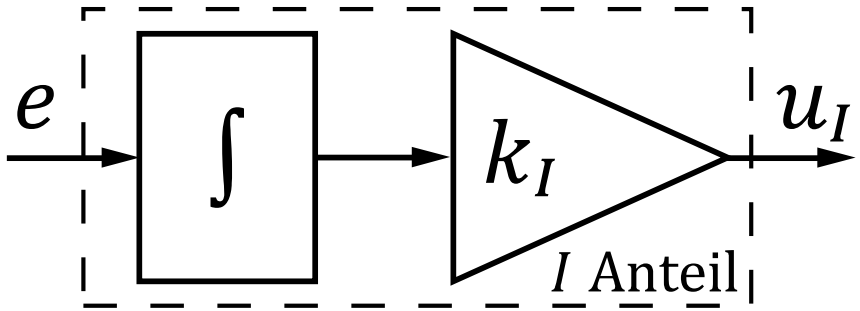
Regelabweichung $e(t) \rightarrow 0$



I-Anteil des Reglers

$$u_I = k_I \cdot \int e \, dt$$

k_I: *Integralbeiwert*

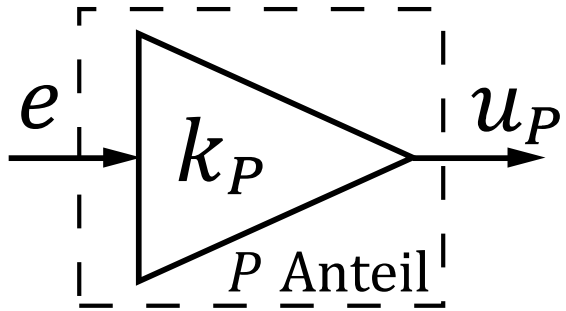


Stellgröße u_I folgt durch Integration der Regelabweichung e

P-Anteil des Reglers

$$u_P = k_P \cdot e$$

k_P: *Verstärkungsfaktor*

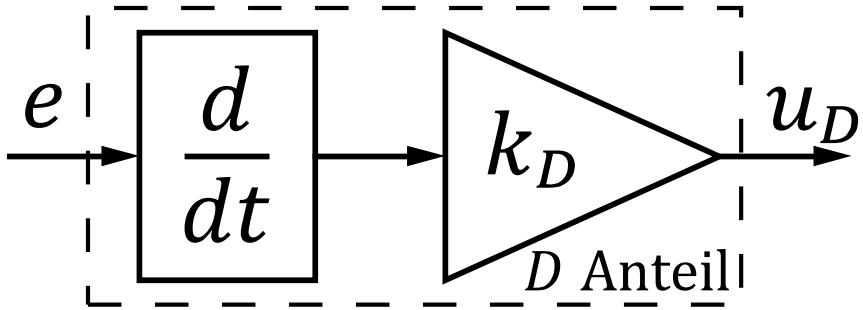


Stellgröße u_P ist proportional zur Regelabweichung e

D-Anteil des Reglers

$$u_D = k_D \cdot \dot{e}$$

k_D: *Differentialbeiwert*

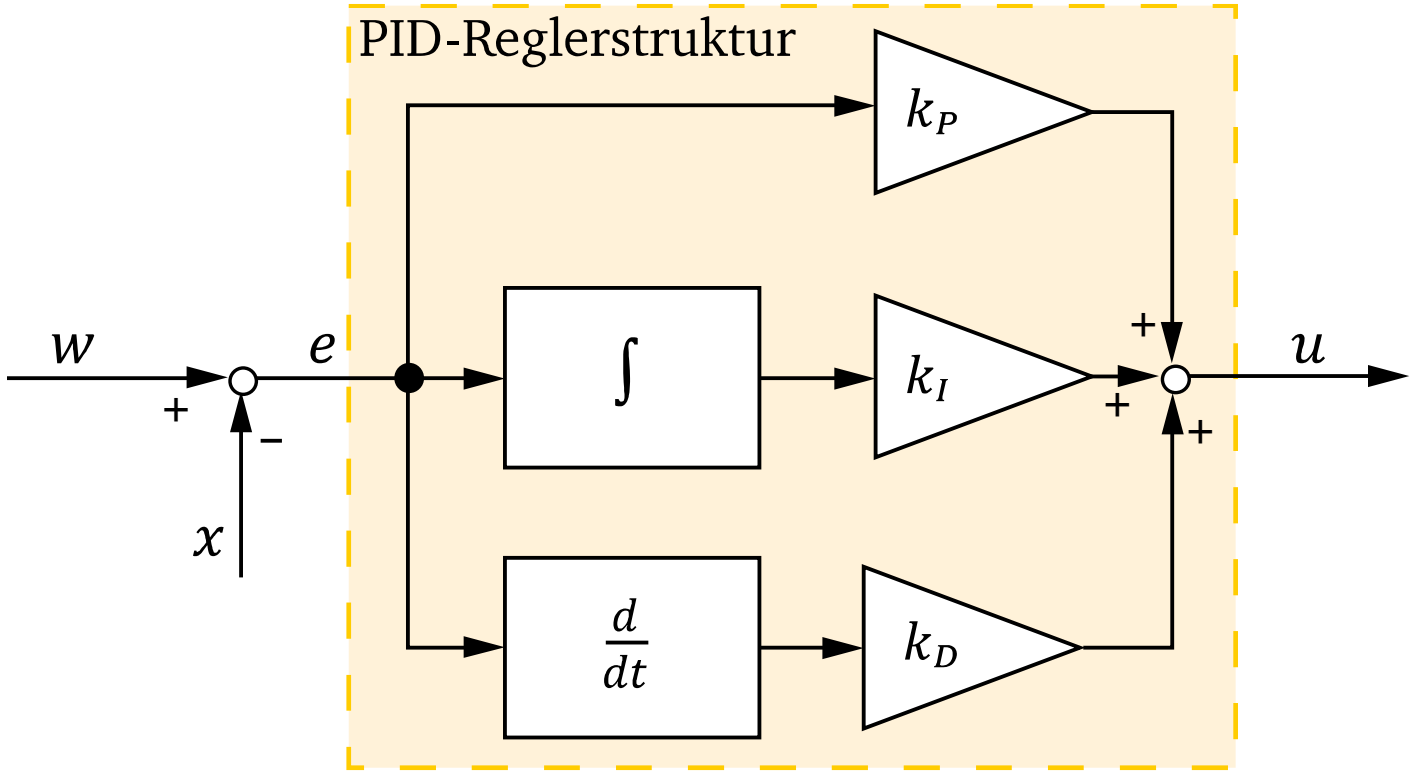


Stellgröße u_D folgt durch Differentiation der Regelabweichung e

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Regelabweichung $e(t) = w(t) - x(t)$

Stellgröße $u(t)$
Führungsgröße $w(t)$
Regelgröße $x(t)$



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.1 Theoretische & Experimentelle Modellbildung

2.2 Methodische Vorgehensweise

2.3 Bausteine der Modellbildung

2.4 Dämpfung und Reibung

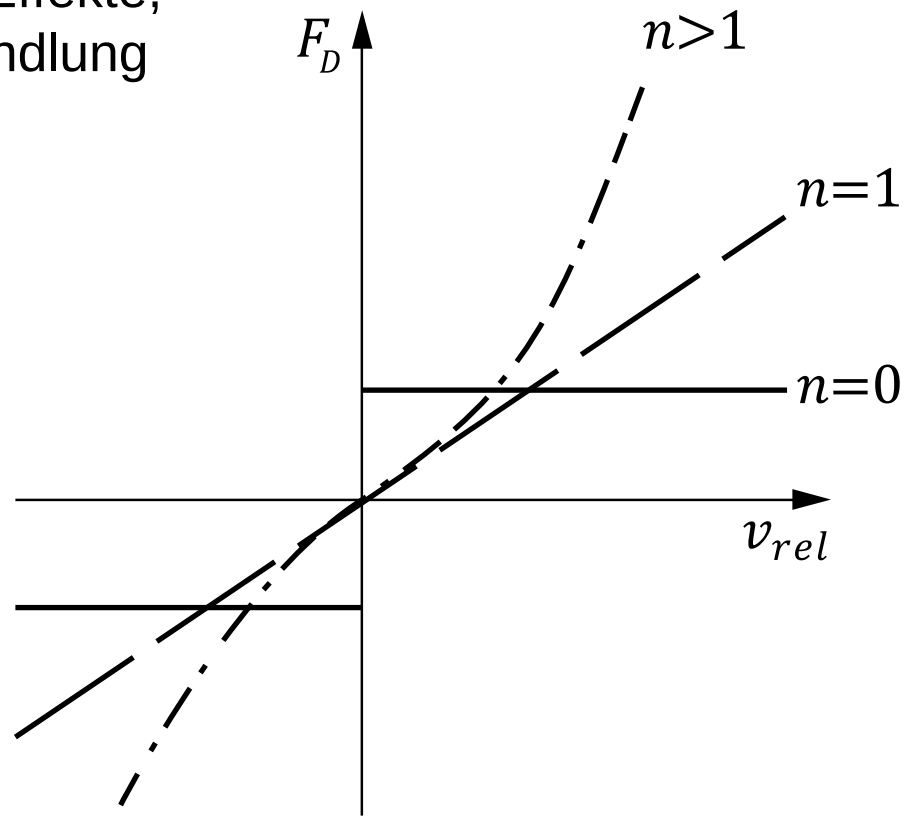
2.5 Modellbildung einfacher Systeme

2.6 Zusammenfassung

DÄMPFUNG UND REIBUNG *(DAMPING AND FRICTION)*

Dämpfung entsteht infolge unterschiedlicher physikalischer Effekte,
z. B. Reibung an Kontaktflächen, Fluidströmung, Energiewandlung

Irreversibler Prozess der Energieumwandlung in Wärme



Allgemeine Dämpfungskraft

$$\boldsymbol{F_D = d_{allg} \cdot |v_{rel}|^n \cdot sgn(v_{rel})} \quad \text{für } n \geq 0$$

$\boldsymbol{d_{allg}}$: allgemeiner Dämpfungskoeffizient

$n = 1$: Viskose Dämpfung

$n = 0$: Coulombsche Reibung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.4 Dämpfung und Reibung

2.4.1 Viskose Dämpfung

2.4.2 Coulombsche Reibung

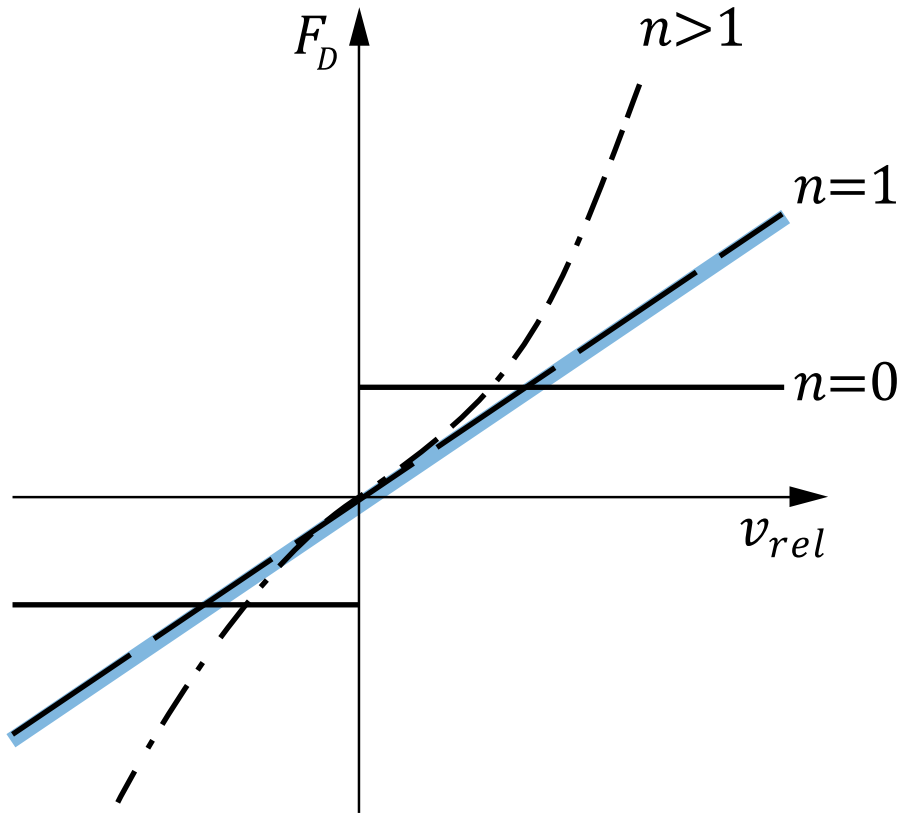
2.4.3 Hydrodynamische Reibung

DÄMPFUNG UND REIBUNG
VISKOSE DÄMPFUNG *(VISCOUS DAMPING)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Lineare Dämpfung

$F_D = d_{allg}\,|v_{rel}|^n\,sgn(v_{rel})$ mit $n = 1$



$$\boldsymbol{F_D = d \cdot v_{rel}}$$

mit $\boldsymbol{d = 2D\omega_0 m = \frac{2Dk}{\omega_0}}$ für

Ein-Massen-Schwinger

Zwei-Massen-Schwinger, ungefesselt
(ω_0 elastische Eigenkreisfrequenz, k Steifigkeit zwischen den beiden Massen)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.4 Dämpfung und Reibung

2.4.1 Viskose Dämpfung

2.4.2 Coulombsche Reibung

2.4.3 Hydrodynamische Reibung

DÄMPFUNG UND REIBUNG
COULOMBSCHE REIBUNG *(COULOMB FRICTION)*

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Haften

Ist die Tangentialkraft groß genug, um eine Relativbewegung zwischen den Körpern zu vermeiden, so spricht man von Haftung.

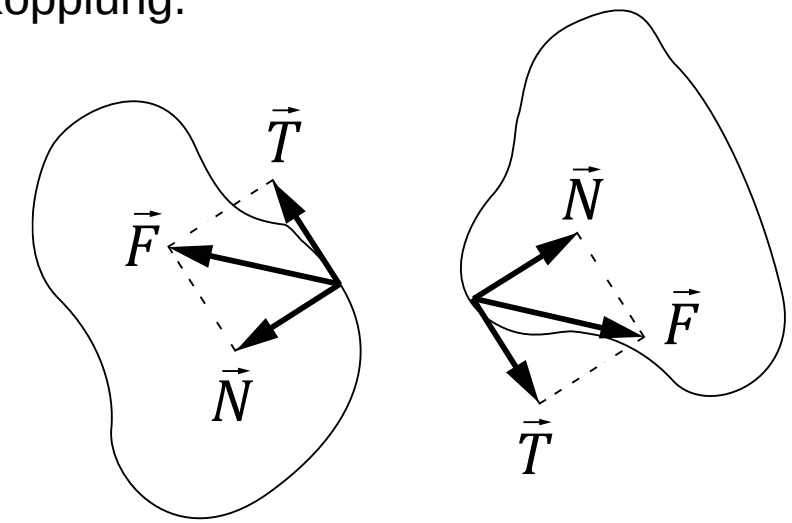
Haftkraft $\vec{H}$ = *Tangentialkraft* $\vec{T}$ $\Rightarrow$ Zwangskraft aus kinematischer Kopplung.

Haftgesetz

$$|\vec{H}| \leq \mu_0 |\vec{N}|$$

$$\frac{|\vec{H}|}{|\vec{N}|} \leq \tan\varphi_0 = \mu_0$$

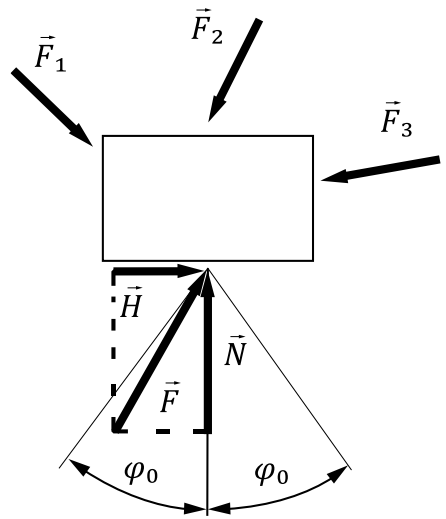
μ_0: *Haftreibungskoeffizient*
φ_0: *Haftwinkel*



$\vec{N}$: *Normalkraft* $\vec{F}$: *Kontaktkraft*
$\vec{T}$: *Tangentialkraftanteil*

DÄMPFUNG UND REIBUNG
COULOMBSCHE REIBUNG *(COULOMB FRICTION)*

Haften *(sticking)*



Haftkegel und Haftbedingung
$\Rightarrow$ kinematische Kopplung

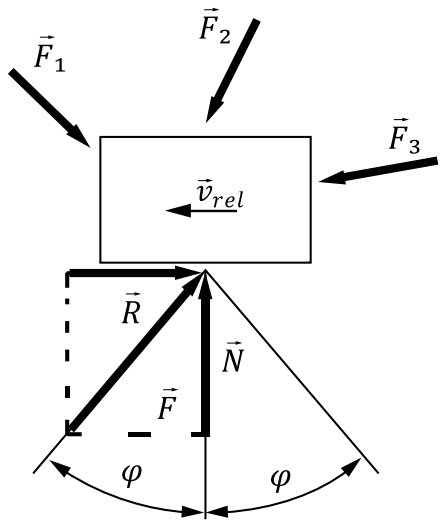
$$|\vec{H}| \leq \mu_0 |\vec{N}|$$

μ_0: *Haftreibungskoeffizient*

$\Rightarrow$

$$\mu \leq \mu_0$$

Gleiten *(slipping)*



Reibkegel und Gleitbedingung
$\Rightarrow$ Kraftkopplung

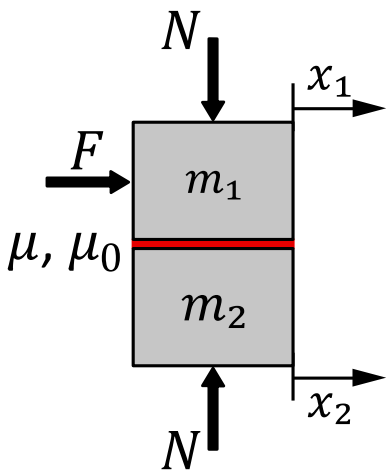
$$\vec{R} = -\mu |\vec{N}| \frac{\vec{v}_{rel}}{|\vec{v}_{rel}|}$$

μ: *Gleitreibungskoeffizient*

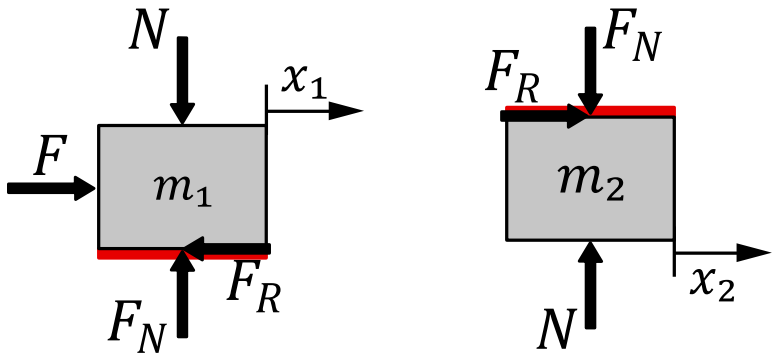
Übergang von Haften auf Gleiten bzw. Gleiten auf Haften

Dynamisches System(-verhalten) ändert sich
Beim Gleiten ergibt sich ein Freiheitsgrad mehr als beim Haften

Beispiel



Freischneiden



Relativgeschwindigkeit: $v_{rel} = (\dot{x}_1 - \dot{x}_2)$

Haften für: $v_{rel} = 0 \quad \wedge \quad |F_R| \leq \mu_0 F_N$
$\dot{x}_2 = \dot{x}_1 =: \dot{x}; \quad \ddot{x}_2 = \ddot{x}_1 = \ddot{x}$
DGL: $(m_1 + m_2)\ddot{x} = F$
$\rightarrow F_R = m_2 \ddot{x}$ (Zwangskraft)

Gleiten, falls Haftbedingung verletzt:
$F_R = \mu \cdot F_N \cdot sgn(v_{rel})$ (eingeprägte Kraft)
DGL 1: $m_1 \ddot{x}_1 = F - F_R$
DGL 2: $m_2 \ddot{x}_2 = F_R$

DÄMPFUNG UND REIBUNG
COULOMBSCHE REIBUNG – BEISPIELWERTE

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

	Haftreibungskoeffizient μ_0	**Gleitreibungskoeffizient μ**
Stahl auf Eis	0,03	0,015
Stahl auf Stahl	0,15 bis 0,5	0,1 bis 0,4
Stahl auf Teflon	0,04	0,04
Leder auf Metall	0,4	0,3
Holz auf Holz	0,5	0,3
Autoreifen auf Straße	0,7 bis 0,9	0,5 bis 0,8
Ski auf Schnee	0,1 bis 0,3	0,04 bis 0,2

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

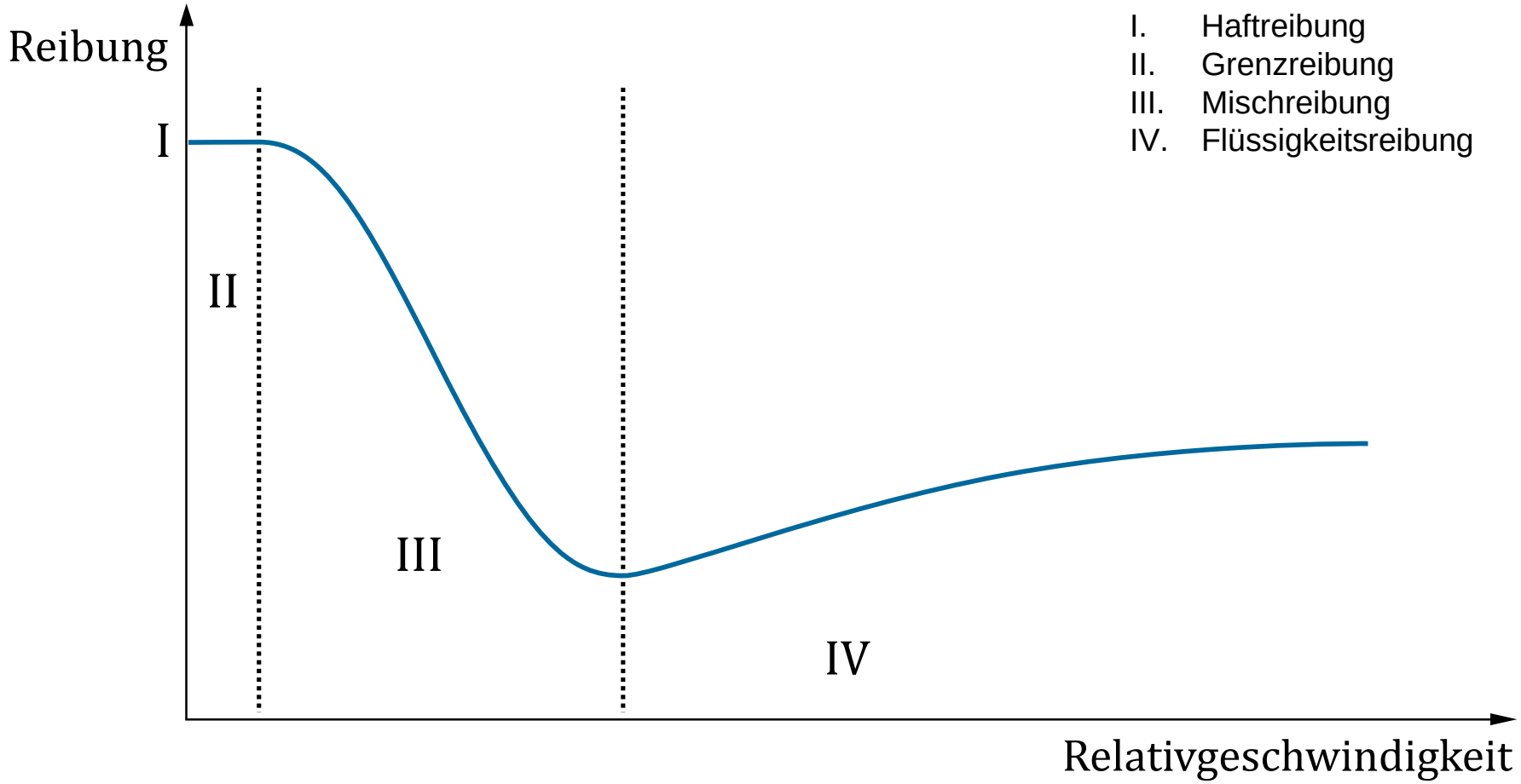
2.4 Dämpfung und Reibung

2.4.1 Viskose Dämpfung

2.4.2 Coulombsche Reibung

2.4.3 Hydrodynamische Reibung

DÄMPFUNG UND REIBUNG
HYDRODYNAMISCHE REIBUNG – STRIBECK-KURVE



I. Haftreibung
II. Grenzreibung
III. Mischreibung
IV. Flüssigkeitsreibung

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.1 Theoretische & Experimentelle Modellbildung

2.2 Methodische Vorgehensweise

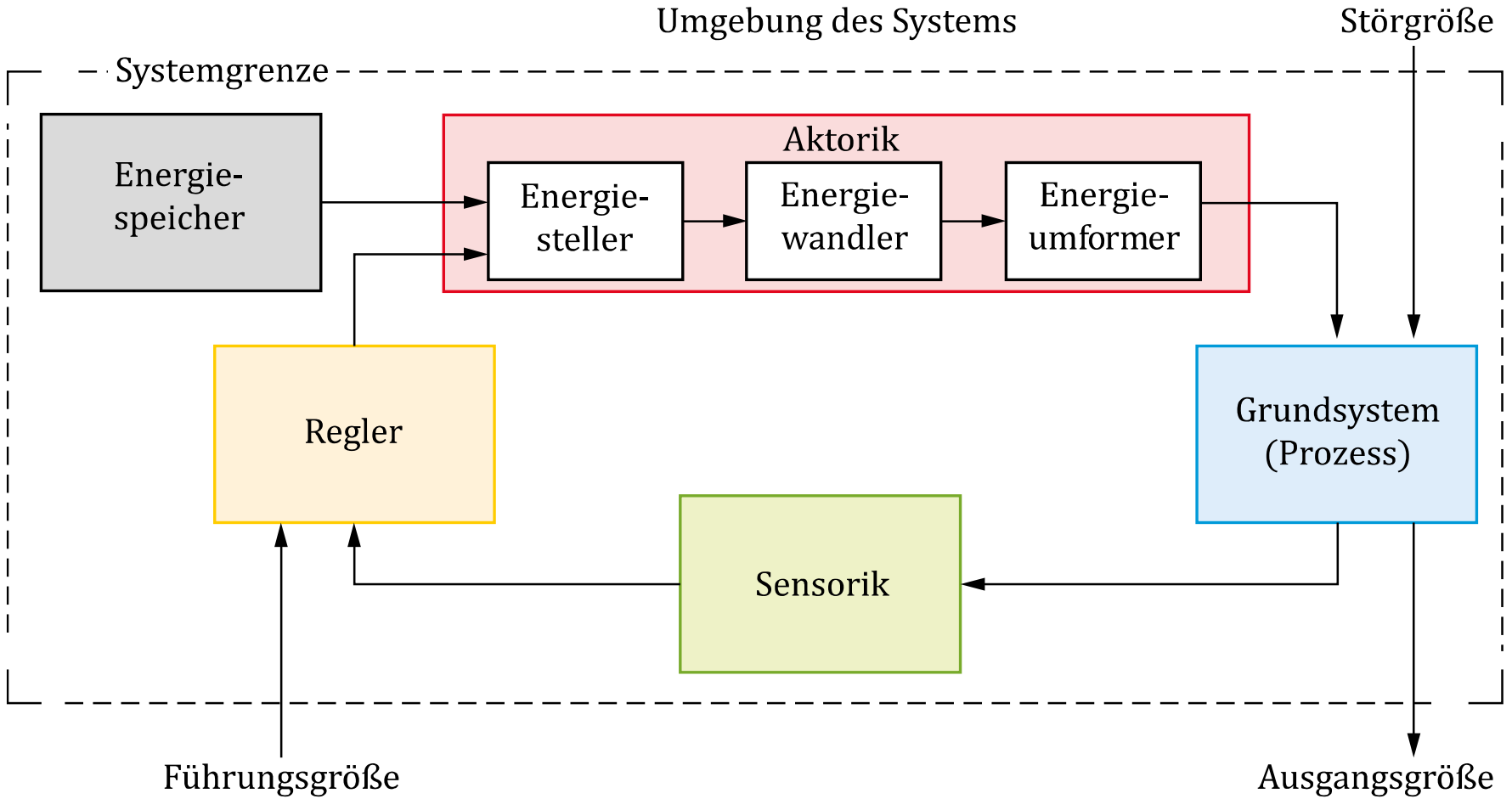
2.3 Bausteine der Modellbildung

2.4 Dämpfung und Reibung

2.5 Modellbildung einfacher Systeme

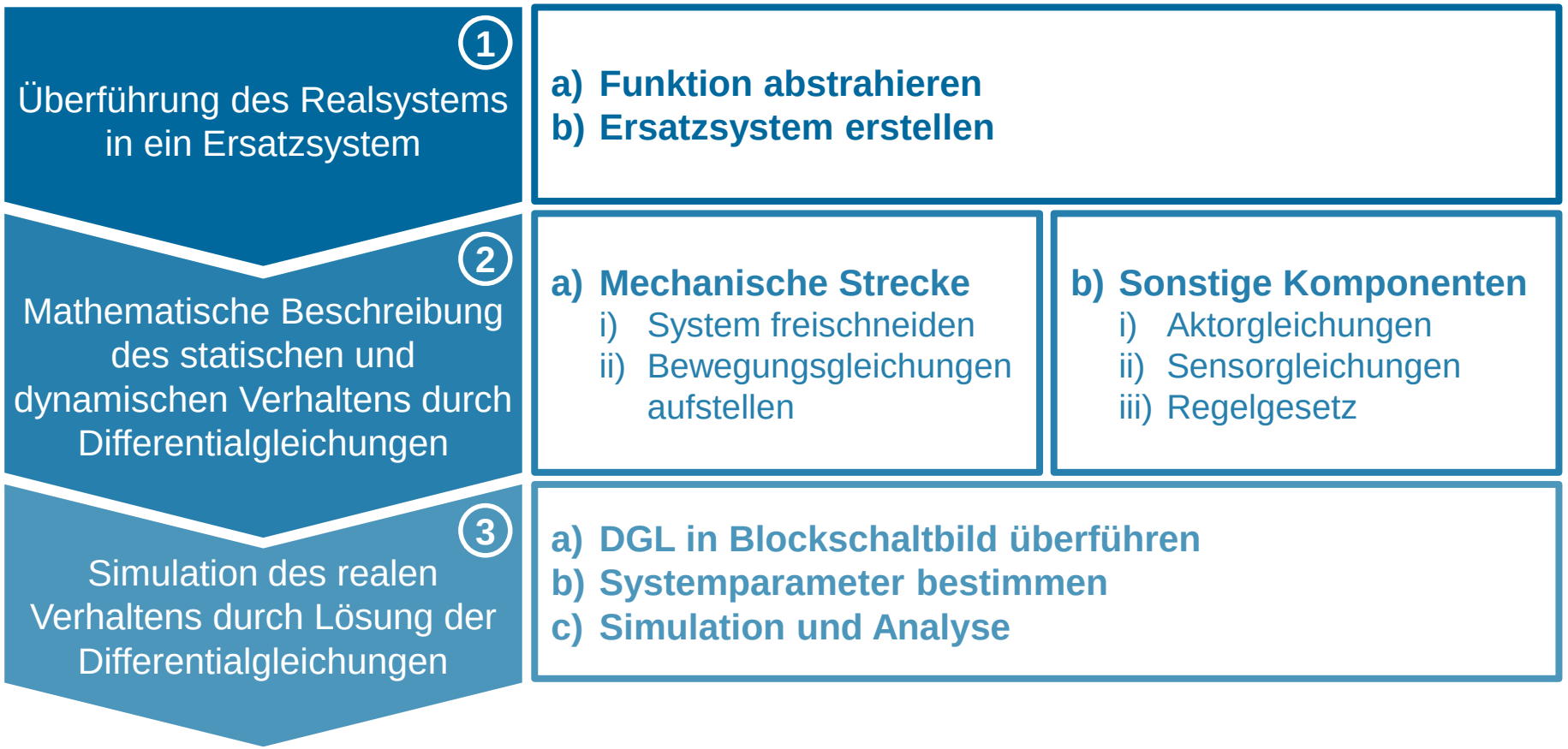
2.6 Zusammenfassung

MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME
BLOCKSCHALTBILD MIT SYSTEMUMGEBUNG



MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME
DETAILLIERUNG DER DREI KERNSCHRITTE DES V-SMS

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT



(V-SMS: Vorgehensmodell der Systemmodeliierung und -simulation)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.5 Modellbildung einfacher Systeme

2.5.1 Leiterschleife

2.5.2 Fahrersitz – Passive Ausführung

2.5.3 Fahrersitz – Aktive Ausführung

2.5.4 Hubsystem eines Rohrverlegers

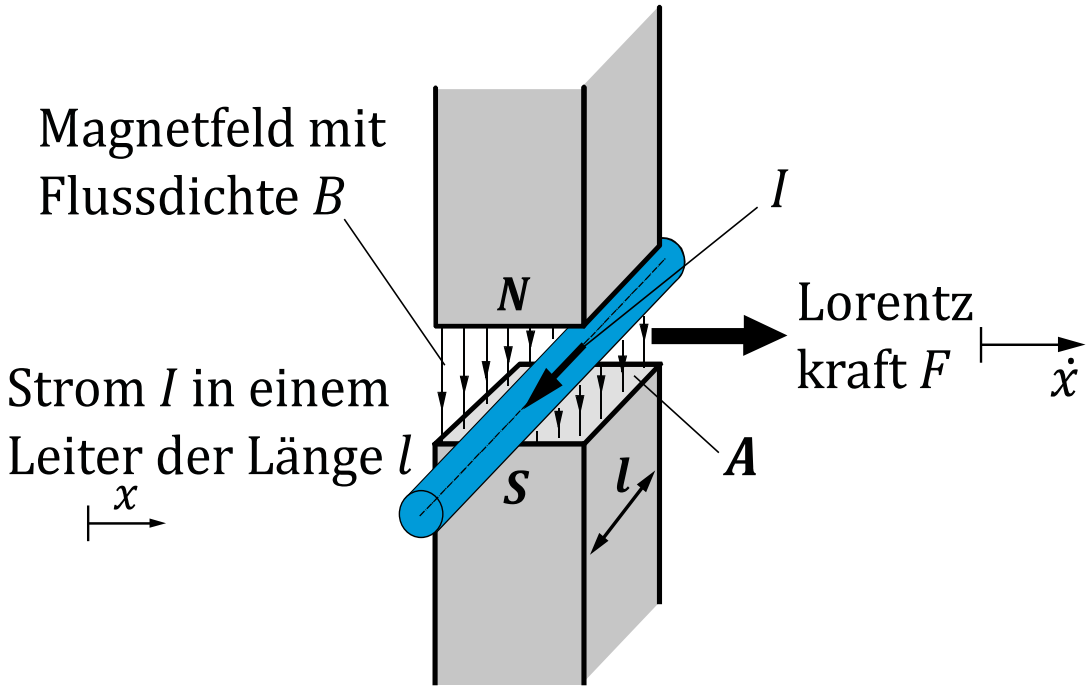
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

V-SMS: ②a)ii)

Bewegungsgleichung aufstellen

Lorentzkraft	$\vec{F}_L = I \cdot (\vec{l} \times \vec{B})$
Lorentzkraft skalar	$F = B \cdot l \cdot I$
Kräftesatz	$m\ddot{x} = F = B \cdot l \cdot I$

Kopplung zur Elektrotechnik



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

V-SMS: ②b)i)

Aktorgleichung aufstellen

Spannung am Widerstand $U_R = RI$

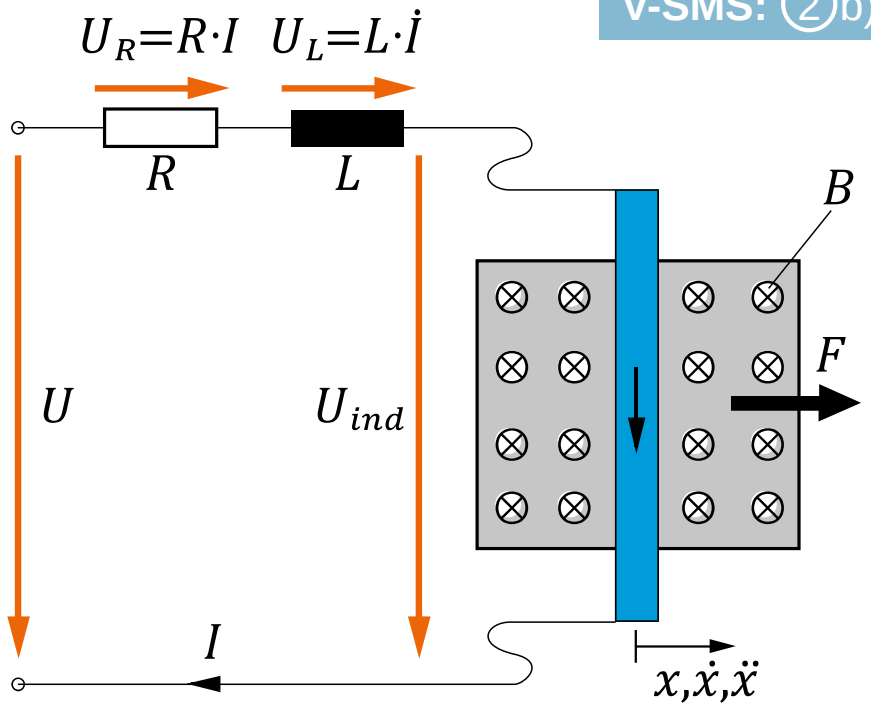
Spannung an der Induktivität $U_L = L\dot{I}$

Induzierte Spannung durch Bewegung $U_{ind} = k_{ind}\dot{x}$

Spannungsbilanz (Maschengleichung)

$$U = U_R + U_L + U_{ind} = RI + L\dot{I} + k_{ind}\dot{x}$$

Kopplung zur Mechanik

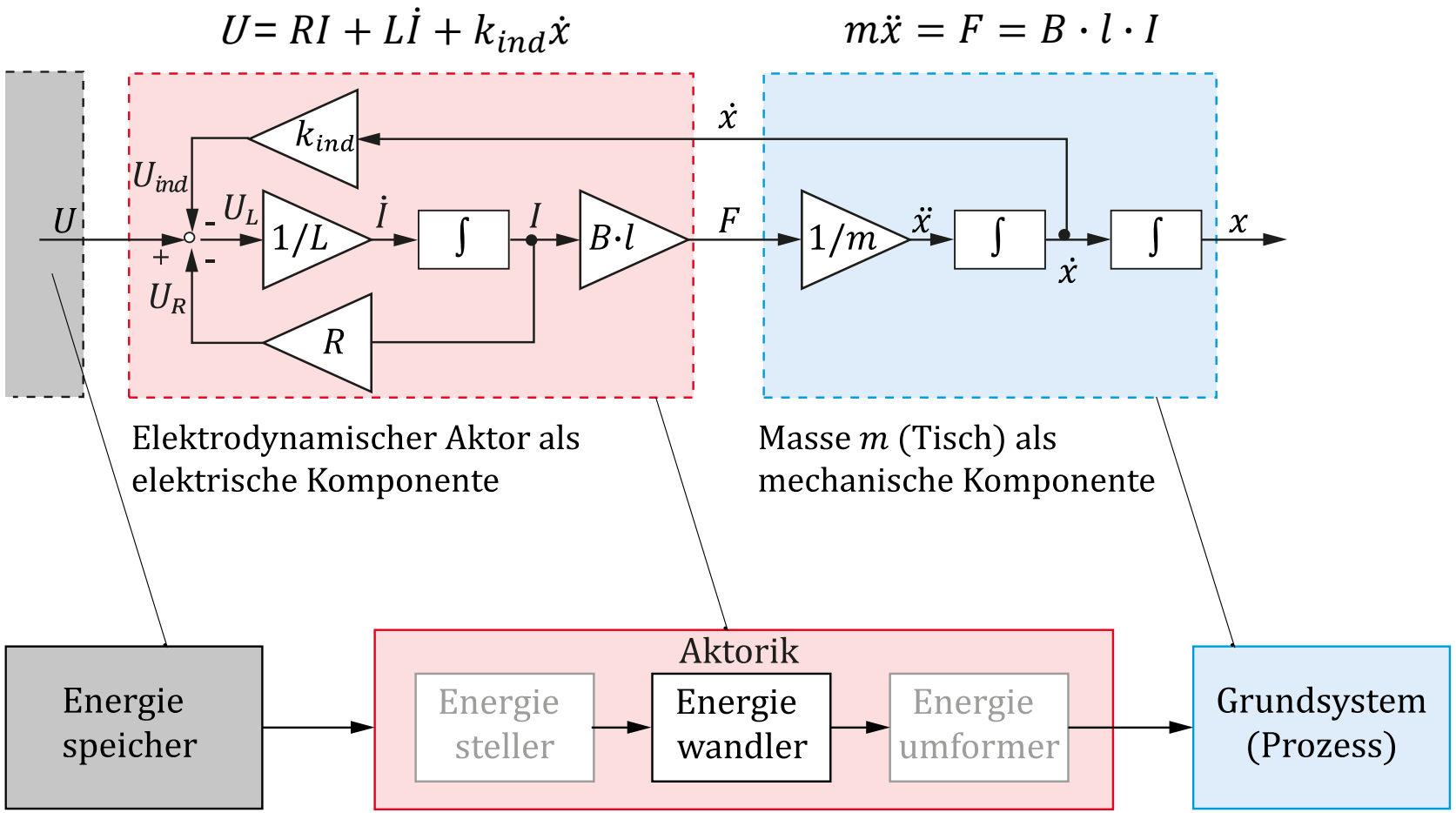


Detaillierte Behandlung der Aktorik in Kapitel 4

MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME
LEITERSCHLEIFE – BLOCKSCHALTBILD AKTOR UND PROZESS

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

V-SMS: ③ a)



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.5 Modellbildung einfacher Systeme

2.5.1 Leiterschleife

2.5.2 Fahrersitz – Passive Ausführung

2.5.3 Fahrersitz – Aktive Ausführung

2.5.4 Hubsystem eines Rohrverlegers

MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME
FAHRERSITZ *(DRIVER SEAT)* – PASSIVE AUSFÜHRUNG

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Schwingungsfähiges System

Integrierte passive Federung mit zusätzlicher Dämpferwirkung

Primäres Ziel: Dämpfung vertikaler Schwingungen

Beispiel siehe HÜ2

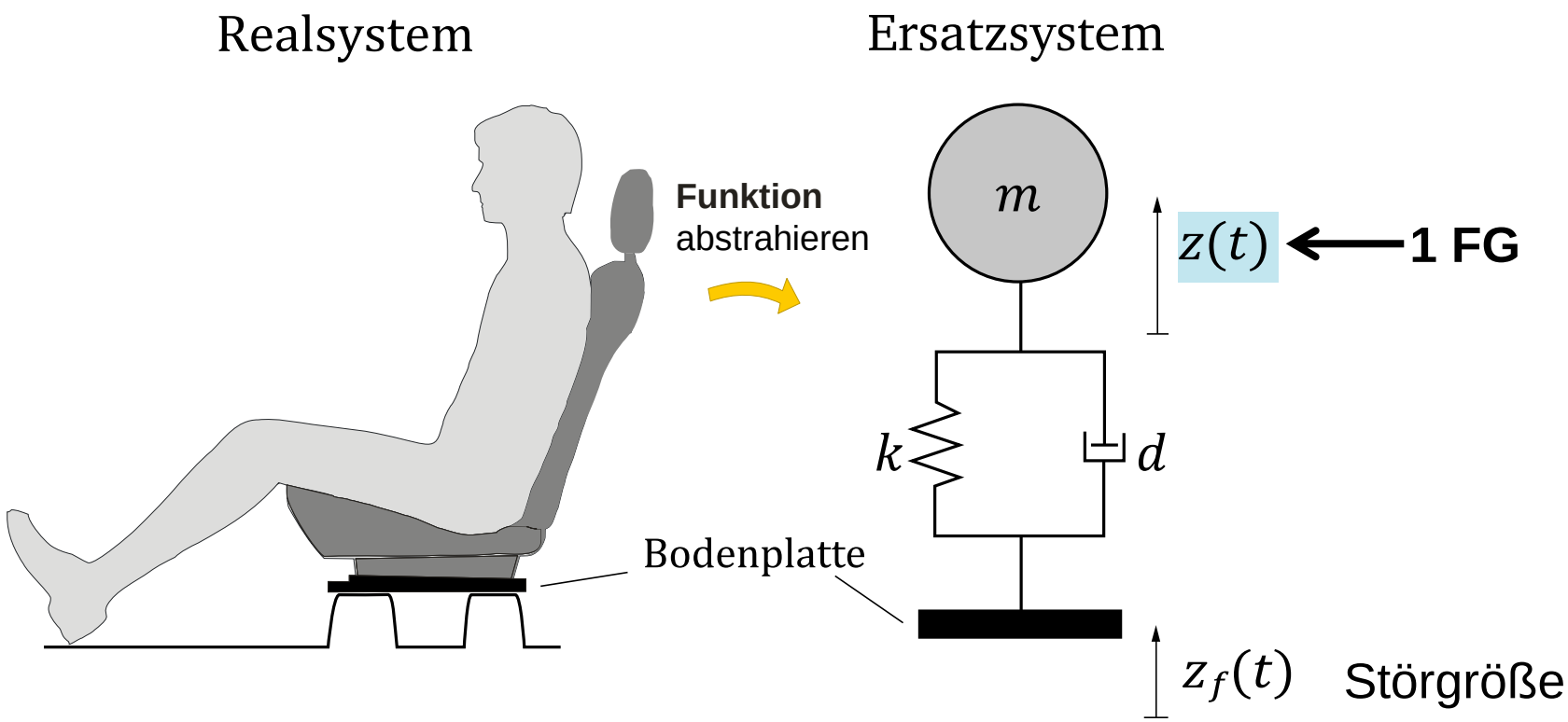


Quelle: Mercedes Benz

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Funktion abstrahieren und Ersatzsystem erstellen

V-SMS: ① a)+b)



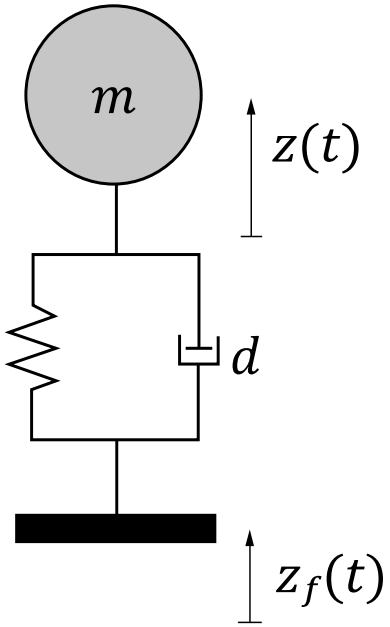
MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME

PASSIVER FAHRERSITZ – SYST. FREISCHNEIDEN & BEW.GL. AUFSTELLEN

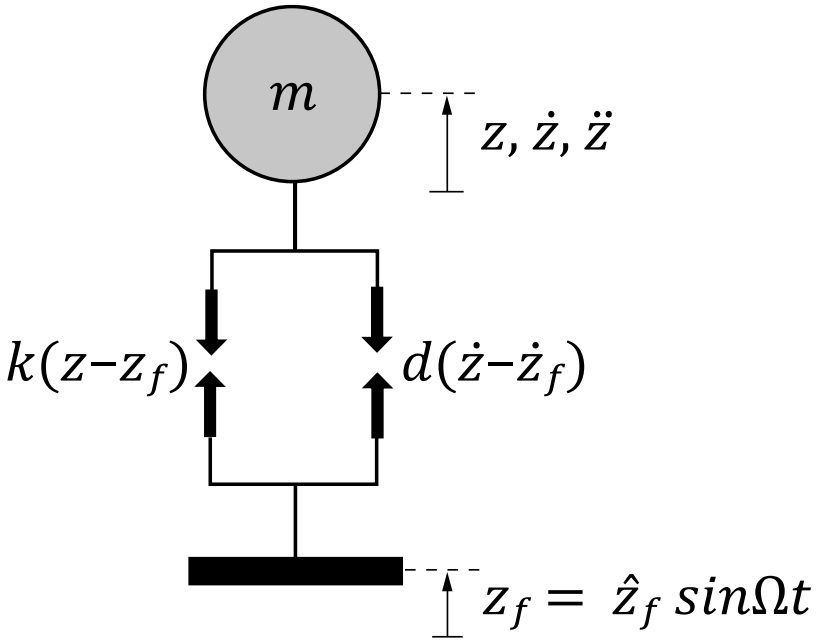
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

V-SMS: ② a)i)+ii)

Ersatzsystem



Freischneiden



$$m\ddot{z} = -d(\dot{z} - \dot{z}_f) - k(z - z_f)$$

MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME
PASSIVER FAHRERSITZ – BEWEGUNGSGLEICHUNG LÖSEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

V-SMS: ③ c)

Bewegungsgleichung bei harmonischer Anregung

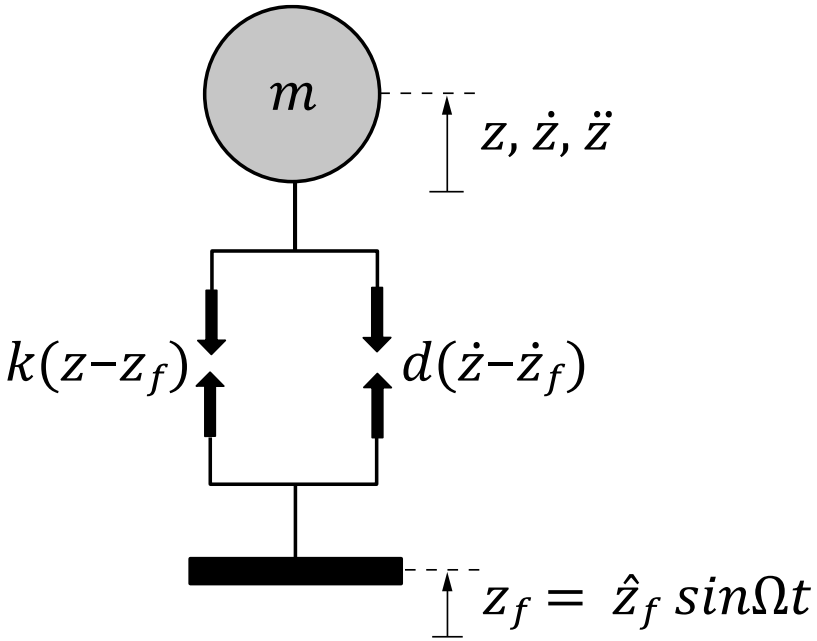
$$m\ddot{z} + d\dot{z} + kz = d\dot{z}_f + kz_f$$

$$m\ddot{z} + d\dot{z} + kz = d\Omega\hat{z}_f \cos\Omega t + k\hat{z}_f \sin\Omega t$$

Analytischer Lösungsansatz

$$z(t) = \hat{z}\sin(\Omega t - \alpha)$$

$$\frac{\hat{z}}{\hat{z}_f} = \frac{\sqrt{k^2+(d\Omega)^2}}{\sqrt{(k-m\Omega^2)^2+(d\Omega)^2}}$$



$$\boxed{m\ddot{z} = -d(\dot{z} - \dot{z}_f) - k(z - z_f)}$$

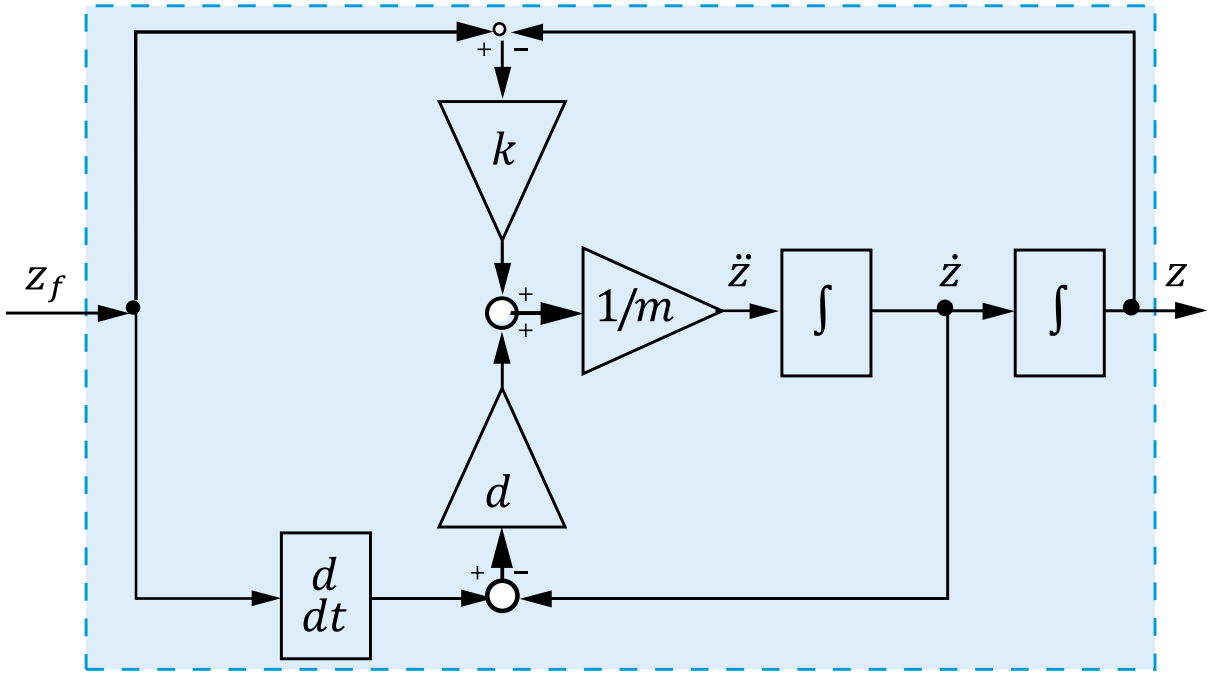
MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME
PASSIVER FAHRERSITZ – BEWEGUNGSGLEICHUNG LÖSEN

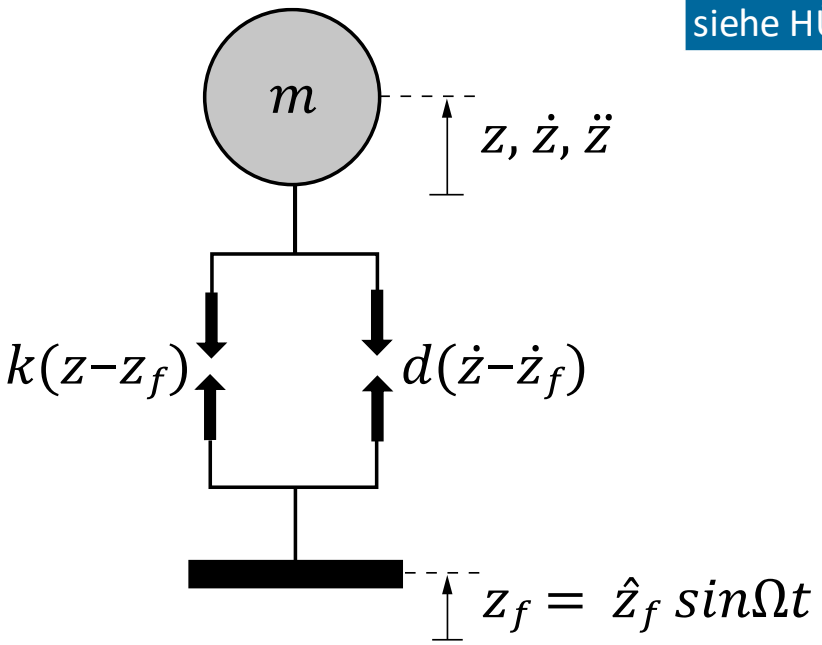
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

V-SMS: ③ a)

weiteres Beispiel siehe HÜ4

Detailliertes Blockschaltbild





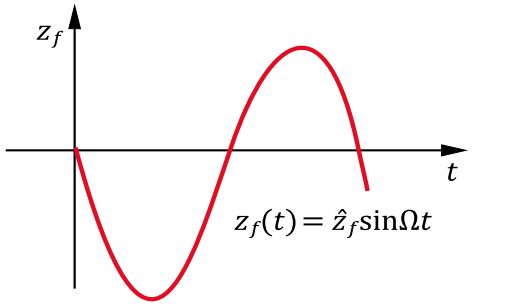
$\Longrightarrow$ DGL alternativ numerisch mit MATLAB/Simulink lösen

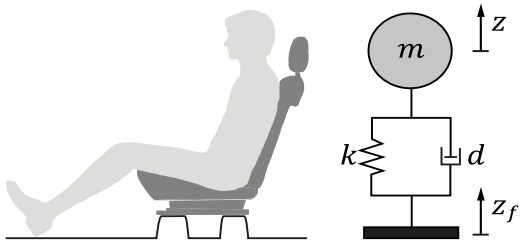
$$m\ddot{z} = -d(\dot{z} - \dot{z}_f) - k(z - z_f)$$

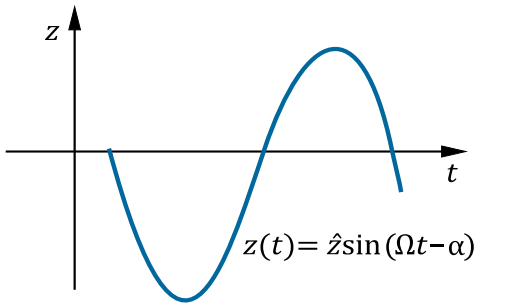
MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME
PASSIVER FAHRERSITZ – ANALYSE AMPLITUDENVERHÄLTNIS

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

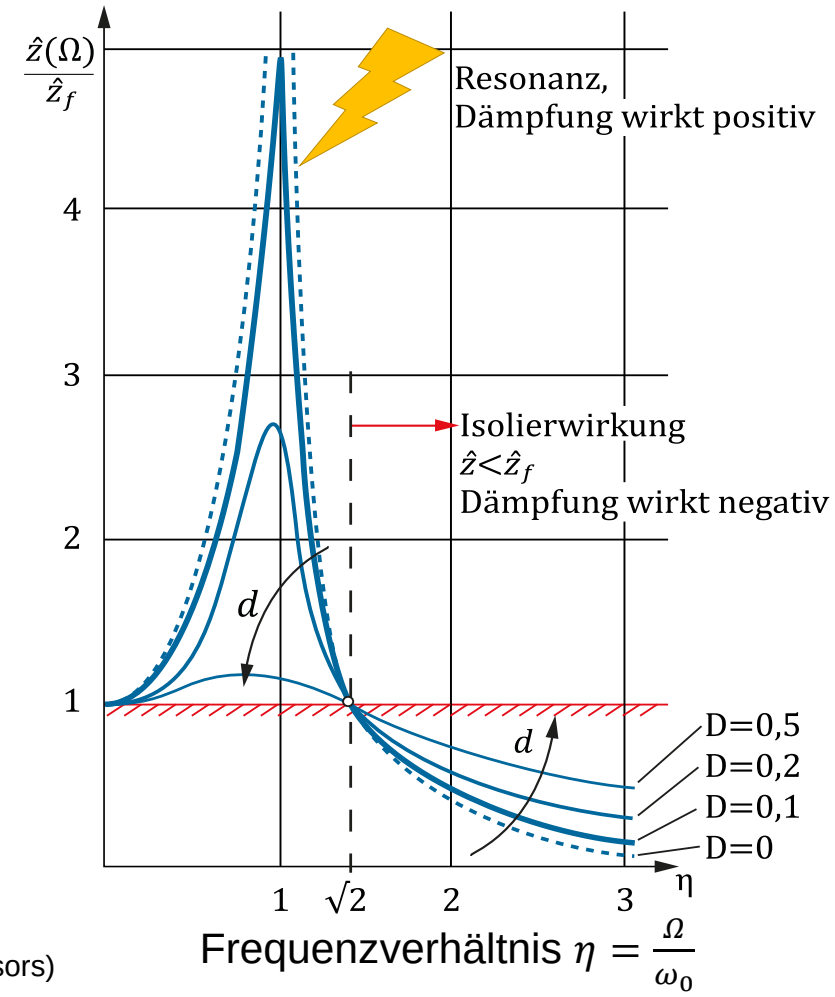
V-SMS: ③ c)







(nach Vetter, Leak-free Pumps and Compressors)



Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.5 Modellbildung einfacher Systeme

2.5.1 Leiterschleife

2.5.2 Fahrersitz – Passive Ausführung

2.5.3 Fahrersitz – Aktive Ausführung

2.5.4 Hubsystem eines Rohrverlegers

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

V-SMS: ②a)ii)+b)i)

Beispiel siehe HÜ2

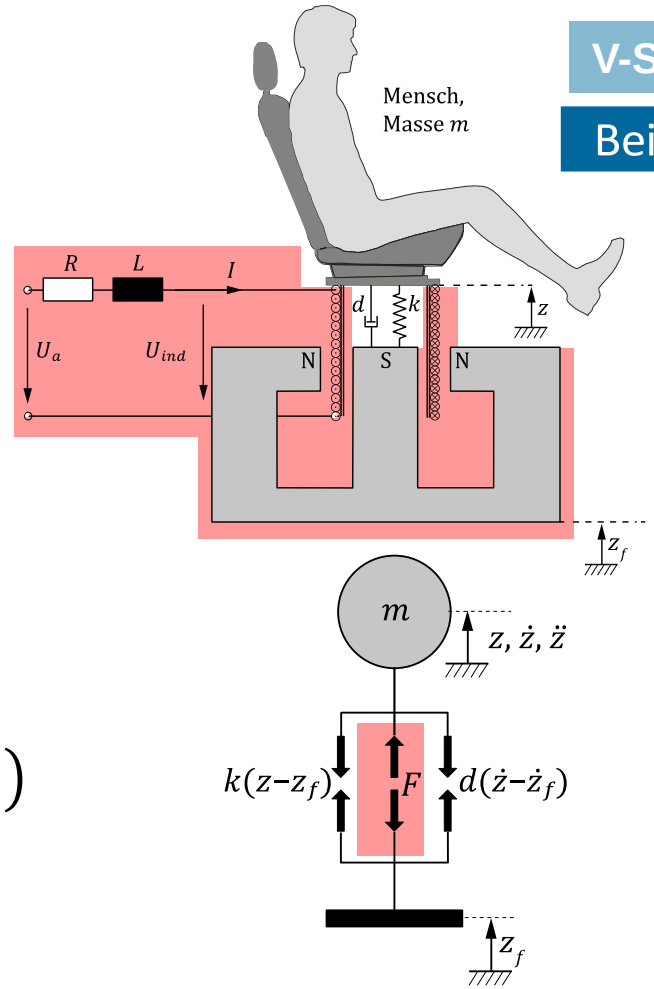
Bewegungs- und Aktorgleichung aufstellen

Lorentzkraft $F = BlI$

Kräftebilanz $m\ddot{z} + d(\dot{z} - \dot{z}_f) + k(z - z_f) = BlI$

Spannungsbilanz $L\dot{I} + RI + U_{ind} = U_a$

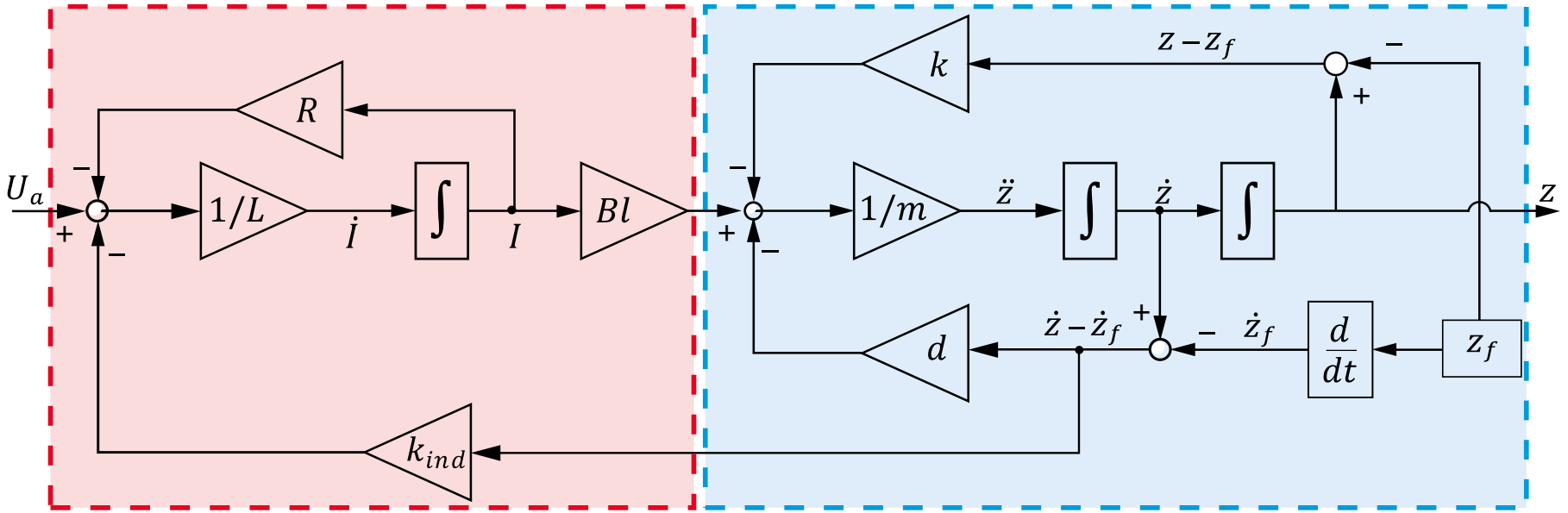
Induzierte Spannung durch Bewegung $U_{ind} = k_{ind}(\dot{z} - \dot{z}_f)$



MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME
AKTIVER FAHRERSITZ – ERWEITERTES BLOCKSCHALTBILD

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

V-SMS: ③a)



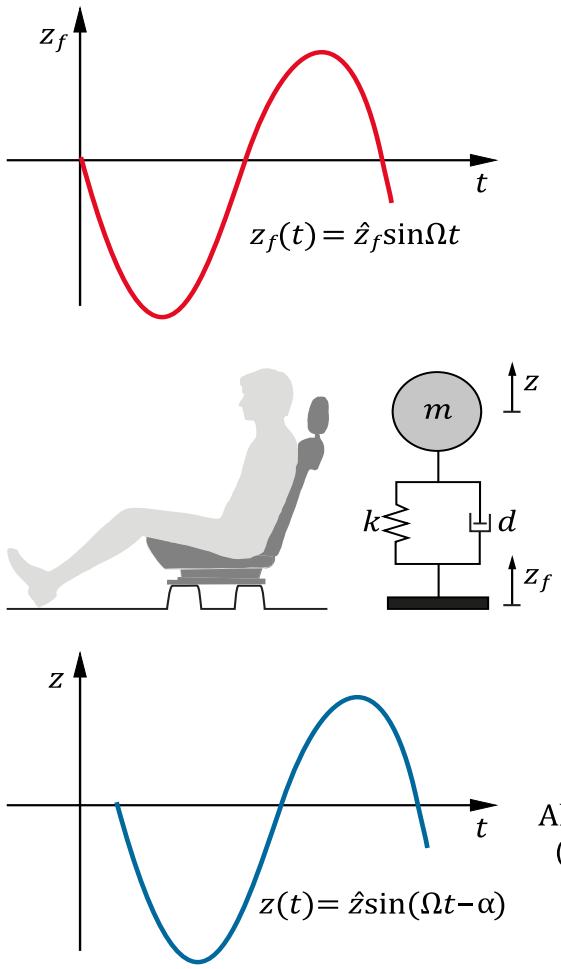
$$L\dot{I} + RI + k_{ind}(\dot{z} - \dot{z}_f) = U_a$$

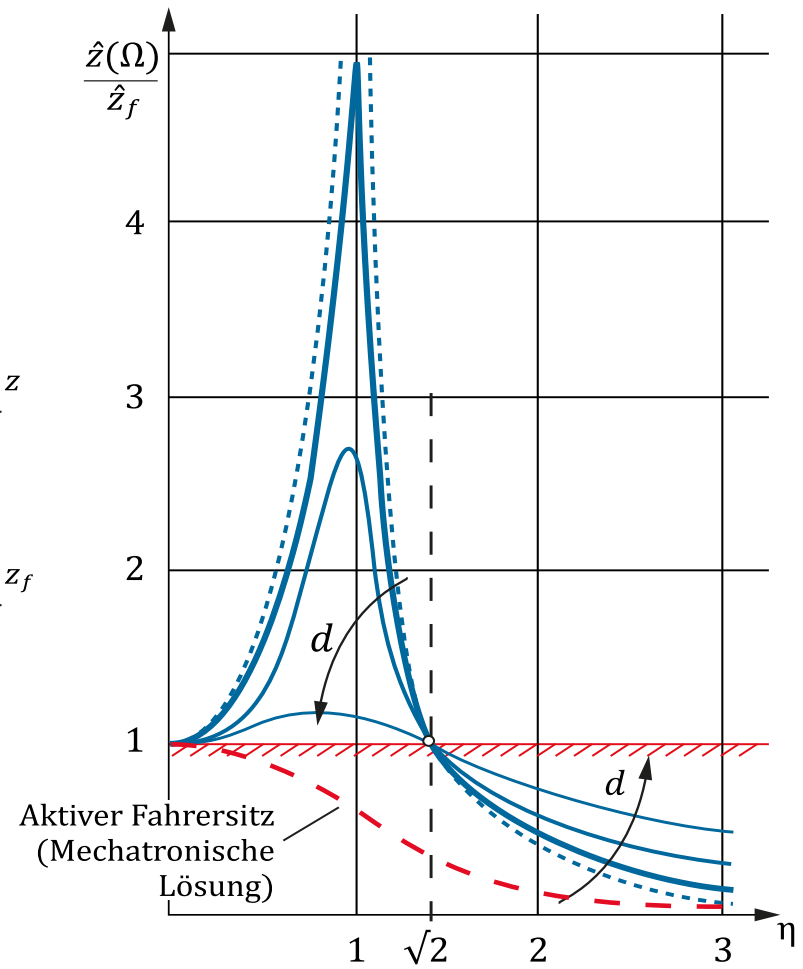
$$m\ddot{z} + d(\dot{z} - \dot{z}_f) + k(z - z_f) = BlI$$

MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME
AKTIVER FAHRERSITZ – POTENZIAL GEREGELTES SYSTEM

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

V-SMS: ③ c)





MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME
AKTIVER FAHRERSITZ *(ACTIVE DRIVER SEAT)* – BEWERTUNG

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Zufriedenstellende Lösung in einem größeren Frequenzbereich

Gewünschte Isolierwirkung sowohl für unter- als auch überkritische Frequenzanregungen zu gewährleisten

Lösung weiterer Problemstellungen mittels Aktorik möglich
(Bsp. Gewichtskompensation oder Sitzhöhenverstellung)

Meist höhere Kosten

Behandlung der Regelung in Kapitel 6

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.5 Modellbildung einfacher Systeme

2.5.1 Leiterschleife

2.5.2 Fahrersitz – Passive Ausführung

2.5.3 Fahrersitz – Aktive Ausführung

2.5.4 Hubsystem eines Rohrverlegers

MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME
HUBSYSTEM ROHRVERLEGER *(LIFTING SYSTEM PIPE LAYER)*



Quelle: www.volvoce.com

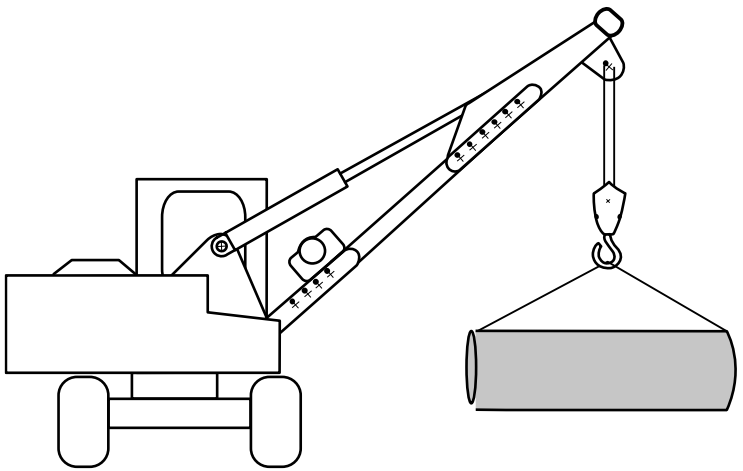
MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME

HUBSYSTEM ROHRVERLEGER – VOM REAL- ZUM ERSATZSYSTEM

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

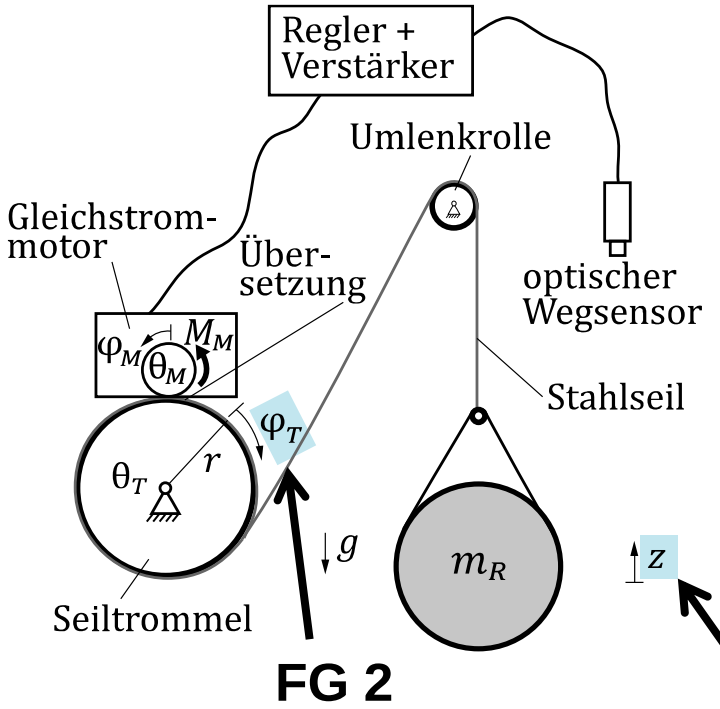
V-SMS: ① a)+b)

Realsystem
(schematische Darstellung Hubsystem)



Funktion abstrahieren

Ersatzsystem



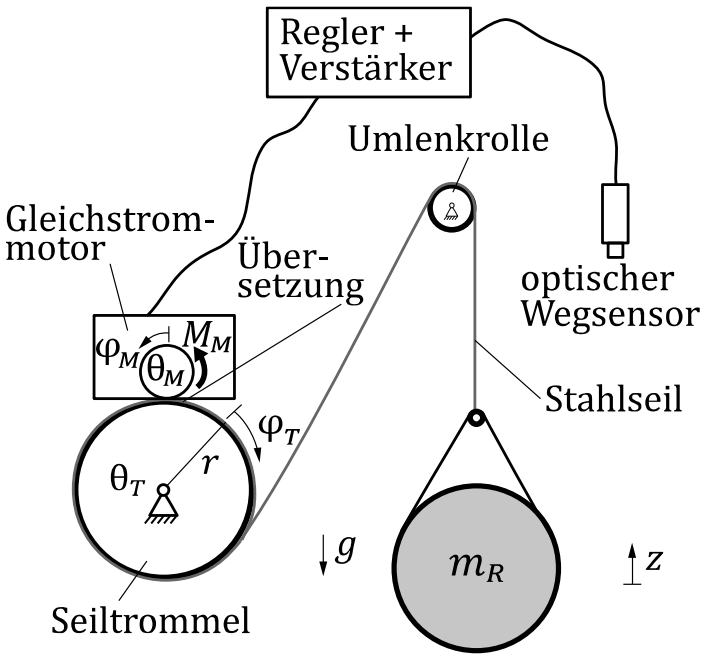
⇒ **ungefesselter Zwei-Massen-Schwinger**

MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME
HUBSYSTEM ROHRVERLEGER – SYSTEM FREISCHNEIDEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

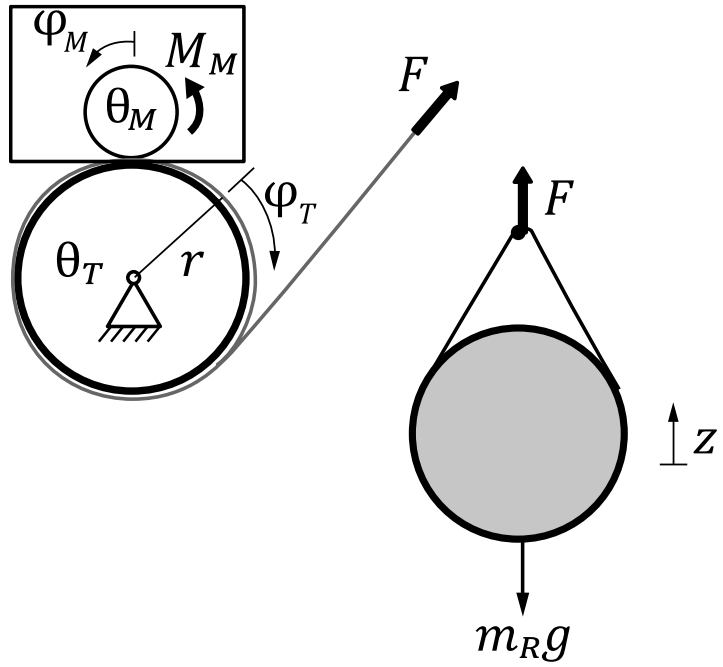
V-SMS: ②a)i)

Ersatzsystem



Freischneiden

Freikörperbild der Mechanik



MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME
HUBSYSTEM ROHRVERLEGER – SYSTEM FREISCHNEIDEN

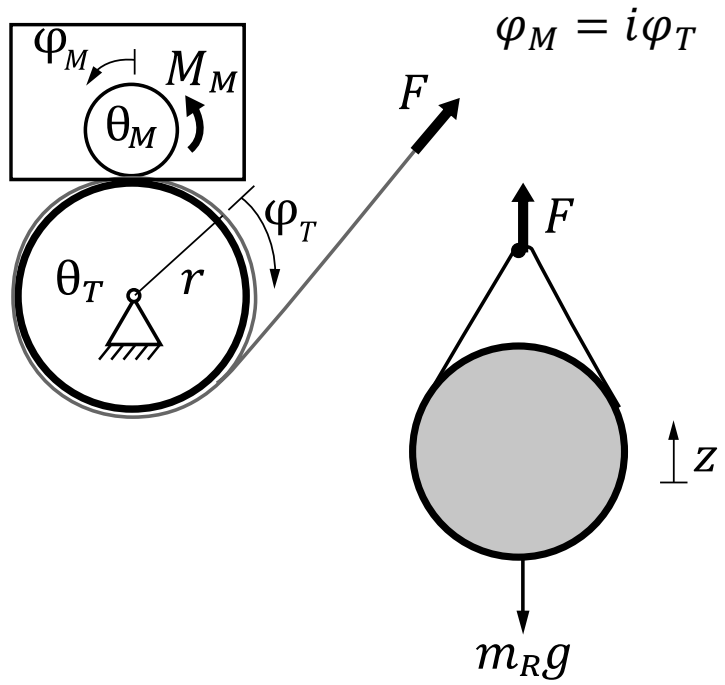
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

V-SMS: ②a)i)

Resultierende Schnitt- bzw. Seilkraft $F = F_k + F_d$

Elastizität des Stahlseils $F_k = k \cdot \Delta l = k \cdot \left(\frac{r}{i}\varphi_M - z\right)$

Lineare Dämpfung im Stahlseil $F_d = d \cdot \Delta\dot{l} = d \cdot \left(\frac{r}{i}\dot{\varphi}_M - \dot{z}\right)$



MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME

HUBSYSTEM ROHRVERLEGER – BEWEGUNGSGLEICHUNGEN AUFSTELLEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

V-SMS: ② a)ii)

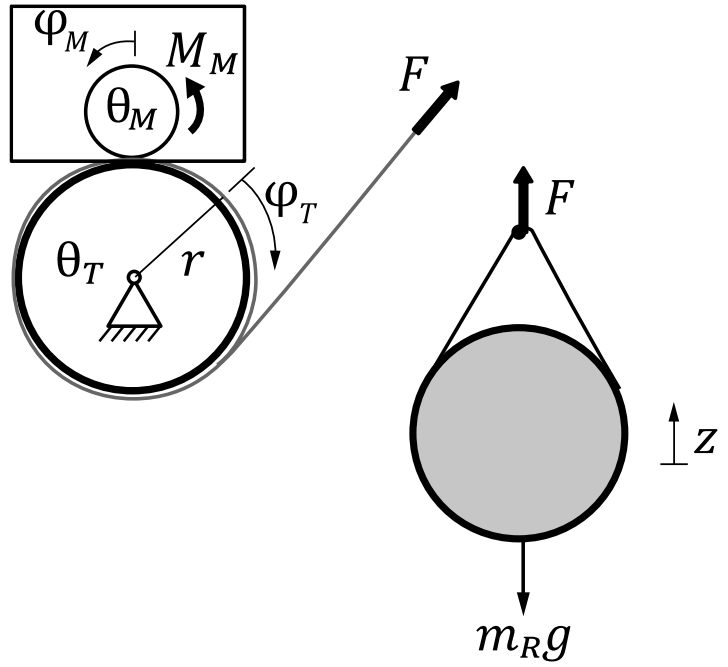
Kräftebilanz in z-Richtung $m_R\ddot{z} = F - m_R g$

$$= k \cdot \left(\frac{r}{i}\varphi_M - z\right) + d \cdot \left(\frac{r}{i}\dot{\varphi}_M - \dot{z}\right) - m_R g$$

Momentenbilanz
um den Antriebsmotor $\Theta_{red}\ddot{\varphi}_M = M_M - \frac{r}{i} \cdot F$

$$= M_M - \frac{r}{i} \cdot k \cdot \left(\frac{r}{i}\varphi_M - z\right) - \frac{r}{i} \cdot d \cdot \left(\frac{r}{i}\dot{\varphi}_M - \dot{z}\right)$$

mit reduziertem Massenträgheitsmoment
um den Antriebsmotor $\Theta_{red} = \Theta_M + \frac{\Theta_T}{i^2}$



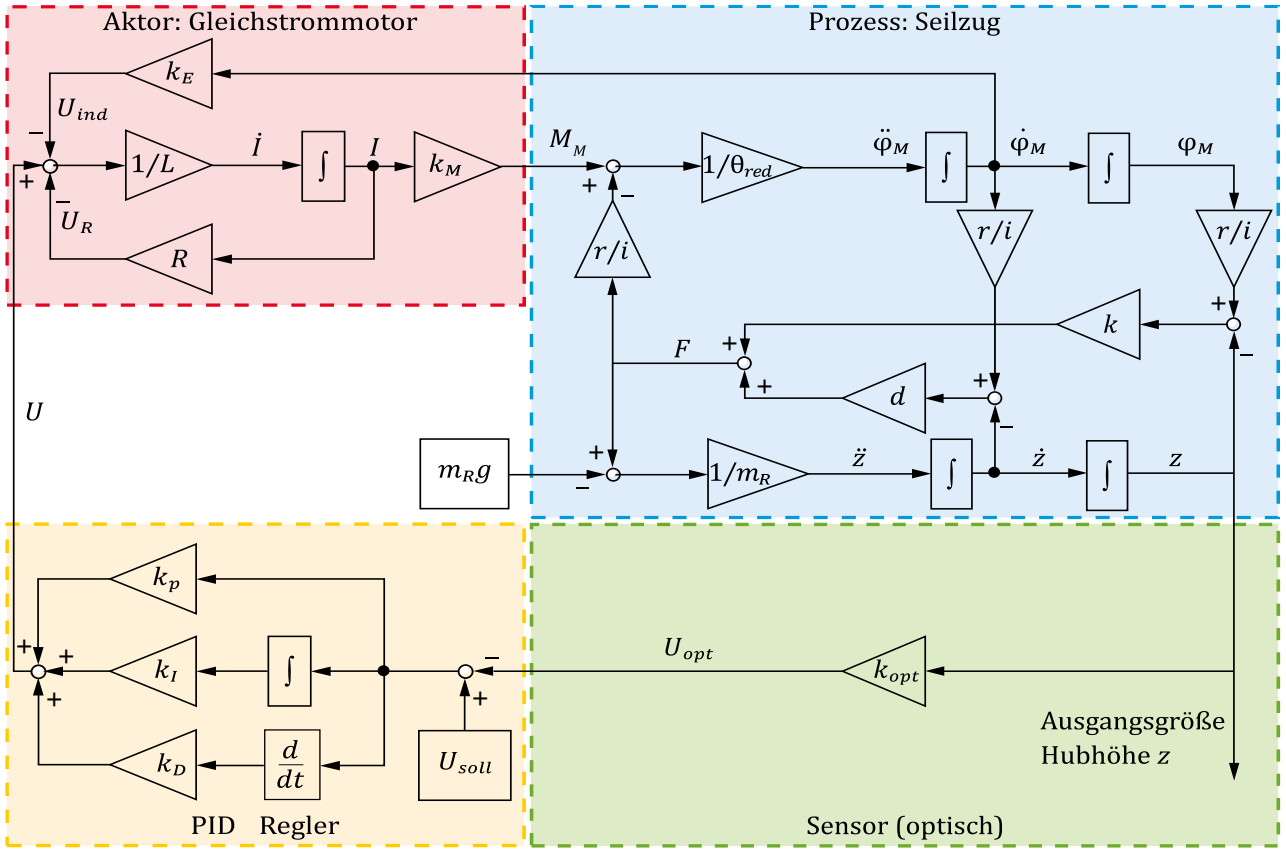
MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME

HUBSYSTEM ROHRVERLEGER – BLOCKSCHALTBILD ERSTELLEN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

V-SMS: ②b)i)-iii) ③a)

Inklusive Ergänzung Aktorgleichung, Sensorgleichung und Regler



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

V-SMS: ③b)

Trägheiten

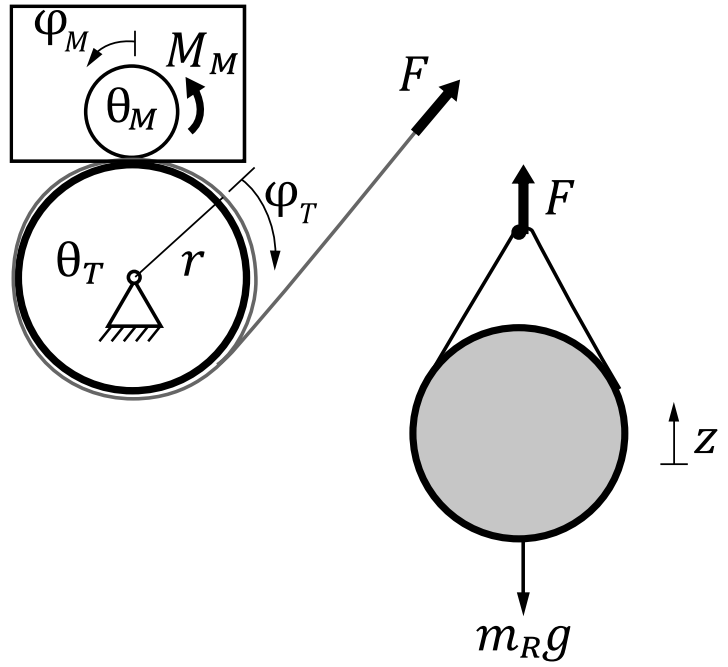
über geometrische Größen und Materialdichte ρ

z. B. $m_R = V_R \cdot \rho$ (V_R : Volumen)

Seilsteifigkeit

über geometrische Größen und Elastizitätsmodul E

$$k = \frac{EA}{l}$$ (siehe Längsdehnstab)



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

V-SMS: ③b)

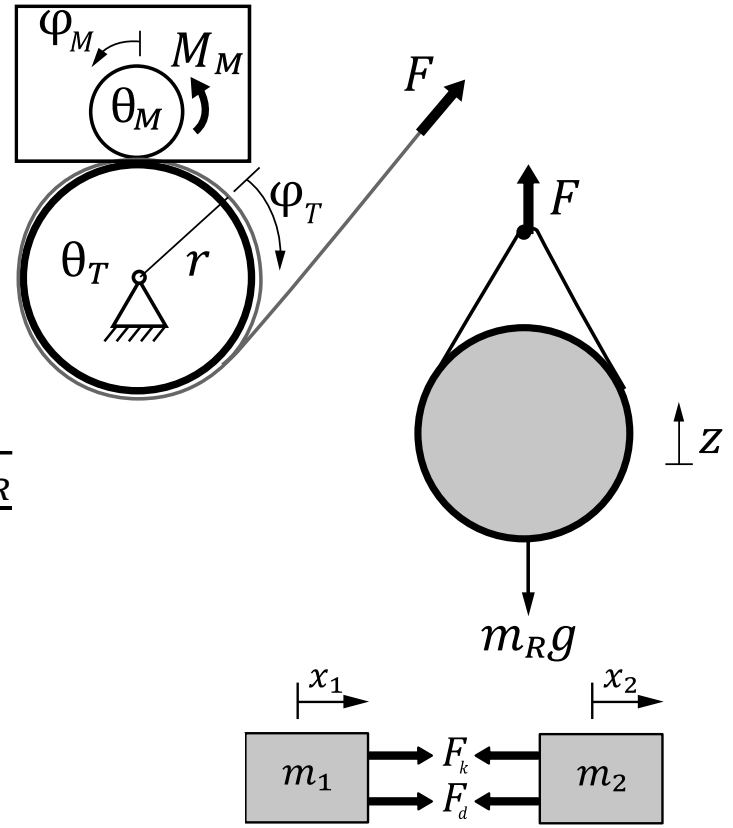
Dämpfungskonstante d

über Abschätzung Lehrsches Dämpfungsmaß D
(hier 0,75 %) des ungefesselten Zwei-Massen-Schwingers $d = \frac{2Dk}{\omega_0}$

Seillängung: $\Delta l = \left(\frac{r}{i}\varphi_M - z\right) \mathrel{\widehat{=}} (x_2 - x_1)$

Eigenkreisfrequenz ungefesselter ungedämpfter
rein translatorischer Zwei-Massen-Schwinger $\omega_0 = \sqrt{k\frac{m_{red}+m_R}{m_{red}\cdot m_R}}$

mit reduzierter Masse, bezogen auf translatorischen
Abtrieb der Seiltrommel $m_{red} = \frac{(i^2\Theta_M+\Theta_T)}{r^2}$



MODELLBILDUNG EINFACHER SYSTEME
HUBSYSTEM ROHRVERLEGER – SIMULATION DURCHFÜHREN

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

V-SMS: ③ c)

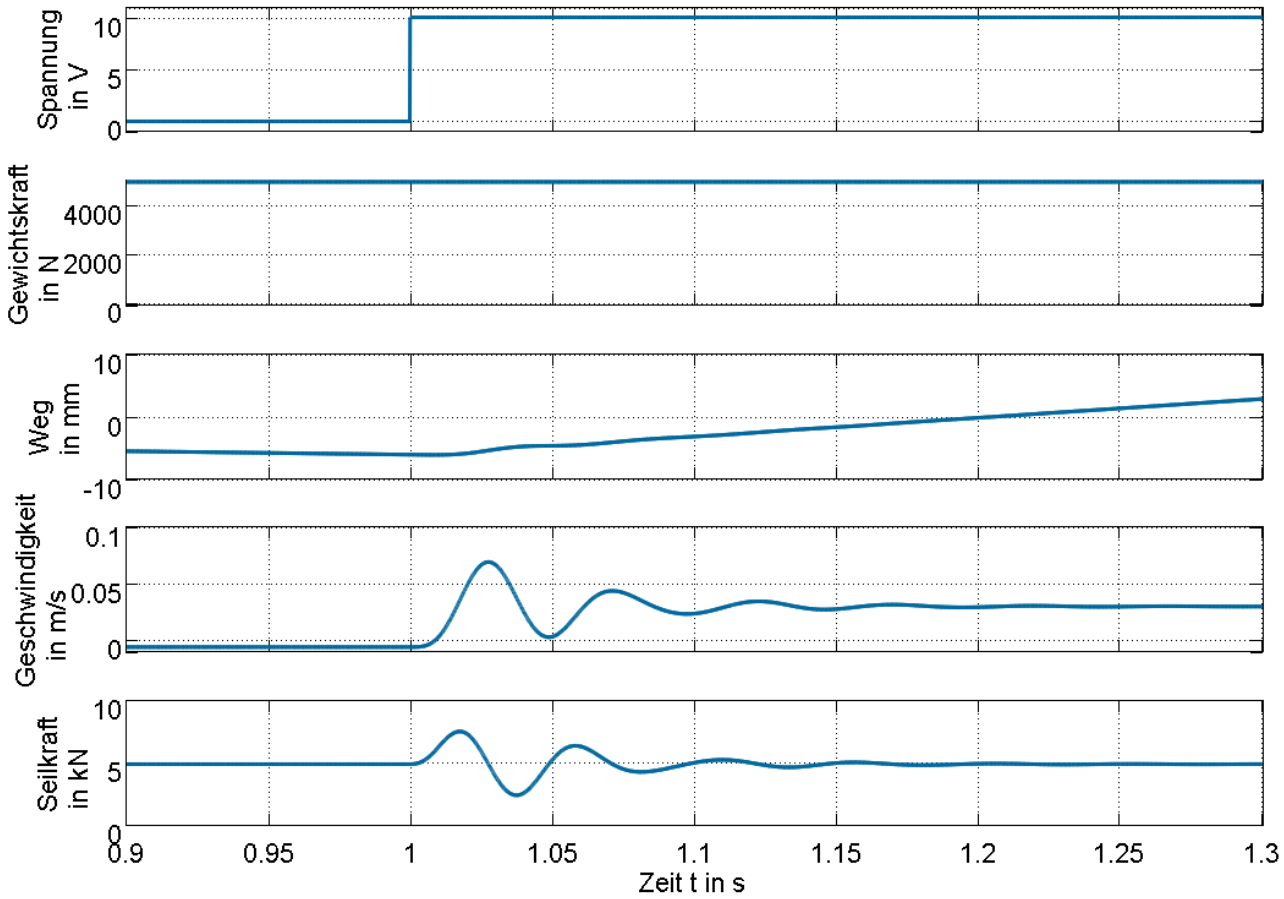
Vorgegebener Sprung Stellspannung

Angehängte Gewichtskraft

simulierter **Weg**

simulierte **Geschwindigkeit**

simulierte **Seilkraft**



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Kap. 2 Systemmodellierung und -simulation

2.1 Theoretische & Experimentelle Modellbildung

2.2 Methodische Vorgehensweise

2.3 Bausteine der Modellbildung

2.4 Dämpfung und Reibung

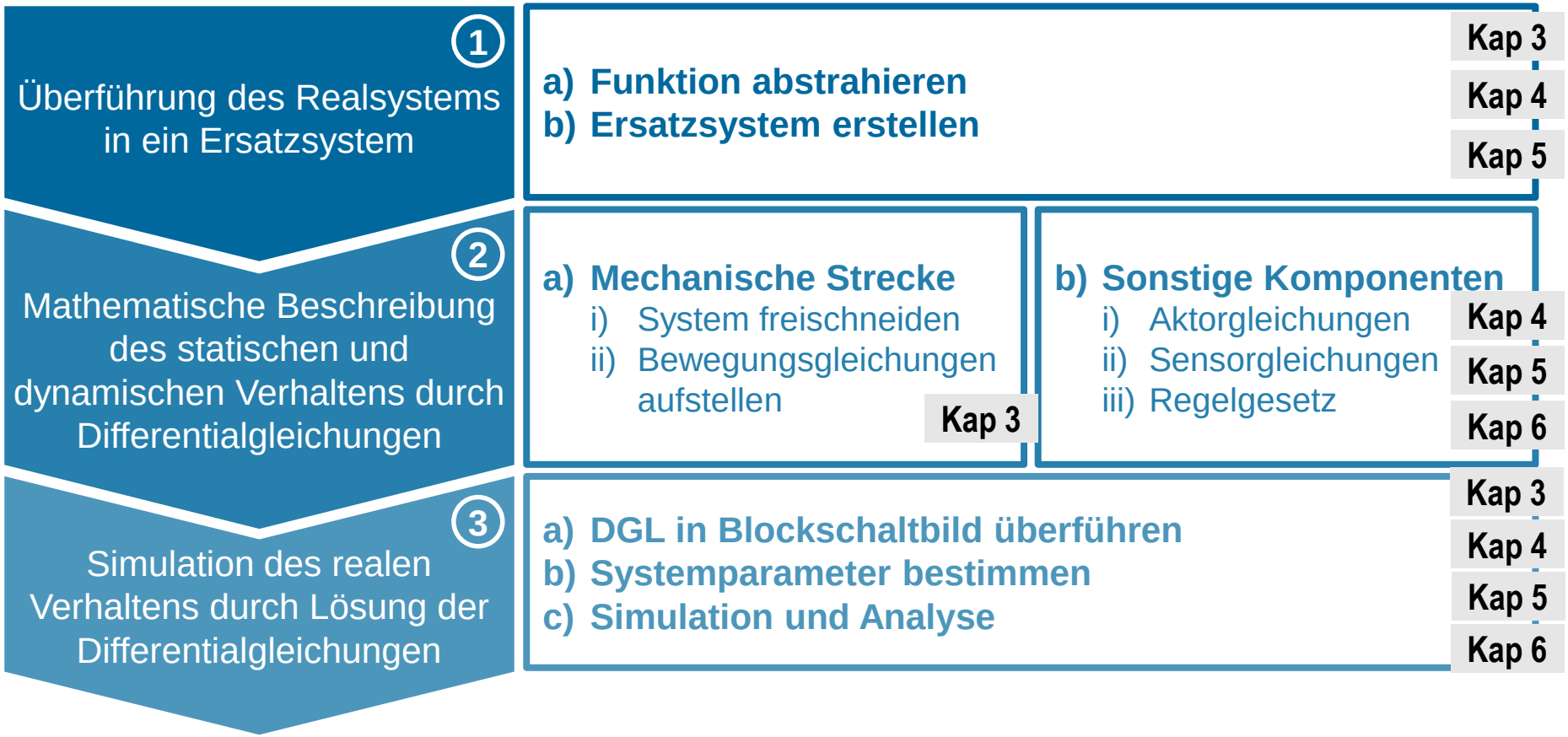
2.5 Modellbildung einfacher Systeme

2.6 Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG

- Verständnis aus einem realen System bzw. einer realen Problemstellung ein mathematisch-physikalisches Modell abzuleiten
- Interaktionen und Kopplungen verschiedener Teilgebiete wie Mechanik, Elektrotechnik oder Fluidmechanik
- Strukturelle Vorgehensweise (V-SMS)
  - Ersatzsystem
  - Physikalische Bilanzgleichungen
  - Überführung ins Blockschaltbild
  - Simulation
- Wichtigste Grundlage zum Verständnis eines mechatronischen Systems ist, die einzelnen System-Elemente im Gesamtkontext zu betrachten und zu verstehen

ZUSAMMENFASSUNG
AUSBLICK



(V-SMS: Vorgehensmodell der Systemmodellierung und -simulation)